

دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

العُلُومُ

للصَّفِّ السّادِسِ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

دَلِيلُ المُعَلِّمِ



- خطة العمل
- خطط الدروس
- الشفافيات



دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة داخل ليبيا دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 - 1447 هـ

2025 - 2026 م

التمهيد

يوفر **دليل المعلم من برنامج الأصدقاء ! يحبون العلوم** للصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي مصادر إضافية لتعزيز تدريس العلوم. يحتوي هذا الدليل على الملامح التالية:

- **خطة العمل**: تُلخص استخدام برنامج "الأصدقاء!" يحبون العلوم للصف السادس والمصادر المصاحبة له طوال الفصلين الدراسيين.
- **خطط الدروس**: تحتوي على خطوات التدريس، والمفاهيم الرئيسة، والنشاطات، والمصادر المقترحة، لكل درس على حدة.
- **شفافيات لجهاز الإسقاط العلوي**: هي أدوات يستخدمها المعلم لمساعدته في أداء النشاطات التي تتناولها خطط الدروس.

ونأمل أن يكون دليل المعلم مفيدًا في جعل تعليم وتعلم العلوم تجربة إيجابية وإثرائية لكل من المعلمين والتلاميذ.

المحتويات

خطة العمل

الموضوع الأول: التنوع	الفصل الأول:	التصنيف	11
	الفصل الثاني:	تصنيف المواد	13
الموضوع الثاني: الطاقة	الفصل الثالث:	أشكال الطاقة	14
	الفصل الرابع:	مصادر الطاقة	16
الموضوع الثالث: التفاعلات	الفصل الخامس:	القوى	17
	الفصل السادس:	الحياة معا	19
	الفصل السابع:	خواص البيئة	21
	الفصل الثامن:	السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية	22
	الفصل التاسع:	تأثيرنا على البيئة	24

خطط الدروس

الموضوع الأول: التنوع	الفصل الأول:	التصنيف	29
	الفصل الثاني:	تصنيف المواد	44
الموضوع الثاني: الطاقة	الفصل الثالث:	أشكال الطاقة	53
	الفصل الرابع:	مصادر الطاقة	67
الموضوع الثالث: التفاعلات	الفصل الخامس:	القوى	73
	الفصل السادس:	الحياة معا	91
	الفصل السابع:	خواص البيئة	100
	الفصل الثامن:	السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية	108
	الفصل التاسع:	تأثيرنا على البيئة	118
	جدول زمني مقترح للمراجعة		135

الشفافيات

الموضوع الأول: التنوع	الفصل الأول:	لماذا نصنف؟	الشفافية 1–1
		في أي مكان يكون من السهل عليك إيجاد شيء ما تبحث عنه؟	الشفافية 1–2
		تصنيف الأشياء غير الحية	الشفافية 1–3
		تصنيف المخلوقات الحية	الشفافية 1–4
		كيف يمكن تقديم التصنيفات	الشفافية 1–5
		مسح للطعام المفضل في مقصف المدرسة	الشفافية 1–6
		تصنيف المخلوقات الحية	الشفافية 1–7
		النباتات	الشفافية 1–8
		الحيوانات	الشفافية 1–9
		الفطريات	الشفافية 1–10
		المخلوقات الدقيقة	الشفافية 1–11
		هيا نصنف	الشفافية 1–12
		تصنيف الحيوانات تبعًا لعدد الأرجل	الشفافية 1–13
		تصنيف الحيوانات تبعًا لما يأكلونه	الشفافية 1–14
		تصنيف الحيوانات تبعًا لحركتها	الشفافية 1–15
		ثلاثة أشكال رئيسة للبكتيريا	الشفافية 1–16
	الفصل الثاني:	درجة شفافيتها للضوء	الشفافية 2–1
		الخاصية المغناطيسية	الشفافية 2–2
		الخاصية الحرارية	الشفافية 2–3
		الخاصية الكهربائية	الشفافية 2–4
		خواص أخرى للمواد (I)	الشفافية 2–5
		خواص أخرى للمواد (II)	الشفافية 2–6
		مختَبِرْ الدائرة	الشفافية 2–7
		ما هي أفضل مادة لصناعة كل من هذه الأشياء؟	الشفافية 2–8
الموضوع الثاني: الطاقة	الفصل الثالث:	أنواع الطاقة	الشفافية 3–1
	الفصل الرابع:	الطاقة الشمسية	الشفافية 4–1
		الطاقة من الوقود	الشفافية 4–2
		الطاقة الهيدروكهربائية	الشفافية 4–3
		طاقة الرياح	الشفافية 4–4
		الطاقة الحرارية الأرضية	الشفافية 4–5
		الطاقة المدية	الشفافية 4–6
		الطاقة النووية	الشفافية 4–7
		مصادر الطاقة	الشفافية 4–8

الموضوع الثالث: التفاعلات	الفصل الخامس:	القوى	الشفافية 5–1
		أنواع القوى	الشفافية 5–2
		الاحتكاك	الشفافية 5–3
		الجاذبية	الشفافية 5–4
		القوة المرنة للزنبرك	الشفافية 5–5
	الفصل السادس:	البركة كموطن بيئي	الشفافية 6–1
		مصطلحات يجب معرفتها (I)	الشفافية 6–2
		مصطلحات يجب معرفتها (II)	الشفافية 6–3
		بعض المواطن البيئية الموجودة في ليبيا	الشفافية 6–4
		قطاع عرضي لإحدى البِرَك	الشفافية 6–5
	الفصل السابع:	عوامل تؤثر على البقاء	الشفافية 7–1
		الخواص الفيزيائية للبيئة	الشفافية 7–2
		دورة الغازات	الشفافية 7–3
		دورة الماء	الشفافية 7–4
		التفاعلات في أحد المواطن البيئية	الشفافية 7–5
	الفصل الثامن:	المنتجون والمستهلكون	الشفافية 8–1
		أنواع المستهلكين	الشفافية 8–2
		المفترس والفريسة	الشفافية 8–3
		شبكة غذائية بحديقة	الشفافية 8–4
		أعضاء شبكة غذائية بحرية	الشفافية 8–5
		أعضاء شبكة غذائية لغابة مطيرة	الشفافية 8–6
		الشبكة الغذائية البحرية	الشفافية 8–7
		شبكة غذائية بحرية	الشفافية 8–8
		المحلِّلات في دورة المغذيات	الشفافية 8–9
		مَنْ تكون المحلِّلات؟	الشفافية 8–10
	الفصل التاسع:	التطورات في العلوم والتقانة – تحسين معيشة البشر	الشفافية 9–1
		مواد من صنع الإنسان	الشفافية 9–2
		ملف حالة	الشفافية 9–3
		كمية المخلفات الناتجة في بعض الدول	الشفافية 9–4
		ما الذي نتخلص منه؟	الشفافية 9–5

جدول زمني مقترح لعملية التدريس

الكتاب	الباب	العنوان	عدد الحصص
الفصل الدراسي الأول	1	التصنيف	6
	2	تصنيف المواد	6
	3	أشكال الطاقة	9
	4	مصادر الطاقة	3
الفصل الدراسي الثاني	5	القوى	10
	6	الحياة معا	5
	7	خواص البيئة	4
	8	السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية	4
	9	تأثيرنا على البيئة	7
		المجموع	**54**

- ثلاث حصص علوم كل أسبوع.

خطة العمل

التنوع
الفصل الأول : التصنيف

كتاب الفصل الدراسي الأول :

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	1	**لماذا نصنف؟** التلاميذ سوف : • يعرفون التصنيف • يحددون بعض أهداف تصنيف المخلوقات الحية والأشياء غير الحية والأحداث • يعرضون التصنيفات على شكل خرائط	مشاهدة، تصنيف، مقارنة، توليد	2–6، 12–15	4–5	• الشفافيات 1–1 ، 1–5	
2	2	**مبادئ التصنيف** التلاميذ سوف : • يصنفون الأحداث والمعلومات • يشاهدون ويستخدمون الخواص في تصنيف الأشياء	مشاهدة، تصنيف، مقارنة، توليد، تواصل	7–8	6–9	• الشفافية 1–6	تقانة المعلومات : استخدام برنامج الوورد أو الباور بوينت لابتكار خارطة تصنيف
3	1	**تصنيف المخلوقات الحية (1)** التلاميذ سوف : • يصنفون المخلوقات الحية وفقًا لخواص معينة	مشاهدة، تصنيف، مقارنة، توليد	4–5، 9–11	2 - 7	• الشفافيات 1–7 ، 1–12 اختياري : • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 1)	تقانة المعلومات : استخدام برنامج الوورد أو الباور بوينت لابتكار خارطة تصنيف

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
4	1	**تصنيف المخلوقات الحية (2)** التلاميذ سوف: • يصنفون المخلوقات الحية وفقًا لأشكال أجسامها وتغذيتها وحركتها	مشاهدة، تصنيف، مقارنة	9–11	6	• الشفافيات 1–7، 1–13، 1–16	تقانة المعلومات: استخدام برنامج الوورد أو الباور بوينت والجلسة التفاعلية للتعلم الذاتي
5	1	**النباتات والفطريات والمخلوقات الدقيقة (إثراء)** التلاميذ سوف: • يشاهدون ويقارنون النباتات والفطريات • يشاهدون المخلوقات الدقيقة	مشاهدة، مقارنة، استخدام الأجهزة	11	–	• الشفافيات 1–10، 1–16 اختياري: • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 1)	التربية الوطنية: علوم الحياة

التنوع
الفصل الثاني: تصنيف المواد

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	2	**تصنيف المواد** التلاميذ سوف: • يحددون خواص اللدائن والخشب والخزف والزجاج وربطها باستخداماتها	توليد، تواصل	33–18	–	• الشفافيات 2–1 ، 2–6	
2	2	**تصنيف المواد الشائعة** التلاميذ سوف: • يصنفون المواد وفقًا لخصائصها • يتعرفون أن المعادن ذات الخواص المغناطيسية يمكن أن تُستعاد في محارق القمامة	مشاهدة، تحليل، تحديد هوية، تصنيف	33–21	10 - 7	• الشفافية 2–7 اختياري: • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (ورقة التدريبات 3)	التربية الوطنية: استعادة الحديد والصلب من محارق القمامة في ليبيا
3	2	**استخدامات المواد المختلفة** التلاميذ سوف: • يظهرون درايتهم بأن المواد المستخدمة في صناعة الأشياء ترتبط باستخدام الأشياء	مشاهدة، توليد، حل المشكلات، تواصل	31–23	13–11	• الشفافية 2–8 اختياري: • الأقراص المدمجة التفاعلية للتلاميذ الفصل الدراسي الأول (الفصل 4)	تقانة المعلومات: استخدام الوورد لكتابة تقرير، جلسة تفاعلية للتعلم الذاتي

الطاقة

الفصل الثالث : أشكال الطاقة

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول ، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول ، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	2	**تحتاج جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية للطاقة** التلاميذ سوف : • يقررون أن المخلوقات الحية والأشياء غير الحية تحتاج إلى الطاقة • يتعرفون أن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر	مشاهدة	39–38	–	• الشفافية 3–1	
2	2	**أشكال متعددة للطاقة** التلاميذ سوف : • يتعرفون على الطاقة الصوتية، والحركية، والكهربائية، والضوئية، والحرارية . • يتابعون تحولات الطاقة في نشاط معين	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام أجهزة	52–40	16–14	• الشفافية 3–1	
3	2	**الطاقة الكامنة** التلاميذ سوف : • يستقصون الطاقة الكامنة • يتابعون تحولات الطاقة في نشاط معين	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام أجهزة	51 - 50	19–17	• الشفافية 3–1 اختياري : • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 6)	

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
4	2	**طاقة الجذب الكامنة** التلاميذ سوف: • يستقصون طاقة الجذب الكامنة. • يتتبعون تحولات الطاقة بالنشاط.	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام أجهزة	51–50	23–20	• الشفافية 3–1 اختياري: • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 7)	
5	2	**الطاقة الكيميائية** التلاميذ سوف: • يستقصون الطاقة الكيميائية. • يتتبعون تحولات الطاقة بالنشاط.	مشاهدة، استنتاج، استخدام أجهزة	61 - 52	29–24	• الشفافية 3–1 اختياري: • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 8)	

الطاقة

الفصل الرابع : مصادر الطاقة

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	1	**المصادر المتعددة للطاقة** التلاميذ سوف : • يسجلون المصادر المتعددة للطاقة في قائمة . • يتعرفون أن معظم مصادر الطاقة لدينا مشتقة من الشمس • يظهرون درايتهم بأن مصادر الطاقة يمكن تصنيفها إلى مصادر متجددة أو غير متجددة	توليد، تصنيف	67–64	–	• الشفافيات 4–1 ، 4–8	
2	2	**توليد الكهرباء** التلاميذ سوف : • يظهرون درايتهم باعتمادنا على الطاقة الكهربائية • يتعرفون أن الطاقة الكهربائية يمكن توليدها من مصادر أخرى للطاقة	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام أجهزة	73–68	–		

التفاعلات

الفصل الخامس: القوى

كتاب الفصل الدراسي الثاني:

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	1	**تأثيرات وأنواع القوى** التلاميذ سوف: • يحددون تأثيرات القوى • يذكرون أسماء الأنواع المختلفة للقوى – الاحتكاك، الجاذبية، قوة الزنبرك المرن، القوة المغناطيسية	توليد، تصنيف	4–2	2–1	• الشفافيات 1–5 ، 2–5	
2	2	**الاحتكاك (1)** التلاميذ سوف: • يدركون أن الاحتكاك يقاوم الحركة • يجرون استقصاءً لفهم كيف يؤثر سطح الأجسام على قوة الاحتكاك	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام الأجهزة	5	6–3	• الشفافية 5–3 اختياري: • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 10)	
3	2	**الاحتكاك (2)** التلاميذ سوف: • يدركون وجود مميزات وعيوب للاحتكاك • يذكرون طرق تقليل الاحتكاك • يجرون استقصاءً لفهم طرق تقليل الاحتكاك	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام الأجهزة	9–6	–		

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
5	2	**القوى المرنة في الزنبرك** التلاميذ سوف: • يدركون أن الزنبرك المضغوط أو الممدود (أو أي جسم مرن) يبذل قوة على أي شيء يسبب تمدده أو انضغاطه • يجرون استقصاءً لفهم استخدام الزنبرك في الميزان الزنبركي	مشاهدة، استقصاء، استنتاج، تواصل، استخدام الأجهزة، قياس	11–10		• الشفافية 5–5	
4	2	**الجاذبية** التلاميذ سوف: • يظهرون درايتهم بماهية الجاذبية • يتعرفون أن قوة الجاذبية تجعل الأجسام على الأرض لها وزن. • يتعرفون الفرق بين الوزن والكتلة	مشاهدة	15–12		• الشفافية 5–4	
6	1	**القوة المغناطيسية** التلاميذ سوف: • يدركون أن المغناطيسات يمكن أن تبذل قوى تجاذب أو تنافر • يذكرون بعض استخدامات هذه القوة	مشاهدة، تواصل، استخدام الأجهزة	17–16	9–7	• كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 11)	
7	1	**القوى (إثراء)** التلاميذ سوف • يطبقون المفاهيم الرئيسة في هذا الفصل • باستخدام أنشطة تفاعلية على الحاسوب	مشاهدة، تحليل، توليد، تواصل، مقارنة	–	–		تقانة المعلومات: جلسة تفاعيلة للتعلم الذاتي وبحث على الشبكة العنكبوتية

التفاعلات

الفصل السادس: الحياة معًا

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	1	**مصطلحات تطبق عمليا** التلاميذ سوف: • يعرفون المصطلحات "مخلوق حي" و"العشيرة" و"المجتمع" و"الموطن البيئي" • يتعرفون أن المواطن البيئية المختلفة تدعم المجتمعات المختلفة • يظهرون دراية بالأنواع الرئيسة للمواطن البيئية الموجودة في ليبيا	مشاهدة	38–24	–	• الشفافيات 6–1 ، 6–4	
2	2	**مجتمع البركة المائية (1)** التلاميذ سوف: • يشاهدون ويُعدون قائمة بعشائر المجتمع البيئي لبركة مائية • يُصنفون المخلوقات الحية للبركة المائية على أساس أين يعيشون في البركة (المجتمع)	مشاهدة، تصنيف	29–28	13–10	• الشفافية 6–5 • كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 12)	
3	2	**مجتمع البركة المائية (2)** التلاميذ سوف: • يُعدون قائمة بعشائر البركة المائية ويحللونها • يصفون كيف يتلائم نبات مائي ليعيش في موطنه البيئي	مشاهدة، تصنيف، استنتاج، تواصل، تحليل	31–30	13–10	• كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 12)	

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
4	2	**مجتمع الحقل** التلاميذ سوف : ● يتعرفون على المخلوقات الحيوانية والنباتية في الحقل. ● يناقش التلاميذ دور دودة الأرض في خصوبة التربة.	استقصاء	33-32			
5	2	**مجتمع الحديقة** التلاميذ سوف : ● يكتشفون المخلوقات الحية التي تعيش في الحديقة. ● يتعرف التلاميذ على أهمية الحشرات للنباتات.	استقصاء	35-34			
6	2	**مجتمع النبات الواحد** التلاميذ سوف : ● يشاهدون مجتمعات صغيرة لنبات أو لمواطن بيئية أخرى.	استقصاء	37-36			

التفاعلات
الفصل السابع : خواص البيئة

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	2	**ما هي البئية** التلاميذ سوف : • يشاهدون مربى مائي ويناقشون مكتشفاتهم • يحددون 3 عوامل رئيسة تؤثر على بقاء المخلوق الحي على قيد الحياة – الخواص الفيزيائية، والطعام، والمخلوقات الحية الأخرى	تحليل، توليد، تقويم، تواصل	49–40		• الشفافية 7–1	
2	2	**الخواص الفيزيائية** التلاميذ سوف : • يعدون قائمة بالخواص الفيزيائية الرئيسة للبيئة – درجة الحرارة، الهواء، الماء، الضوء، والمادة الأرضية أو التربة • يتعرفون أن الدورات التي تشمل الخواص الفيزيائية تحدث في أية بيئة • يتعرفون الاعتماد المتبادل للنباتات والحيوانات	مشاهدة، توليد، تواصل	51–42		• الشفافيات 7–2 ، 7–4	

التفاعلات

الفصل الثامن : السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	1	**السلاسل الغذائية** التلاميذ سوف : • يحددون ماهية السلسلة الغذائية • يتتبعون تغيرات الطاقة عبر السلسلة الغذائية • يعرفون المصطلحات "المخلوق المنتج"، و"المخلوق المستهلك" و"الحيوانات آك لات الأعشاب"، و"الحيوانات آك لات اللحوم"، و"الحيوانات متنوعة التغذية" و"المفترس" و"الفريسة" • يتعرفون أن الشمس هي مصدر الطاقة لجميع السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية	مشاهدة، توليد، تواصل	56–54	15 – 14 18 - 16	• الشفافيات 8–3 ، 8–1 • كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني (التدريب 13) • كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني (التدريب 14)	
2	2	**الشبكات الغذائية** التلاميذ سوف : • يربطون السلاسل الغذائية ببعضها لتكوين شبكة غذائية • يظهرون دراية بأن عشائر المخلوقات في أي مجتمع تتواجد في حالة توازن	مشاهدة، توليد، استنتاج، تواصل	63–57	20–19	• الشفافيات 8–4 ، 8–8 • كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني (التدريب 15)	

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
3	1	**المحللات (المخلوقات المحللة)** التلاميذ سوف: • يتعرفون أهمية المحللات في الموطن البيئي – إعادة تدوير المواد المغذية والأملاح المعدنية	مشاهدة	65–64		• الشفافيات 8–9 ، 8–10	
4	2	**السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية (إثراء)** التلاميذ سوف: • يطبقون المفاهيم الأساسية للفصل من خلال النشاط التفاعلية للحاسوب	مشاهدة، توليد، تواصل	–			تقانة المعلومات: جلسة تفاعلية للتعلم الذاتي وبحث على الشبكة العنكبوتية

التفاعلات

الفصل التاسع : تأثيرنا على البيئة

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني ، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني ، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
1	2	**تأثير إيجابي – تطورات في العلوم والتقانة** التلاميذ سوف : • يظهرون دراية بأن التطورات في العلوم والتقانة جعلت الحياة أكثر ملاءمة وراحة • يظهرون دراية بأن الإنسان يبتكر مواد لتلبية الحاجات التقنية للمجتمع • يجرون استقصاءً لاستكشاف مادة "جديدة"	مشاهدة، توليد، استقصاء، تحليل، استنتاج، تواصل	75–69	22–21	• الشفافيات 10–1 ، 10–2 • كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني (التدريب 16)	
2	2	**تأثير تطور العلوم والتقانة على البيئة** التلاميذ سوف : • يظهرون دراية بأن تطور العلوم والتقانة يؤثر على البيئة • يجرون تجربة لتوضيح الاحترار الكوني • يناقشون إزالة الغابات ونتائجها	مشاهدة، استقصاء، تحليل، استنتاج، تواصل	81–76	28–23	• الشفافية 10–3 • كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني (التدريب 17)	التربية الوطنية : أهمية وجود النباتات في ليبيا

خطة الدرس	عدد الحصص	مخرجات التعلم	مهارات المعالجة	الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة	كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، صفحة	مصادر أخرى	الروابط المنهجية العرضية
3	1	**التأثير السلبي وما يمكن فعله (1)** التلاميذ سوف: • يظهرون دراية بالأنواع المختلفة للتلوث • يظهرون دراية بتلوث الهواء والماء	مشاهدة، استنتاج	87–82	–	–	
4	2	**التأثير السلبي وما يمكن فعله (2)** التلاميذ سوف: • يظهرون دراية بالقضايا الخاصة بالتلوث الناتج عن النفايات الصلبة (إلقاء القمامة والتخلص من النفايات)	توليد، تواصل، حل المشكلات	89–88	–	• الشفافيات 10–4 ، 10–5	التربية الوطنية: إدارة وتقليل النفايات

خطط الدروس

كتاب الفصل الدراسي الأول :
التصنيف
الفصل الأول

ملخص الفصل

يتناول الفصلان الأول والثاني تصنيف المخلوقات الحية والأشياء غير الحية.

سنستكشف في هذا الفصل التمهيدي الهدف من تصنيف المخلوقات الحية والأشياء غير الحية والمعلومات/الأحداث.

يتعلم التلاميذ الأساليب المختلفة لعرض عملية التصنيف. ويجب عليهم عندئذ اكتساب أول خبرة في تصنيف المخلوقات وتعرف أن التصنيف قائم على خصائص الأشياء ويجب أن يتعلموا كذلك إعداد جداول وخرائط لعرض تصنيفاتهم.

ويكتسب التلاميذ معلومات تمهيدية عن كيفية تصنيف المخلوقات الحية حاليًا.

ويحضر التلاميذ جلستين إضافيتين – جلسة ثانية عن تصنيف المخلوقات الحية (وبخاصة الحيوانات) وجلسة اختيارية عن الفطريات والمخلوقات الدقيقة (علوم الحياة)

مخطط المنهج

الموضوع: التنوع

- يظهرون دراية بأن المواد والمخلوقات يمكن وضعها في مجموعات على أساس خصائصها أو سماتها.

نواتج تعليمية إضافية

- يفرقون بين النباتات والحيوانات والفطريات على أساس الشكل والتغذية و الحركة.

معارف مرجعية للمعلم

تعريفات:

التصنيف مهارة تجميع الأجسام أو الأحداث بناءً على الخصائص المشتركة

الخصائص الملامح أو الصفات النموذجية للمخلوق الحي والشيء غير الحي

علم التصنيف علم تصنيف المخلوقات الحية تبعًا للتشابهات والاختلافات في شكل الجسم (الشكل الخارجي)

الهدف من تصنيف الأشياء أو الأحداث

1. للتعرف على التشابهات والاختلافات بين الأشياء أو الناس أو الحيوانات.
2. لتنظيم الأشياء، فهو يضع الأشياء في ترتيب حتى يمكن التوصل إليها أو الرجوع إليها عندما نحتاج إليها.

التصنيف طبقًا لشكل الجسم

إن النظام الحالي للتصنيف والذي يتبعه معظم العلماء هو تصنيف الممالك الخمس. ويبين الجدول التالي الممالك الخمس، بالإضافة إلى بعض المعلومات وأمثلة عليها:

المملكة	عدد الخلايا	بنية الخلية	طريقة الحصول على الغذاء	الأهمية البيئية	أمثلة
النباتية (النباتات)	عديدة الخلايا	نواة، غشاء الخلية، عُضيات جدار الخلية، الحويصلة، فجوة	البناء الضوئي (المعظم)	انتاج غذاء، تستخدم في صناعة الأدوية والأصباغ ... إلخ	النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية (مثل الحزازيات، السراخس، حشائش الكبد، ذيل الحصانيات)
الحيوانية (الحيوانات)	عديدة الخلايا	نواة، عضيات، غشاء الخلية، فجوات	التطفل، أكل النباتات و/أو الحيوانات	التحكم في سكان النباتات، مصدر غذاء لآكلات اللحوم الأخرى	الحشرات، الثدييات، الزواحف، البرمائيات
الفطريات	وحيدة الخلية (البعض) عديدة الخلايا (البعض)	نواة، عُضيات، غشاء خلية، جدار خلية	امتصاص الغذاء من المادة المتحللة، التطفل، علاقة مشاركة مع الأشجار	تحلل النباتات والحيوانات، تستخدم في إنتاج المضادات الحيوية، صنع خبز، تخمر	عيش الغراب، الأعفان، ندوة النبات، خميرة
البدائيات (المونيرا)	وحيدة الخلية أو مستعمرة من الخلايا	بدون نواة، بدون عُضيات، غشاء خلية، جدار خلية (البعض)	البناء الضوئي، امتصاص المواد الغذائية من المادة المتحللة، التطفل	تحلل النباتات والحيوانات، تستخدم في إنتاج النيتروجين والفيتامينات والمضادات الحيوية، تحافظ على التوازن المعوي في الإنسان والحيوان	البكتيريا، البكتيريا الخضراء المزرقة
الطلائعيات	وحيد الخلية (المعظم) عديدة الخلايا (البعض)	نواة، عُضيات، غشاء الخلية، جدار الخلية، فجوة (البعض)	امتصاص الغذاء من المادة المتحللة، البناء الضوئي	إنتاج الغذاء في البحار المحيطات/البرك، تنتج الأكسجين (البعض)	الهائمات، الطحالب، الأميبا، البراميسيوم

لاحظ أن مصطلح "المخلوق الدقيق" يستخدم للإشارة إلى مملكتي البدائيات والطلائعيات. وهذا المصطلح نفسه "المخلوق الدقيق" ليس اسم مملكة.

بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة لمجموعة "المخلوقات الدقيقة":

- في الوقت الذي معظمها صغير جدًّا، يمكن لعدد قليل من الأعضاء مثل الطحالب أو عشب البحر أن تكون كبيرة جدًّا (على سبيل المثال: يمكن لعشب البحر Kelp النمو حتى طول 20 م !).
- ليست كل المخلوقات الدقيقة لها خلية واحدة فقط (وحيدة الخلية)، فبعضها لديه خلايا كثيرة (عديد الخلايا) مثل الطحالب.
- لاتحتوي كل المخلوقات الدقيقة على كلوروفيل ويمكنها القيام بعملية البناء الضوئي. فالبعض، مثل الأميبا والبكتيريا لا تحتوي على كلوروفيل ولا يمكنها القيام بعملية البناء الضوئي.

طرق أخرى لتصنيف المخلوقات الحية:

1. وفقًا لشكل الجسم:
   - لديها عمود فقري (فقاريات) أو ليس لديها (لا فقاريات)
   - عدد الأرجل
2. وفقًا لأسلوب التغذية (طرق الحصول على الغذاء)
   - تصنع غذاءها
   - تأكل نباتات (آكلة النباتات)، وتأكل الحيوانات (آكلة اللحوم)، وتأكل كُلًّا من النباتات والحيوانات (متنوعة التغذية) والطفيليات.
   - تتغذى على المادة المتحللة (مخلوقات رمِّية)
3. وفقًا لحركتها. على سبيل المثال، القدرة على أن:
   - تمشي أو تجري أو تقفز
   - تسبح
   - تزحف
   - تطير

مواقع مفيدة على الشبكة العنكبوتية

التصنيف

http://www.borg.com/~lubehawk/taxonmy.htm#subgroups
http://teachers.westport.k12.ct.us/resource/living_things.htm
http://www.personal.umd.umich.edu/~curbyt/5kingdoms_files/frame.htm

البكتيريا

http://www.kent.k12.wa.us/staff/kloschky/MoneransFolder/shapes.html

الدرس الأول : لماذا نصنف ؟
الفصل الأول

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يعرفون عملية التصنيف
- يحددون بعض أغراض تصنيف المخلوقات الحية والأشياء عير الحية والأحداث
- يقدمون التصنيفات على شكل خرائط

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- إن تصنيف الأشياء يساعدنا على فهم جيد لتنوع الأشياء حولنا ويوفر ترتيبًا ما للأشياء حتى يمكننا التوصل إليها أو الرجوع إليها بسهولة عندما نحتاج إليها .

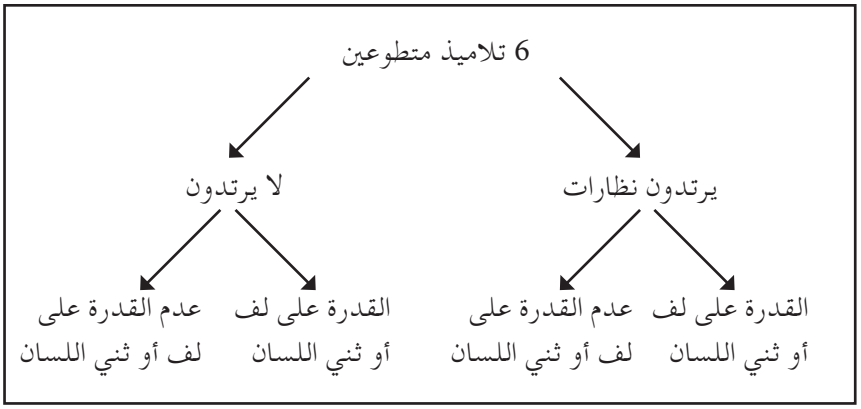
التحضير للدرس :

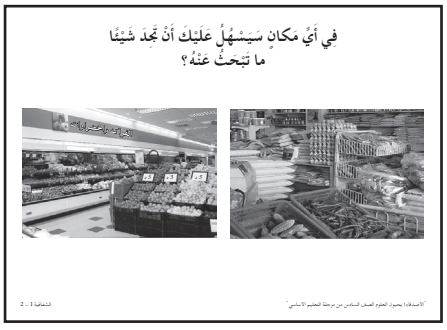
- تجهيز الشفافية 1–1 ، 1–5

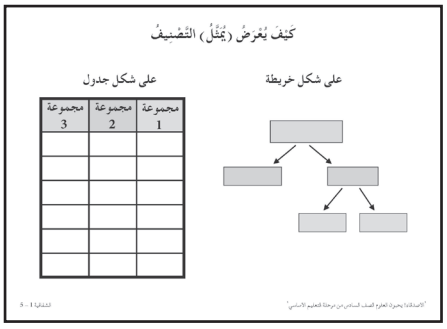
مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
تصنيف 6 تلاميذ : • اطلب من 6 متطوعين من التلاميذ الوقوف في مقدمة حجرة الدراسة . • أخبر التلاميذ بأنهم سينظرون الآن إلى خصائص مختلفة وعليهم تصنيف زملائهم في مجموعات . • اذكر اسم عدد قليل من الخصائص التالية واطلب من المتطوعين الوقوف في مجموعات . وتشتمل أمثلة الخصائص على : ارتداء نظارات أو عدم ارتداء نظارات، القدرة على لف أو ثني اللسان، لديهم نقرة في الذقن (استخدم بعض الصفات الموروثة كخصائص) . • ارسم خصائص كل مجموعة على السبورة . • اشكر التلاميذ المتطوعين واطلب منهم العودة إلى مقاعدهم .	

شكل 1–1 مثال لنشاط التهيئة



تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
1-1 التعريف • اشرح أن النشاط الذي تم أداؤه من قبل كان تصنيفًا. إنه تجميع الأجسام أو الأحداث على أساس الخصائص المتشابهة. **2-1 هدفان رئيسان لتصنيف الأشياء** • اعرض الشفافية 1-1 (لماذا نصنف؟) • هدفان أساسيّان لتصنيف الأشياء: – لرؤية التشابهات أو الاختلافات في الأشياء – لتنظيم الأشياء: التصنيف يضع الأشياء في ترتيب حتى يمكننا التوصل إليها أو الرجوع إليها بسهولة عندما نحتاج إليها. • اعرض الشفافية 1-2، واسأل التلاميذ ما إذا كان من الأسهل التوصل إلي الأشياء في المتاجر أو في محلات البقالة؟ ولماذا ذلك؟ (المتاجر: عادة ما تكون أكثر تنظيمًا لأنه يتم تصنيف الأشياء في أقسامها الصحيحة والمعنونة بذلك) • اعرض الشفافية 1-3، ووضح للتلاميذ أنه قد تم رصد عملية التصنيف على هيئة خريطة. • اعرض الشفافية 1-4، وساعد الفصل في عملية تصنيف المخلوقات الحية. ارسم جدولاً ذا عناوين على السبورة. ثم اطلب من أحد التلاميذ أن يتطوع ويتقدم ليكتب اسم كل المخلوقات الحية المرسومة تحت العنوان الصحيح. ويبين الشكل 1-2 الإجابة المقترحة.	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 2 - 6** • **الشفافية 1-1**  • **الشفافية 1-2**  • **الشفافية 1-3**  • **الشفافية 1-4** 

1-3 تمثيل التصنيف باستخدام خرائط وجداول • اعرض الشفافية 1-5، ووضح للتلاميذ أنه يمكن تمثيل عملية التصنيف باستخدام خرائط وجداول.	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 12 - 15** • **الشفافية 1-5** 
1-4 تدريبات عملية • اطلب من التلاميذ استكمال الصفحات 1-5 من كراسة النشاط كتدريب ذاتي على تصنيف المخلوقات الحية .	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 1 - 5**

شكل 1-2 تصنيف المخلوقات الحية على حسب أسلوب الحصول على الطعام (الشفافية 1-4)

تصنع طعامها	تأكل نباتات فقط	تأكل حيوانات فقط	تتغذى على المادة المتحللة
نبات البلسم	السنجاب	النمر	عيش الغراب
زنبق الماء	الجندب (النطاط)	العنكبوت	

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • التصنيف هو تجميع الأشياء، أو المخلوقات الحية، أو الأحداث بناءً على الخصائص المتشابهة • هدفان أساسيان لتصنيف الأشياء هما: – لرؤية التشابهات أو الاختلافات في الأشياء. – لتنظيم الأشياء	

الدرس الثاني : مبادئ التصنيف
الفصل الأول

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يقومون بتصنيف الأحداث والمعلومات
- يشاهدون الخصائص ويستخدمونها لتصنيف الأشياء

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- توجد طرق مختلفة لتصنيف الأشياء

التحضير للدرس :

- جهز 10 مجموعات من الأزرار للنشاط – ثم تخير أنواعًا مختلفة من الأزرار (ذا ثقبين أو ثلاثة ثقوب أو أربعة ثقوب، وذا أشكال وألوان مختلفة) ثم ضعها في حقيبة تُغلق بسوستة
- جهز الشفافية 1–6 وبعض الأوراق

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 – 15 دقيقة)	المصادر
1-2 تصنيف المعلومات والأحداث (الطعام المفضل بمقصف المدرسة) • اشرح أنه، إلى جانب المخلوقات الحية والأشياء غير الحية، يمكننا كذلك تصنيف المعلومات والأحداث، فهذه التصنيفات مفيدة (على سبيل المثال، لاتخاذ قرارات ولترتيب معدات، ولإعداد أنشطة) . • أبلغ التلاميذ بأن الفصل سيقوم بعمل مسح عن الأطعمة المفضلة لديهم في مقصف المدرسة . • اطلب من التلاميذ ذكر اسم أربعة أنواع من الطعام محببة لهم في مقصف المدرسة . • اكتب هذه الأسماء في الجدول الموجود في الشفافية 1–6 . • اذكر بصوت مرتفع اسم كل نوع من الطعام واطلب من التلاميذ التصويت لطعامهم المفضل عن طريق رفع أيديهم، بشرط التصويت مرة واحدة فقط . عد الأصوات لكل نوع من الطعام ثم سجل العدد في الجدول • ناقش النتائج : • مانوع الطعام الأكثر شعبية؟ (تتنوع الإجابات) • من الذي يجد هذا التصنيف مفيدًا؟ (بائع الطعام) • ناقش كيف سيكون التصنيف مفيدًا؟ (يمكن للنتائج أن تساعد الباعة في الإعداد لكمية الطعام المطلوب) • اطلب من التلاميذ رسم جدول مماثل للشريحة في كراساتهم وملء الجدول وكتابة البيانات .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 7 – 8** • **الشفافية 1–6** مَسْحُ طَعامِ المَقْصفِ المُفَضَّلِ اسم الطعام | شطائر | كعك | عصائر | حلوى عدد التلاميذ الذين يفضلون هذا الطعام | | | |

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2-2 مبادئ التصنيف – نشاط الأزرار • قدم نشاط الأزرار – يعمل التلاميذ في مجموعات من 3 أو 4 لتصنيف الأزرار ولتمثيل التصنيف في شكل خارطة. • وزع الأزرار والأوراق واطلب من التلاميذ البدء في النشاط ثم انتقل من مجموعة لأخرى وافحص خرائط التصنيف التي أعدوها. • تخير خارطتين أو ثلاث خرائط مختلفة من المجموعات وشارك الفصل معك (مستخدمًا جهازًا بصريًّا أو ممثلاً لكل مجموعة لرسم الخارطة على السبورة). • وضح الخواص التي تخيرها التلاميذ لعملية التصنيف (الشكل، عدد الثقوب، اللون) ورتب التصنيف (مثال: التلاميذ الذين قاموا بعملية التصنيف مستخدمين عدد الثقوب أولاً ثم اللون أو الشكل ... إلخ). • ناقش الفصل للوصول إلى ما يلي: • عند تصنيف الأشياء، يجب علينا مشاهدتها ثم تدوين خواصها. • توجد طرق مختلفة لتصنيف الأشياء. على حسب ماهية الخواص التي نستخدمها أولاً. **3-2 واجب منزلي: خرائط التصنيف** • اطلب من التلاميذ استكمال التمرين في كراسة النشاط كواجب منزلي. **4-2 اختياري: عملية مسح لمقاسات الأحذية** • قم بعمل مسح لمقاسات أحذية التلاميذ في الفصل. • ناقش كيف ستؤثر عملية التصنيف على اتخاذ القرار (مثال: كم عدد أزواج الأحذية من كل مقاس التى على المعلم طلبها).	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 5 – 6**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • يمكن تقديم التصنيفات على شكل جداول أو خرائط. • نستخدم الخواص لتصنيف الأشياء. • توجد أساليب مختلفة لتصنيف الأشياء، ويعتمد ذلك على الترتيب الذي نستخدم فيه الخواص.	

الدرس الثالث : تصنيف المخلوقات الحية (1)
الفصل الأول

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يصنفون المخلوقات الحية تبعًا لخواص معينة

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

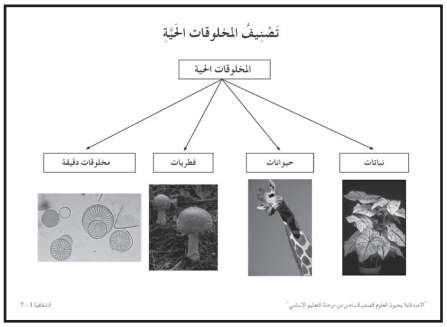
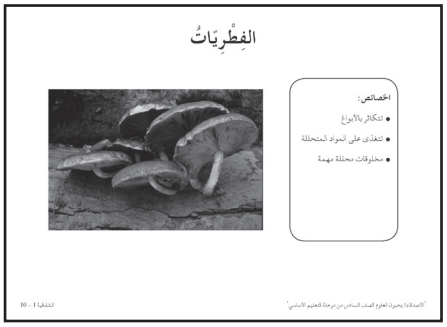
- علم التصنيف هو علم تصنيف المخلوقات الحية

التحضير للدرس :

- قم بتجهيز الشفافيات 1–7 ، 1–12
- اختياري : كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول

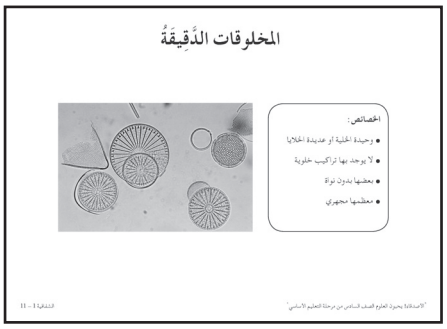
مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
3–1 تصنيف ملايين المخلوقات الحية اليوم ! • يبلغنا العلماء أن هناك ملايين الأنواع المختلفة من المخلوقات الحية اليوم وأن بعضها لم يُكْتَشف بعد . • كيف يمكننا ترتيب جميع هذه المخلوقات بأسلوب ما؟ **3–2 علم التصنيف** • يصنف الناس المخلوقات الحية بالمكان الذي يتواجدون فيه، وبما يأكلون، . . . إلخ . • أول شخص وضع نظامًا جيدًا للتصنيف كان العالم كارل لينيوس . فقد قام بتصنيف المخلوقات الحية في مجموعات تبعًا للتشابهات في خواصها، واليوم، يبني العلماء تصنيفاتهم للمخلوقات الحية على تصنيفه المبدئي . • اختياري : وضح أن علم تصنيف المخلوقات الحية يسمى علم التصنيف .	

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
3-3 أربع مجموعات رئيسة	
• تصنف المخلوقات العضوية إلى أربع مجموعات أساسية – النباتات، الحيوانات، الفطريات، والمخلوقات الدقيقة	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 4 - 5، 9 - 11**
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1-7. • اعرض المجموعات الأربعة ولاحظ أن المملكتين الأخيرتين (البدائيات، والطلائعيات) تكون مجموعة "المخلوقات الدقيقة".	• **الشفافية 1-7** 
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1-8. بعض خواص النباتات: تنتج غذاءها عن طريق البناء الضوئي ولخلاياها جُدُر خلوية.	• **الشفافية 1-8** 
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1-9. بعض خواص الحيوانات: لا تنتج غذاءها، ليس لديها جُدر خلوية، وبعضها لديه عمود فقري (الأسماك، الطيور، السحالي، الثدييات، ... إلخ). في حين ليس للبعض الآخر عمود فقري (الحشرات، السرطان، ... إلخ).	• **الشفافية 1-9** 
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1-10. بعض خواص الفطريات: تتكاثر عن طريق الأبواغ، وتتغذى على المادة المتحللة... إلخ.	• **الشفافية 1-10** 

- أطلع التلاميذ على الشفافية 1–11 . بعض سمات المخلوقات الدقيقة : أحادية الخلية أو عديدة الخلايا، لا توجد تراكيب خلوية، بعضها ليس لديها نواة، ومعظمها مجهري، فيما عدا بعض أنواع الطحالب (مثل : الطحلب / العشب البحري)

- **الشفافية 1–11**



3–4 خرائط التصنيف

- اطلب من التلاميذ استكمال تدريب التصنيف في كراسة النشاط . يمكنهم استخدام برامج ميكروسوفت وورد وباوربوينت لابتكار خرائط لتصنيفهم .

- **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 5، 6**

3–5 اختياري : كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول

- اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات في كراسة النشاط .

- **اختياري : كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 2)**

الخاتمة (5 دقائق)

6–6 هيَّا نُصنف !

- أبلغ التلاميذ أنهم سيقومون بتصنيف بعض المخلوقات الحية . اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي .
- أطلع التلاميذ على الشفافية 1–12 واطلب منهم تصنيف المخلوقات العضوية بأسرع وقت ممكن .
- اذكر اسم التلميذين / التلميذتين اللذين استكملا عملية التصنيف بأسرع وقت ثم هنئهم إذا كان التصنيف صحيحًا .
- راجع الإجابات مع التلاميذ .

المصادر

- **الشفافية 1–12**



شكل 1–3 الإجابة عن " هيَّا نُصنف! " (الشفافية 1–12)

نباتات	حيوانات	فطريات	مخلوقات دقيقة
نبات البلسم	طائر	عيش الغراب	بكتيريا
	حمار وحشي		
	خنفساء		
	نجم البحر		

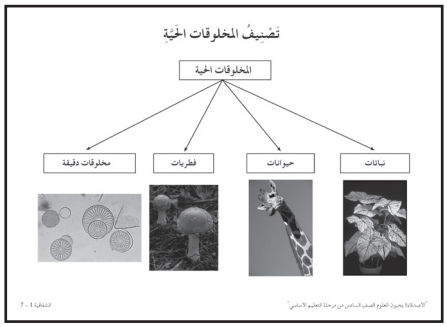
الدرس الرابع : تصنيف المخلوقات الحية (2)
الفصل الأول

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :
- يُصنفون المخلوقات الحية تبعًا لشكل الجسم والتغذية والحركة .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :
- توجد طرق عديدة لتصنيف نفس المخلوقات الحية .

التحضير للدرس :
- الشفافية 1–7، 1–13 ، 1–16
- اختياري : أحضر سمكة طازجة والهيكل الخارجي المُنسلخ لحشرة أو لعنكبوت .

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
1–4 أعد ذكر المجموعات الأساسية الأربع المستخدمة لتصنيف المخلوقات الحية مرة أخرى • استخدم الشفافية 1–7	 • **الشفافية 1–7**

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2–4 أساليب أخرى لتصنيف الحيوانات • وضح أن هناك أساليب أخرى لتصنيف الحيوانات (تمامًا مثل وجود أساليب كثيرة لتصنيف الأزرار في أحد الأنشطة السابقة) . • اختياري : نشاط إثرائي • أحضر سمكة ثم قم بإزالة العضلات لتبين العمود الفقري . • أطلع التلاميذ على الهيكل المُنسلخ لحشرة أو عنكبوت . لا يوجد لها عمود فقري، فلديها فقط هيكل خارجي . • ناقش فوائد وجود عمود فقري (يدعم الجسد، ويكسبه شكله، ويحمي الحبل الشوكي والأعصاب) .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 9 – 11**

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1–13. يمكن تصنيف الحيوانات تبعًا لعدد الأرجل التي لديها.	• **الشفافية 1–13**  صَنِّفِ الحَيوانات عَلى حَسَب عَدَدِ الأَرْجُل بدون أرجل | رجلان | 4 أرجل | 6 أرجل | 8 أرجل | 10 أرجل القواقع | الإنسان | الحصان | الفراشة | العنكبوت | العقرب ثعبان الكوبرا | الدجاج | السحلية | الصرصور | الأخطبوط "الاستدامة بحبرة العلوم لصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 1 – 13
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1–14. يمكن تصنيف نفس الحيوانات بشكل مختلف، تبعًا لما يأكلونه، ناقش الشفافية مع التلاميذ.	• **الشفافية 1–14**  صَنِّفِ الحَيوانات عَلى حَسَب ما تَأْكُل تأكل نباتات | تأكل حيوانات | تأكل نباتات وحيوانات القواقع | ثعبان الكوبرا | الصرصور الحصان | السحلية | الإنسان الفراشة | العنكبوت | الدجاج العقرب "الاستدامة بحبرة العلوم لصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 1 – 14
• أطلع التلاميذ على الشفافية 1–15. واطلب منهم ذكر أسماء لأمثلة من الحيوانات التي تمشي أو تسبح أو تقفز أو تطير. سجل هذه المقترحات في الجدول الموجود في الشفافية 1–15.	• **الشفافية 1–15**  صَنِّفِ الحَيوانات عَلى حَسَب طَرِيقَةِ الحَرَكَة الحيوانات التي تمشي | تسبح | تقفز | تطير "الاستدامة بحبرة العلوم لصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 1 – 15

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • توجد أساليب كثيرة لتصنيف الأشياء الحية. • تكون بعض أساليب تصنيف الحيوانات تبعًا لشكل أجسامها، والغذاء الذي تأكله وطرق تحركها.	

الدرس الخامس: النباتات، والفطريات، والمخلوقات الدقيقة (إثراء)
الفصل الأول

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يشاهدون ويقارنون النباتات والفطريات
- يشاهدون المخلوقات الدقيقة

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

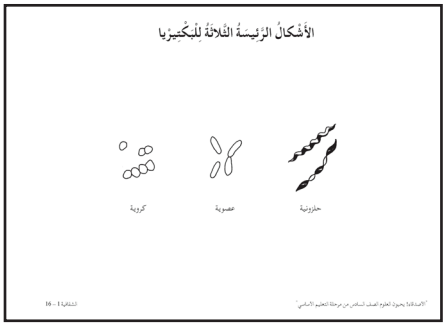
- لهذه المجموعات من المخلوقات الحية (النباتات والمخلوقات الدقيقة) أدوار مهمة في الطبيعة والتقانة الحيوية.

التحضير للدرس:

- جهز الشفافية 1–10، 1–16
- قم بإعداد عيش غراب واحد (يفضل ناضجًا له أبواغ تخرج من الخياشيم) ونبات عشبي صغير (يمكن أن يوجد داخل النطاق المدرسي)، ومجهر متصل بجهاز إسقاط علوي، وشرائح جاهزة للخميرة، وللأميبا، وللبراميسيوم.

مدة الدرس: حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
1–5 المزيد عن الفطريات • أطلع التلاميذ على الشفافية 1–10. وأبلغهم بأن الفطريات كانت في السابق تعتبر نباتات (نباتات غيرخضراء)، واليوم وبعد اكتشاف المزيد من المعلومات، تصنف الفطريات كمجموعة مستقلة عن النباتات. • تناول عدة أمثلة من الفطريات، ملقيًا الضوء على أن الخميرة عبارة عن فطر (أحد الفطريات). • تناول بالشرح أن الجسم الرئيس للفطر ليس عيش الغراب، لكنه تراكيب خيطية تسمى الخيوط الفطرية، فعيش الغراب هو الجزء المنتج للأبواغ من الفطر. • اختياري: إن الفطريات مهمة في تطوير وإنتاج الأدوية (المضادات الحيوية مثل البنسلين)	• **الشفافية 1–10** 

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2-5 الفرق بين النباتات والفطريات • أطلع التلاميذ على عيش الغراب والنبات باستخدام جهاز عرض. • اطلب من التلاميذ ذكر الفروق بينهما. • تناول الإجابات بالشرح مع التلاميذ: • عيش الغراب أبيض/بني اللون؛ النبات أخضر بسبب الكلوروفيل، ولذلك فالنباتات يمكن أن تقوم بعملية البناء الضوئي لتصنع غذاءها بنفسها، ولكن الفطريات لا تستطيع ذلك. • ومن أجل التكاثر: فإن عيش الغراب له أخاديد (خياشيم) حيث تتكون فيها الأبواغ وتنطلق منها؛ النباتات تحمل ثمار ذات بذور للتكاثر. • إن عيش الغراب إسفنجي في حين لا يكون النبات كذلك. **3-5 مخلوقات دقيقة جدًّا** • اعرض الشرائح التالية على شاشة مستخدمًا مجهرًا متصلاً بجهاز إسقاط علوي • شريحة الخميرة: هذا شكل غير عادي للفطر لأنه وحيد الخلية وقادر على التكاثر عن طريق التبرعم. إن الخميرة مهمة في صناعة الخبز وبعض المنتجات المتخمرة. • شريحة الأميبا: الأميبا مخلوق دقيق، وليست حيوانًا أو نباتًا. وهو مخلوق وحيد الخلية، ويتغذى على المخلوقات الدقيقة الأصغر عن طريق تكوين "أذرع" حولها ثم ابتلاعها. وتوجد الأميبا في كل مكان تقريبًا، مثل الماء العذب والتربة، والأنهار، والبحيرات. إن بعض أنواعها فقط ضار بالإنسان. • شريحة البراميسيوم: إن البراميسيوم مخلوق دقيق يشبه الخُفَّ، يمكن أن يتحرك عن طريق الأهداب أو الشعر الدقيق على سطحه، ويتغذى على مخلوقات أخرى أصغر مثل البكتيريا، ويمكن أن يوجد البراميسيوم على طفو البِرَكْ. ومنه فقط نوع واحد ضار بالإنسان. • الشفافية 1-16 اشرح أن هناك 3 أشكال أساسية للبكتيريا، كروية وحلزونية وعصوية وفي الوقت التي تسبب فيه أنواع كثيرة من البكتيريا الأمراض، فبعضها نافع (مثل الأنواع التي تستخدم في صناعة الزبادي)، وللبكتيريا أدوار مهمة في دراسة الخلايا وتغيير كيفية عملها.	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 11** • **الشفافية 1-16** 

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تختلف الفطريات عن النباتات في عدم احتوائها على كلوروفيل، وهي تتكاثر عن طريق الأبواغ وتتغذى على المادة المتحللة لتوفير غذائها. • الخميرة فطر غير عادي مهم في صناعة الخبز وبعض المنتجات المتخمرة. • الأميبا والبراميسيوم هي أمثلة للمخلوقات الدقيقة. • المخلوقات الدقيقة مهمة في الطبيعة لأنها مصادر غذاء لمخلوقات أخرى في السلسلة الغذائية. • بعض الفطريات والمخلوقات الدقيقة مهمة في التقانة الحيوية.	

تصنيف المواد
الفصل الثاني

ملخص الفصل

يتناول الفصل الثاني تصنيف المواد تبعًا لخواصها.

وبما أن التلاميذ قد درسوا المواد إلى حد ما في الصف الثالث، فسيكون التركيز في الصف السادس على تصنيف هذه المواد واستخداماتها.

ويتضمن الفصل نشاطات عديدة للتلاميذ لإنتاج الأفكار ومناقشة مزايا وعيوب استخدام مواد معينة في الحياة اليومية، وبإمكانك إجراء أحد هذه الأنشطة على الأقل.

مخطط المنهج

الموضوع: التنوع

- يُصنفون بعض المواد الشائعة (تبعًا لخواصها مثل درجة الشفافية، وما إذا كانت مغناطيسية أو غير مغناطيسية، جيدة التوصيل للحرارة أم ضعيفة التوصيل للحرارة، موصلة للكهرباء أم عازلة للكهرباء)
- يربطون خواص المواد باستخداماتها.

معرفة مرجعية للمعلم

تعريفات:

فيما يلي خواص المواد التي تستخدم في عملية التصنيف، إن هذه الخواص مهمة عند اختيار المواد لتحويلها إلى أشياء.

درجة شفافيتها للضوء

- تتحدد درجة شفافية أية مادة عن طريق مقدار الضوء الذي تسمح به المادة بالنفاذ خلالها.
- تسمح المواد الشفافة لمعظم الضوء بالنفاذ خلالها، ولاتسمح المواد المعتمة للضوء بالنفاذ خلالها (يتكون ظل) وتسمح المواد نصف الشفافة لبعض الضوء بالنفاذ خلالها.

الخاصية المغناطيسية

- لا تنجذب جميع المعادن إلى المغناطيس. فقط بعض المعادن مثل الحديد، والصلب، والنيكل، والكوبالت مغناطيسية.

الخاصية الحرارية

- تسمح الموصلات الجيدة للحرارة بالانتقال خلالها بسهولة، ولاتسمح بذلك الموصلات الرديئة.
- عمومًا، المعادن موصلات جيدة للحرارة، بينما اللامعادن موصلات رديئة للحرارة.
- السوائل والغازات عمومًا موصلات رديئة للحرارة.
- عادة ما تكون الموصلات الجيدة للحرارة موصلات للكهرباء.

الخاصية الكهربائية

- الخاصية الكهربائية لأية مادة هي مقياس لمدى سهولة تدفق التيار الكهربائي خلال المادة.
- عمومًا، المعادن موصلات للكهربا ء، وكذلك بعض اللامعادن، مثل الكربون النقي.
- معظم اللامعادن غير موصلة للكهرباء، وتعرف كذلك بأنها عوازل كهربائية.

خواص أخرى:

- **نقطة الانصهار**/ المقاومة الحرارية: تحدد نقطة انصهار المادة (درجة الحرارة التي تتغير عندها من الحالة الصلبة إلى السائلة) ما إذا كان يمكن استخدام المادة عند درجة حرارة عالية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن وضع وعاء من اللدائن قريب جدًّا من النار لسهولة انصهاره، في حين يستخدم الصلب والخزف لصناعة الأواني التي يمكن وضعها فوق اللهب.

- **صلابة المادة**: هي قدرة المادة على مقاومة البلي والتمزق. وتستخدم المواد الأكثر صلابة في صناعة الأدوات التي تستخدم يوميًّا وتتعرض للبلي والتمزق (مثال: تفضل اللدائن على ورق الكرتون في صناعة الملفات، ويفضل المعدن على اللدائن في صناعة الأجزاء الميكانيكية للآلات).
- **القوة**: تكمن قوة المادة في قدرتها على تحمل الأعمال الثقيلة دون تصدع أو تلف. فالصلب والخرسانة المسلحة مواد قوية يمكن استخدامها في صناعة الجسور.
- **القابلية للكسر / الهشاشة**: تنكسر بعض المواد بسهولة مثل الزجاج والخزف عند استخدامها، في حين لا تنكسر مواد أخرى مثل اللدائنيات.
- **القدرة على مقاومة التآكل / التفاعل**: التآكل هو البلي التدريجي أو التدمير التدريجي للمادة، وخصوصًا عن طريق التفاعل الكيميائي. صدأ الحديد هو أحد الأمثلة، ولا تتآكل بعض المواد بسهولة مثل الذهب والألومنيوم واللدائن والزجاج والخزف.
- **الوزن**: يرتبط وزن المادة بكثافتها، فنفس الحجم من المادة ذات الكثافة المنخفضة أخف من المادة ذات الكثافة الأعلى (فكثافة الألومنيوم أقل انخفاضًا من الصلب).
- **القدرة على مقاومة الماء**: لا تسمح المادة ذات القدرة على مقاومة الماء بمرور الماء خلالها (مثل: اللدائن مواد تقاوم الماء).
- **تكلفة المادة**: تقدر التكلفة بعناية عند اختيار المادة من أجل إنتاجها.
- **الجاذبية**: وتشمل صفات مثل: البريق أو القوام أو ملمس المادة.

الدرس الأول : تصنيف المواد
الفصل الثاني

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يحددون خواص اللدائن، والخشب، والخزف، والزجاج
- يربطون المواد سابقة الذكر باستخداماتها .

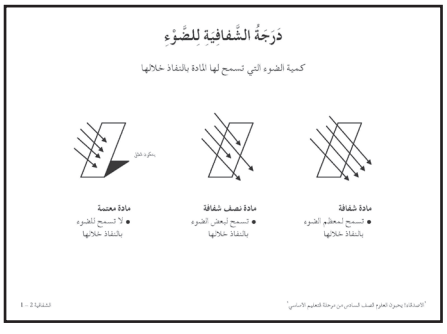
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- يتم اختيار المواد لصناعة الأشياء تبعًا لخواصها .

التحضير للدرس :

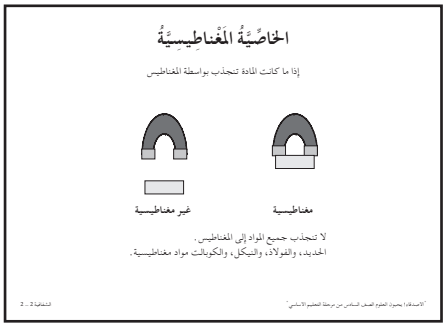
- قسِّم الفصل إلى 5 مجموعات، واطلب من كل مجموعة اكتشاف (باستخدام الإنترنت أو المراجع العلمية) خواص أحد المواد التالية وإعداد قائمة بها – الزجاج، الخشب، اللدائن، المعدن، الخزف (مجموعة واحدة لكل مادة) .
- جهز 4 أوعية (ذات حجم واحد) مصنوعة من اللدائن، والخشب، والخزف والزجاج على التوالي .
- جهز الشفافية 2–1 – 2–6

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
1–1 الخواص الأساسية للمواد • أبلغ التلاميذ أنهم في الجلسات القليلة القادمة سيقومون بتصنيف المواد تبعًا لخواصها وسيربطون هذه الخواص باستخداماتها . • استعرض بعض الخواص باستخدام الشفافيات الأصلية . (ملحوظة للمعلم) : من فضلك انظر مقدمة الفصل لمعرفة الحقائق الخاصة بكل خاصية . • الشفافية 2–1 درجة الشفافية للضوء .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 18 – 22 • **الشفافية 2–1** 

- الشفافية 2–2 : الخاصية المغناطيسية

الشفافية 2–2



- الشفافية 2–3 : الخاصية الحرارية

الشفافية 2–3



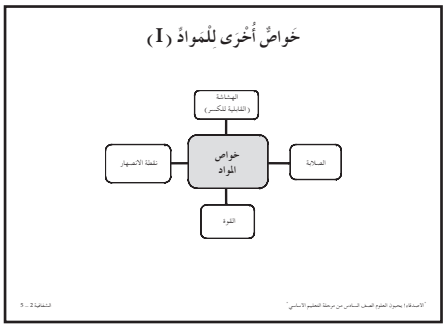
- الشفافية 2–4 : الخاصية الكهربائية

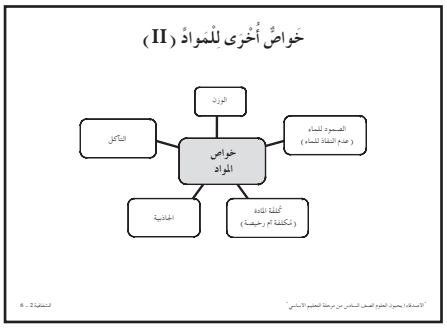
الشفافية 2–4



- الشفافية 2–5 : خواص أخرى (1)
  - نقطة الانصهار / مقاومة الحرارة
  - صلابة المادة
  - القوة
  - القابلية للكسر / الهشاشة

الشفافية 2–5



• الشفافية 2–6: خواص أخرى (2) • القدرة على مقاومة التآكل / التفاعل • الوزن • القدرة على مقاومة الماء • تكلفة المادة • الجاذبية	• **الشفافية 2–6** 

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
2–1 ما هي أفضل مادة؟ (نشاط تمثيل الأدوار) **مناقشة "استراتيجية إدارة شركة" (5 دقائق)** • أعطِ كل مجموعة وعاءً مختلفًا (لدائنيًّا أو خشبيًّا أو خزفيًّا أو معدنيًّا أو زجاجيًّا). • وضح أن كل مجموعة تمثل "شركة" مختلفة – كل منها تبيع وعاءً من مادة مختلفة (منتج)، ويقوم تلميذ أو تلميذان من كل مجموعة بتمثيل دور "بائع" ويحاول أن يقنع زملاءه بأن وعاءه هو الأفضل. • سيكون لدى كل مجموعة 5 دقائق لإعداد قائمة بمميزات المادة المستخدمة في صناعة وعائهم ولوضع استراتيجية بكيفية بيع منتجهم. يمكنهم الرجوع إلى الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول **عرض (30 دقيقة، 5 دقائق لكل مجموعة تقريبًا)** • اترك كل مجموعة تعرض حالتها ("الباعة" يمثلون مجموعاتهم) • عند انتهائهم، اطلب من المجموعات التصويت لصالح المجموعة الأكثر إقناعًا (وليس مجموعاتهم التي ينتمون إليها).	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 22 – 33**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • للمواد خواص مختلفة، والتي قدمتها كل مجموعة خلال النشاط. • نحن نتخير مادة معينة لصنع الأشياء تبعًا لما إذا كانت هذه الخواص تناسب استخدام الشيء.	

الدرس الثاني: تصنيف المواد الشائعة:
الفصل الثاني

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يصنفون المواد تبعًا لخواصها.
- يتعرفون أن المعادن ذات الخواص المغناطيسية يمكن أن تستعيد مغناطيسيتها في محارق القمامة.

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

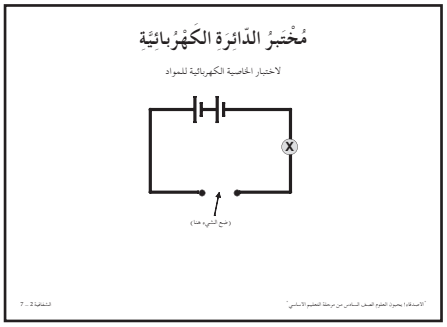
- جميع المعادن ليست مغناطيسية.
- اللامعادن غير مغناطيسية.
- عمومًا المعادن موصلات جيدة للحرارة وللكهرباء.

التحضير للدرس:

- اطلب من التلاميذ قبل الدرس إحضار أحد الأشياء المستخدمة في حياتهم اليومية.
- أحضر 8 قضبان مغناطيسية، الشفافية 2–7، وكوبًا مملوءًا بماء ساخن جدًّا، وملعقة خشبية، وملعقة معدنية، وملعقة لدائنية، وملعقة خزفية، 8 كؤوس زجاجية، و4 عصي خشبية، و8 ملاعق معدنية، و8 قطع من السلك (بطول 5 سم)، و8 قطع صغيرة من رقائق الألومنيوم.
- أحضر نضائد، وأسلاكًا ذات مشابك تمساحية، ومصابيح بحامل.
- اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول (التدريب 3).

مدة الدرس: حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
2–1 موصلات الحرارة • خذ فنجانًا مملوءًا بالماء الساخن جدًّا وضعه أمام التلاميذ، ثم اغمس الملاعق الخشبية والمعدنية واللدائنية والخزفية في الماء الساخن. • اسأل التلاميذ عن الملعقة التي سيكون طرفها الأكثر سخونة بعد مرور دقيقة واحدة • اطلب من تلميذين التقدم للتحقق من ذلك. • ناقش النتائج: • المعادن موصلات جيدة للحرارة، واللامعادن موصلات رديئة للحرارة. • اختياري: ناقش المشكلات عند إجراء هذا النشاط، الملاعق ذات أطوال وسمك مختلف، ولهذا فالمتغيرات ليست ثابتة، وتتأثر دقة التجربة بذلك	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 30، 31

تطور الدرس (40 دقيقة)	المصادر
2-2 النشاط 3 (30 دقيقة) • اشرح أن الأشياء التي تنجذب بالمغناطيس عبارة عن مواد مغناطيسية والتي لا تنجذب بالمغناطيس عبارة عن مواد غير مغناطيسية . • وزع القضبان المغناطيسية، والكؤوس، وعصي الخشب والملاعق وقطع السلك ورقائق الألومنيوم الخاصة وكذلك (مواد إعداد مُخْتَبَر الدائرة الكهربية) على كل مجموعة . واطلب من التلاميذ إضافة الأشياء التي أحضروها معهم من البيت . • اطلب من التلاميذ التنبؤ، ثم اختبر كل أداة لتحديد ما إذا كانت مغناطيسية أم لا . • اطلب منهم تكملة جدول أ وكذلك الأسئلة الأخرى . • بالإضافة لذلك يجب على التلاميذ اختبار الأشياء لتحديد ما إذا كانت المواد توصل الكهرباء، ويجب عليهم إعداد مختبر الدائرة الكهربية كما هو مبين في الشفافية 2-7 • يمثل التلاميذ نتائجهم في جدول أ كخارطة (ص 7)	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 7 - 10 • **الشفافية 2-7** 
3-2 اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول • اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات الخاصة بـ "تصنيف المواد" في كراسة النشاط .	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول التدريب** 4

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
استفسر من التلاميذ عما تعلموه في الدرس: • ليست كل (المعادن) مغناطيسية . • اسأل التلاميذ عن أسماء المعادن المغناطيسية (الحديد، الصلب، النيكل، الكوبالت) • كل اللامعادن غير مغناطيسية . • (المعادن) بشكل عام موصلات جيدة للحرارة والكهرباء .	

الدرس الثالث : استخدامات المواد المختلفة
الفصل الأول

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يظهرون دراية بأن المادة التي تستخدم في صناعة الأشياء ترتبط باستخدام الشيء

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- تصنع بعض الأشياء من أكثر من مادة واحدة، وكل منها تخدم غرضًا مختلفًا .

التحضير للدرس :

- جهز الشفافية 2–8
- أحضر مطرقة ذات رأس حديدية، ومطرقة ذات رأس خشبية أو لدائنية، مقلاة أو كفة ميزان من الألومنيوم، وعاء لدائنيًا للطعام أو للشراب .
- أحضر عينات من هذه المواد : النحاس، الحديد، اللدائن، الخشب، الخزف، الفضة، الصلب، المطاط، والألومنيوم .
- اختياري : احجز حجرة الحاسوب للتلاميذ لكتابة تقاريرهم .
- اختياري : الأقراص المدمجة التفاعلية للتلميذ، الفصل الدراسي الأول

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
3–1 لماذا تم تخير المادة ؟ • أبلغ التلاميذ بأنك ستريهم بعض الأدوات المستخدمة في حياتهم اليومية وعليهم اقتراح سبب استخدام المواد . • نقاط مقترحة : • المطرقة ذات الرأس الحديدية : تصنع رأس المطرقة من معدن قوي لتكون صلبة بقدر كاف للطرق على المسامير المعدنية داخل الخشب أو الجدران، والمقبض كذلك في حاجة ليكون قويًا (قد يستخدم الخشب أو اللدائن) • المطرقة ذات الرأس الخشبية / المطاطية : تصنع رأس المطرقة من الخشب أو اللدائن الصلبة، ولهذا تستخدم المطرقة في الطرق على المواد الأكثر ليونة وليس المسامير المعدنية . يمكن استخدام هذه المطرقة للطرق على الوصلات الخشبية للدخول في أماكنها . • المقلاة الألومنيوم : تصنع الأواني من الألومنيوم، الموصل الجيد للحرارة حتى تصل الحرارة من اللهب إلى الطعام بسرعة، يصنع المقبض من لدينة خاصة تسمى "باكليت" ، موصل غير جيد للحرارة ولذلك يمكننا مسك المقبض بأمان دون حرق أيدينا . وعلى النقيض من اللدائن الأخرى، فإن لدى الباكليت درجة انصهار عالية، ولذلك لا ينصهر بسهولة . • وعاء لدائني للطعام أو للشراب : اللدائن غير قابلة للكسر بسهولة على النقيض من الزجاج) وهي أيضًا خفيفة ورخيصة .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 23 – 31

تطور الدرس (30 دقيقة)	المصادر
3-2 ما هي أفضل المواد؟ • أطلع التلاميذ على الشفافية 2-8 ووضح النشاط – سيتخصص لكل مجموعة (5 أفراد تقريبًا) أداة واحدة على الشفافية. • على التلاميذ اقتراح مادة أو مادتين يجدونها أكثر ملاءمة عند استخدامها لصناعة أدواتهم ثم يعرضون مميزات و/أو عيوب استخدام هذه المادة. • ربما يكتب التلاميذ هذه المقترحات في تقرير (مستخدمين ميكروسوفت وورد) أو في لوحة ثم يعرضون ذلك على الفصل. بعض الإجابات المقترحة: • غطاء هاتف يدوي (مصنوع من اللدائن أو المعدن، قادر على تحمل بعض التأثيرات) • إطار عَجَلة (مطاط، عيوب الإطارات المطاطية: تتعرض للثقب، تتطلب درجة صيانة عالية) • مظلة (لدائنية ضد الماء، تسمح بمرور الهواء إلى حد معين، ولكن تُبعد ماء المطر باستخدام التوتر السطحي) • ترموس (معدن من الداخل، لدائني من الخارج مستخدمًا تجويفًا هوائيًا أو فراغًا زجاجيًا من الداخل: أحد عيوب الفراغ الزجاجي أنه قابل للكسر) • قارورة مياه معدنية (لدائنية، خفيفة، سهلة الحمل، لا تحتوي على سائل حار، ربما تذوب اللدائن) • قميص (قطن، قماش مصنوع بشكل خاص يسمح للجلد "بالتهوية") **3-3 تدريب في كراسة النشاط** • أعط للتلاميذ واجبًا منزليًا صفحة 8 – 11 من كراسة النشاط	• **الشفافية 2-8**  • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول** **صفحة** 7-9، 10-13

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تصنع بعض الأشياء من أكثر من مادة واحدة. • تستخدم مواد مختلفة لصناعة أشياء نستخدمها في حياتنا اليومية. ويتم اختيار المواد تبعًا لاستخدام الشيء فيه. • كل مادة لها خواصها الذاتية التي ربما تكون لا ميزة أو عيب في صناعة أي شيء.	

أشكال الطاقة
الفصل الثالث

ملخص الفصل

يلخص هذا الفصل الأشكال المختلفة للطاقة التي درسها التلاميذ منذ الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي، وسيعرفون أن الطاقة لا يمكن استحداثها أو إفنائها (قانون بقاء الطاقة) ولكن يمكن تحويلها فقط من شكل لآخر. ومن خلال الأمثلة والتجارب سيتتبعون تحولات الطاقة التي تحدث، وسيدركون أن تحولات الطاقة تحدث حولنا في مواقف الحياة اليومية.

مخطط المنهج

الموضوع: الطاقة

- يتعرفون على ويعطون أمثلة للأشكال العديدة للطاقة.
- يبدُون فهمًا بأن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل لآخر.

معرفة مرجعية للمعلم

ما هي الطاقة؟

الطاقة هي القدرة على أداء شغل.

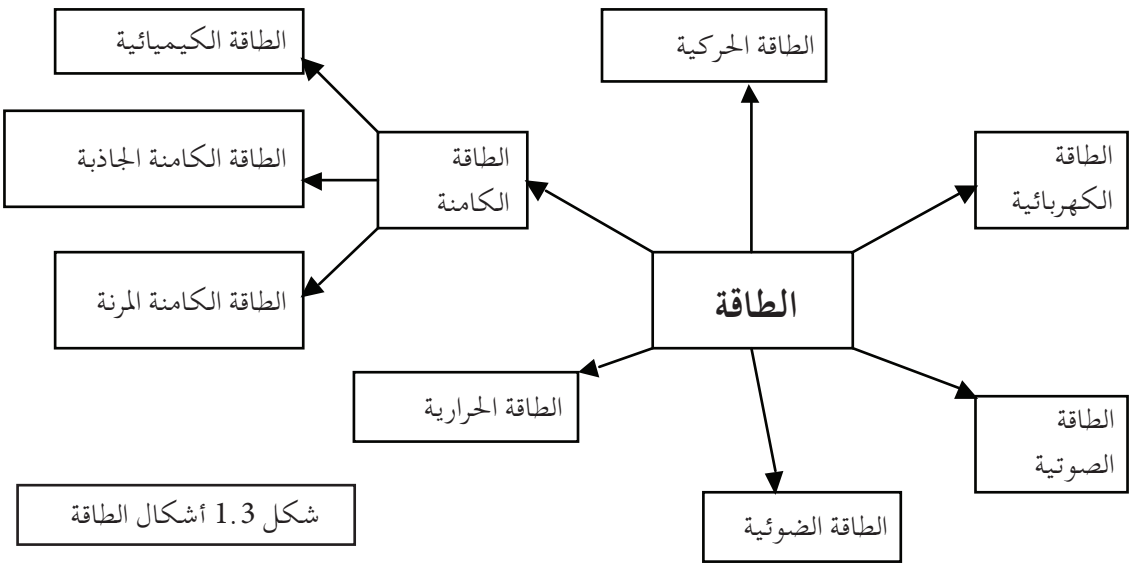
المخلوقات الحية والأشياء غير الحية تحتاج الطاقة

يحتاج كل شيء للطاقة لكي يعمل. تحتاج المخلوقات الحية للطاقة لأداء الوظائف الجوهرية لبقائهم أحياء، وتحتاج الآلات للطاقة لكي تعمل.

قانون بقاء الطاقة

يقر قانون بقاء الطاقة بأن الطاقة لا يمكن أن تفنى أو تستحدث، ويمكن للطاقة أن تتغير من شكل لآخر. وعندما تتغير الطاقة من شكل لآخر، نسميه تحول الطاقة.

أشكال الطاقة



شكل 1.3 أشكال الطاقة

الطاقة الحركية:

- أحد أشكال الطاقة الموجودة في المخلوقات (الحية والأشياء غير الحية) التي تتحرك.
- كلما تحركت الأشياء أسرع، كلما كانت الطاقة الحركية بها أكثر.

الطاقة الكهربائية:

- أحد أشكال الطاقة التي تكون متاحة عن طريق تدفق تيار كهربائي خلال أحد الموصلات.

الطاقة الصوتية:

- أحدأشكال الطاقة التي يمكن سماعها.
- تنتج عندما تتحرك الأجسام أو تهتز.

الطاقة الضوئية:

- أحد أشكال الطاقة التي تساعدنا على الرؤية.
- تنبعث بواسطة الأجسام المضيئة مثل الشمس.

الطاقة الحرارية:

- أحد أشكال الطاقة التي تشعرنا بالدفء.
- المصدر الرئيس للطاقة الحرارية هو الشمس.

الطاقة الكامنة:

- أحد أشكال الطاقة التي يخزنها أي جسم. وتعرف كذلك بالطاقة المختزنة.
- توجد ثلاثة أشكال من الطاقة الكامنة.

أ) الطاقة الكامنة المرنة (لم تدرس في مقرر الفصل الدراسي الأول)

- هذه هي الطاقة الكامنة لدى أي جسم عند تمدده أو انضغاطه أو ثنيه.
- في حالة تحررها، تصبح الطاقة الكامنة المرنة طاقة حركية عندما يسترد الجسم شكله الأصلي.
- كلما تمدد الجسم أو انثنى بدرجة أكبر، كلما اختزنت طاقة كامنة أكثر.

ب) الطاقة الكامنة الجاذبة:

- الجاذبية هي قوة تجذب كل شيء نحو الأرض، بما فيها الغلاف الجوي وكل المخلوقات الحية والأشياء غير الحية، وتتسبب في سقوط الأشياء عندما ترفع من الأرض.
- عندما يُرفع الجسم، فإنه يكتسب طاقة كامنة جاذبة بسبب موضعه فوق الأرض.
- كلما رُفع الجسم بعيدًا عن الأرض، كلما كانت الطاقة الكامنة الجاذبة لديه أكثر جاذبية.

جـ) الطاقة الكيميائية

- أحد أشكال الطاقة المخزنة التي تتحرر خلال التغيرات الكيميائية.

المراجع والمواقع المساعدة على شبكة الإنترنت

http://www.energyquest.ca.gov/index.html

الدرس الأول : جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية تحتاج إلى الطاقة
الفصل الأول

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يقررون أن المخلوقات الحية والأشياء غير الحية تحتاج طاقة .
- يدركون أن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل للآخر .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

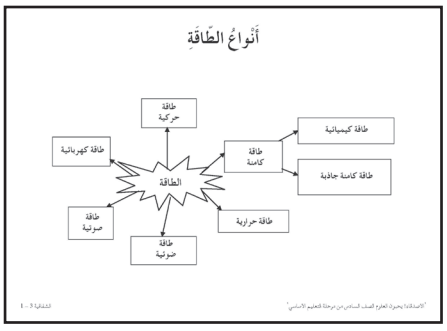
- الطاقة لايمكن أن تفنى أو تستحدث، يمكن فقط تحويلها من شكل لآخر .
- تحدث تغيرات الطاقة حولنا طوال الوقت .

التحضير للدرس :

- جهز الشفافية 3–1، آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية، كشاف ضوء، وسلك زنبركي .

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
1–1 جميع الأشياء تحتاج طاقة • وضح أن جميع الأشياء تحتاج طاقة . • تحتاج المخلوقات الحية طاقة لتحيا، فتحتاج النباتات طاقة شمسية لصنع طعامها، وتحتاج الحيوانات طاقة لتتنفس وتتحرك وتنمو . • من دون الطاقة لاتوجد حياة . • تحتاج الماكينات إلى الطاقة لكي تعمل : تحتاج السيارات والقطارات والطائرات إلى الطاقة لتنتقل من مكان لآخر .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 38 – 39

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2–1 أشكال كثيرة للطاقة • أطلع التلاميذ على الشفافية 3.1، ثم ادرس الأشكال المتعددة للطاقة **3–1 قانون بقاء الطاقة** • وضح أن الطاقة لا يمكن أن تفنى أو تستحدث . يمكن فقط أن تتحول من شكل لآخر . • عندما تتحول الطاقة من شكل لآخر، تعرف تلك العملية بتحول الطاقة .	• **الشفافية 3–1** 

1-4 تحدث تحولات الطاقة حولنا طوال الوقت • هيا بنا ننظر إلى بعض الأمثلة: • تحريك الذراع بشكل دائري: طاقة كيميائية من الغذاء الذي نتناوله ⟵ طاقة حركية (حركة الذراع) • استخدام آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية طاقة شمسية ⟵ طاقة كهربائية • تشغيل الكشاف الضوئي طاقة كيميائية في النضائد ⟵ طاقة كهربائية ⟵ طاقة ضوئية • شد سلكًا زنبركيًّا ثم تركه طاقة كامنة مرنة ⟵ طاقة حركية **1-5 اختياري: موقع شبكة الإنترنت** • يمكن للتلاميذ زيارة موقع الإنترنت "بحث الطاقة Energy Quest" لمعرفة المزيد عن الطاقة: http://www.energyquest.ca.gov/index.html	

الخاتمة (5 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تحتاج المخلوقات الحية والأشياء غير الحية للطاقة. • لا يمكن للطاقة أن تفنى أو تستحدث، يمكن أن تتحول فقط من شكل لآخر. • تحدث تحولات الطاقة حولنا طوال الوقت.	

الدرس الثاني : الأشكال العديدة للطاقة
الفصل الثالث

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يُعرِّفون الطاقة الصوتية، والحركية، والكهربائية، والضوئية، والحرارية .
- يتتبعون تحولات الطاقة خلال النشاط .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- يجب أن تتحول الطاقة من شكل لآخر

التحضير للدرس :

- جهز المكونات المختلفة للدائرة الكهربائية (نضيدة، مفتاحًا، أسلاكًا، مصباحًا بحامل)، قطعتين مسطحتين ملساءتين من الصخر، لعبة على شكل طاحونة هوائية، قارورة زجاجية مملؤ نصفها بالماء، ملعقة معدنية، مسطرة طويلة لدائنية، شريط إخفاء .
- بالإضافة إلى ذلك، أحضر قضيبًا مغناطيسيًّا، مشبك ورق من معدن الحديد .
- قبل الدرس، جهز 6 محطات كما هو مبين في كراسة النشاط (كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 14 – 15)

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
1-2 اشرح النشاط • قسم الفصل إلى 6 مجموعات (6 – 7 تلاميذ في المجموعة) . • توجد 6 محطات أعدت كما هو مبين في كراسة النشاط، يجب أن تبدأ كل مجموعة من إحدى المحطات . • تعطى كل مجموعة 3 دقائق عند كل محطة، وبعدها ينتقلون إلى المحطة التالية . • حدد الترتيب الذي يجب على التلاميذ التحرك خلاله . • عند كل محطة، يجب أن يتبع التلاميذ التعليمات المذكورة بكراسة النشاط حيث لا توجد تعليمات عند المحطة . فعلى التلاميذ التفكير في طرق لإنتاج الأشكال المختلفة للطاقة . وبعد ذلك يستكملون الجدول ص 16 . • اطلب من التلاميذ محاولة تحديد تحولات الطاقة التي تحدث في كل محطة . • اختياري : يجب توضيح تحولات الطاقة بعد النشاط .	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 14 – 16** • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 40 – 47**

تطور الدرس (38 دقيقة)	المصادر
2-2 تزود بالطاقة! (20 دقيقة) ● ينتقل التلاميذإلى المحطات المختلفة لاستكشاف الأشكال المختلفة للطاقة. ● أبلغ التلاميذ بضرورة الانتقال إلى المحطة التالية بعد 3 دقائق. ● عند استكمال المجموعات الانتقال إلى جميع المحطات، اطلب من التلاميذ العودة إلى مقاعدهم. **3-2 تغذية راجعة للنشاط (18 دقيقة)** ● ذكر التلاميذ أنه لا يمكن استحداث أو إفناء الطاقة، ولكنها فقط تتحول من شكل لآخر. ● استعرض النتائج المتوقعة لكل محطة، ملقيًا الضوء على أشكال الطاقة الناتجة. ● اختياري: باستخدام شكل 3-1 (في قسم "معرفة مرجعية للمعلم" فسر تحولات الطاقة التي تحدث لكل محطة.	● **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 14 - 16

الشكل 3-1 جدول التفسيرات/النتائج المتوقعة

المحطة	المشاهدة	أشكال الطاقة الناتجة	اختياري: تحول الطاقة
قارورة زجاجية وملعقة معدنية	عند قرع القارورة بالملعقة، يحدث صوت	طاقة صوتية	طاقة حركية (حركة اليد أو الذراع) ⟵ طاقة صوتية
عجلة خشبية كلعبة/طاحونة هوائية كلعبة	عند النفخ في لعبة الطاحونة الهوائية، تبدأ الطاحونة في الدوران	طاقة حركية	طاقة حركية (الرياح) ⟵ طاقة حركية (طاحونة الهواء)
دائرة كهربائية بمصباح	عند قفل المفتاح، ينيرالمصباح	طاقة ضوئية، طاقة حرارية	طاقة كيميائية في النضيدة ⟵ طاقة كهربائية ⟵ طاقة ضوئية وطاقة حرارية
صخرتان صغيرتان	عند احتكاك الصخرتين معًا، يحدث صوت وتسخن الصخرتان	طاقة صوتية وطاقة حرارية	طاقة حركية ⟵ طاقة صوتية وطاقة حرارية
مسطرة تُلصق من أحد أطرفها بشريط لاصق على سطح الطاولة	عند الضغط على المسطرة لأسفل ثم تركها، ينتج صوت ويهتز الطرف الحر للمسطرة	طاقة صوتية، طاقة حركية	طاقة حركية ⟵ طاقة كامنة (المسطرة توشك أن تعود إلى شكلها الأصلي) ⟵ طاقة حركية (اهتزاز المسطرة) وطاقة صوتية
قطعة مغناطيس ومشبك معدني	عند اقتراب قطعة المغناطيس من المشبك يتحرك المشبك ويلتصق بالمغناطيس	طاقة حركية	لا شيء

3EM الصندوق الموسيقي	عند لف الصندوق الموسيقي، تسمع الموسيقى	طاقة حركية، طاقة صوتية	طاقة حركية (حركة دوران) ⟵ طاقة كامنة مرنة (لف السلك الزنبركي داخل الصندوق) ⟵ طاقة حركية (حركة الطبلة بالداخل التي تصطدم باللوح الموسيقي ⟵ طاقة صوتية (اللوح الموسيقي ينتج الموسيقى)
لعبة زنبركية تدار باليد	عند لف زنبرك اللعبة، تتحرك اللعبة	طاقة حركية	طاقة حركية (حركة اللف) ⟵ طاقة كامنة مرنة (لف الزنبرك بالداخل) ⟵ طاقة حركية (حركة اللعبة)

الخاتمة (2 دقيقة)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس : • في الدرس، قام التلاميذ بتعيين الأشكال العديدة للطاقة : الصوتية، والحركية، والكهربائية، والضوئية، والحرارية . • تتحول الطاقة من شكل لآخر .	

الدرس الثالث : الطاقة الكامنة
الفصل الثالث

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يجرون استقصاءً عن الطاقة الكامنة
- يتتبعون تحول الطاقة خلال النشاط

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- يمكن تخزين الطاقة
- كلما تمدد الجسم أكثر، كلما اختُزنت طاقة أكثر في الجسم

التحضير للدرس :

- جهز الشفافية 3.1، مسطرة واحدة قصيرة (بطول 15 سم)، مسطرة واحدة طويلة (بطول 30 سم)، بعض الأربطة المطاطية
- أحضر بكرة خيط فارغة، عودين (مثل أعواد تخليل الأسنان من الخيزران) .
- أحضر قطعتين من الكرتون السميك (4 × 6سم) أو بطاقتي هاتف جوال، بعض الأربطة المطاطية، شريط إخفاء لاصق، مقصًا
- اختياري : جهز كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 – 10 دقائق)	المصادر
3-1 النبْلة ! • أطلع التلاميذ على مسطرتين – مسطرة قصيرة ومسطرة طويلة . ثبت شريطًا مطاطيًا بحيث يكون مشدودًا بين طرفي كل مسطرة . • وَجِّه المسطرتين تجاه الجدار في نهاية الفصل، ثم اطلب من التلاميذ التجمع خلفك . • اطلب من التلاميذ التنبؤ بأي من الأربطة المطاطية يذهب لأبعد مكان بعد تحرره (الرباط المطاطي على المسطرة الأطول) . • أطلق الرباط المطاطي ودع التلاميذ يرون النتائج . • قم بتحذير التلاميذ بعدم توجيه الأربطة المطاطية نحو البشر لأن ذلك سيصيبهم بضرر . • قم بعمل تغذية راجحة للنشاط : • الرباط المطاطي المشدود – يختزن طاقة . وعند تحرره، تصبح الطاقة المخزنة طاقة حركية . • كلما كان الشد أكثر، كلما كانت الطاقة المختزنة أكبر، وتعرف الطاقة المختزنة كذلك بالطاقة الكامنة .	

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
3-2 قدِّم للطاقة الكامنة (5 دقائق) • اشرح ماهية الطاقة الكامنة. الطاقة الكامنة هي نوع من الطاقة يمكن تخزينه. إن للجسم طاقة كامنة بسبب التغير في الموقع أو الشكل. • إن للجسم كذلك طاقة كامنة عندما يكون مشدودًا، مضغوطًا أو منثنيًا. هذا الجسم، في محاولة لاسترداد شكله العادي، لديه طاقة مخزونة. • بمجرد تحرر هذا الجسم فإنه يعود إلى شكله الأصلي، وتتغير الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية. • ارجع إلى الشفافية 3-1	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 50 - 51 • **الشفافية 3-1**
3-3 لعبة مرنة **النشاط السادس (20 دقيقة)** • باستخدام جهاز الرؤية، قم بتركيب "النبلة" كما هو مبين بكراسة النشاط. • استدعِ عددًا قليلاً من التلاميذ للتقدم أمام الفصل لِلفِّ اللعبة ثم إطلاقها • اختبر تأثير لف الرباط المطاطي بأعداد مختلفة من اللفائف (مثال: قم بلف 10 مرات، 20 مرة، مع الاهتمام بعدم تعقد / تقطع الرباط المطاطي). • اطرح هذه الأسئلة: • ما هي تحولات الطاقة التي حدثت؟ الطاقة الحركية (لف اللعبة) ⟵ الطاقة الكامنة ⟵ الطاقة الحركية (اللعبة تتحرك للأمام). • ماذا يحدث عندما يُلف الرباط المطاطي عدد مرات كثيرة؟ (تتحرك اللعبة لمسافة أبعد). • أطلب من التلاميذ الإجابة عن الأسئلة في كراسة النشاط.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 17 - 19
3-4 اختياري: تعديل اللعبة المرنة (10 دقائق) • قسم التلاميذ إلى مجموعات (4 - 5 تلاميذ في المجموعة) لتصميم وتعديل اللعبة المرنة الموصوفة سابقًا. • اختبر مستواهم من خلال ملاحظتهم لنتائج استخدام المزيد من الأربطة المطاطية أو الأنواع المختلفة للأربطة المطاطية (أربطة أكثر سمكًا).	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 17 - 19

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الطاقة الكامنة هي طاقة مختزنة. إن لدى أي جسم طاقة كامنة بسبب تغير موضعه أو شكله المتغير. • كذلك إن لدى أي جسم طاقة كامنة عندما يتمدد (يكون مشدودًا) أو ينضغط أو ينثني. • كلما تمدد الجسم أكثر، كلما كان لديه طاقة كامنة أكبر.	

الدرس الرابع : الطاقة الكامنة الجاذبة
الفصل الثالث

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يجرون استقصاءً عن الطاقة الكامنة الجاذبة
- يتتبعون تحول الطاقة خلال النشاط

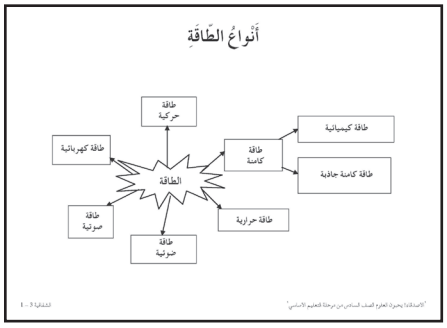
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- الجاذبية عبارة عن قوة تجذب كل شيء تجاه الأرض، وتجعل الأشياء تسقط عند رفعها عن الأرض.
- عند رفع أي جسم، فإن له طاقة كامنة جاذبة بسبب موضعه فوق الأرض، وكلما ارتفع الجسم على الأرض إلى أعلى كلما كانت الطاقة الكامنة الجاذبة التي يمتلكها أكبر.

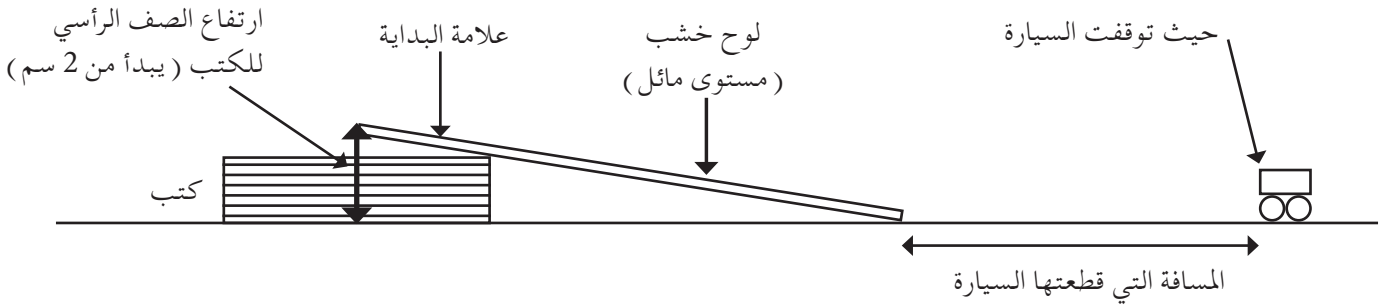
التحضير للدرس :

- قبل بداية الدرس، قسّم التلاميذ إلى مجموعات، اطلب من كل مجموعة إحضار سيارة لعبة معدنية وعدد قليل من الكتب.
- جهز 6 ألواح من الخشب بطول 60 سم وبسمك 1 سم، 6 أشرطة قياس، 6 قطع من ورق رسم بياني، الشفافية 3–1.

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 – 15 دقيقة)	المصادر
4–1 قدِّم للطاقة الكامنة الجاذبة • فسر ماهية الجاذبية. الجاذبية عبارة عن قوة تجذب كل شيء تجاه الأرض، بما فيها الغلاف الجوي، وكل المخلوقات الحية والأشياء غير الحية. وتعمل على سقوط الأشياء عند رفعها عن الأرض. • فسر ماهية الطاقة الكامنة الجاذبة. عند رفع أي جسم، فإن له طاقة كامنة جاذبة بسبب موضعه فوق الأرض. • كلما كان الجسم أكثر بعدًا عن الأرض، كلما كانت الطاقة الكامنة الجاذبة له أكبر. • ارجع إلى الشفافية 3–1 أو اللوحات الجدارية 5–7.	 • **الشفافية 3–1** • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 50 – 51

تطور الدرس (40 دقيقة)	المصادر
4-2 نذهب بعيدًا ! (20 دقيقة) • قسم التلاميذ إلى 6 مجموعات (6 – 7 تلاميذ في المجموعة). • يجري جميع التلاميذ التجربة. • ارسم الجدول المبين في كراسة النشاط على السبورة واطلب من التلاميذ نسخه. • اشرح كيف تجري النشاط. وعلى كل مجموعة تصميم التجربة على أرضية الفصل، بمساحة على الأقل 2 – 3 متر أمام انحناءات جدار الفصل. • يجب على التلاميذ وضع الكتب فوق بعض لعمل صف رأسي بارتفاع 2 سم (ليس من ضمنها سمك لوح الخشب)، كما هو مبين في شكل 7–1. ارسم خطًّا أعلى اللوح الخشبي بقلم رصاص. هذا هو الموضع الذي توضع عليه السيارة في كامل التجربة. عندئذ عليهم وضع السيارة قبل الخط مباشرة ثم تركها تتحرك. وعليهم قياس المسافة من قاعدة الصف الرأسي للكتب حتى موقعها الذي تتوقف عنده، سجل هذه المسافة في الجدول أ مقابل ارتفاع الطرف. • يزيد التلاميذ من ارتفاع الصف الرأسي للكتب على فترات منتظمة (مثل 2 سم كل مرة). كرر العملية 3 أو 4 مرات. • وزع المواد. • يجري التلاميذ النشاط ويُسجلون جميع البيانات في الجدول . **نتائج التجربة (10 – 20 دقيقة)** • تغذية راجعة للنشاط. اطرح هذه الأسئلة • ماذا تبين النتائج لنا؟ (كلما كان ارتفاع الصف الرأسي للكتب أكثر، كلما كانت المسافة التي قطعتها السيارة أبعد) • تتبع تحول الطاقة (طاقة كامنة جاذبة – طاقة حركية) • أعط كل مجموعة قطعة من ورق الرسم البياني ثم وجههم إلى تمثيل نتائجهم من جدول أ إلى الرسم البياني. • اشرح المحورين X، Y وكيف تضع كل نقطة في الرسم البياني. (يجب أن يكون محور X هو ارتفاع الصف الرأسي للكتب، ومحور Y هو المسافة التي تحركتها السيارة). • عند الانتهاء من إكمال الرسم البياني: اسأل التلاميذ: • هل رسموا خطًّا مستقيمًا (أو مستقيمًا تقريبًا) عند توصيل النقاط على ورقة الرسم البياني؟ (الإجابات تختلف). • ماذا يبين الخط المستقيم؟ (توجد علاقة مباشرة بين ارتفاع الصف الرأسي للكتب والمسافة التي قطعتها السيارة – فكلما كان الصف الرأسي للكتب أكثر ارتفاعًا، كلما كانت المسافة أبعد). • اطلب من التلاميذ أداء التدريب في كراسة النشاط أو أبلغهم بأن التدريب واجب منزلي. • استعرض إجابات هذا التدريب مع التلاميذ.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 20 – 21 • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 22 – 23



الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الطاقة الكامنة الجاذبة هي الطاقة التي يحتويها أي جسم بسبب موضعه فوق الأرض. • كلما كان الجسم أكثر بعدًا عن الأرض، كلما كانت الطاقة الكامنة الجاذبة التي يحتويها أكبر.	

الدرس الخامس : الطاقة الكيميائية
الفصل الثالث

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يجرون استقصاءً عن الطاقة الكيميائية
- يتتبعون تحول الطاقة خلال النشاط

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- الطاقة الكيميائية هي أحد أشكال الطاقة المختزنة .
- الوقود والطعام والنضائد والشموع لها طاقة كيميائية .

التحضير للدرس :

- أحضرنسخة من الحلزوني في كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 25، حاملاً معدنيًا ذا ماسك، خيطًا، شمعة، كبريتًا أو قداحة، 4 نضائد داخل حامل نضيدة، مفتاحًا، 3 مشابك تمساحية الشكل، ممحاة طويلة، دبوسين معدنيين، قطعة من سلك النيكروم (بطول 5 سم)، شمعة صغيرة، جريدة، وعاء لدائنيًا رقيقًا، بيكربونات صوديوم (ملء ملعقتي شاي)، وخل (60 مللي) .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
5-1 صاروخ من الصودا • ضع الجرائد في مقدمة حجرة الدراسة . • ضع ملء ملعقتين من بيكربونات الصوديوم في صندوق ورق مقوى رقيق . • صب بعض الخل داخله ثم اقفله بسرعة وضعه على الجرائد . • يرتفع الصندوق الرقيق عن الأرض وينفجر . • تغذية راجعة للنشاط : • ما الذي سبب الانفجار؟ (تفاعلت المادة الكيميائية مع الخل) . • ما هي تحولات الطاقة؟ (طاقة كيميائية ← طاقة حركية وطاقة صوتية) .	

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
5-2 قدِّم الطاقة الكيميائية (5 دقائق) • فسر ماهية الطاقة الكيميائية . الطاقة الكيميائية هي أحد أشكال الطاقة المختزنة التي تتحرر خلال التغيرات الكيميائية مثل التنفس والاحتراق . • ما الأشياء الموجودة حولنا ولها طاقة كيميائية؟ (النضائد، الوقود، طعامنا . . . إلخ .)	• **الكتاب المدرسي الفصل الدراسي الأول صفحة** 52
5-3 عرض الطاقة الكيميائية في شمعة وتجربة الطاقة الحلزونية (5 - 10 دقائق) • قبل الدرس، أعد التجربة مستخدمًا الحلزون المأخوذ من صفحة 25 . اختبره – أجر التجربة .	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة** 24 - 25

• أشعل الشمعة. احذر احتراق الحلزون. زد من المسافة بين الحلزون والشمعة إذا كان ذلك ضروريًّا. اختبر الحلزون الأطول والأقصر بالشمعة المضاءة لتحصل على الذي يدور منهما بشكل مناسب. استخدم هذا الطول في الحلزون لعرض التجربة على التلاميذ. • اشرح للتلاميذ أنك أعددت الأدوات التجريبية صفحة 24 بكتاب النشاط. • أجر التجربة واطلب من التلاميذ وصف ما يحدث للحلزون. (يبدأ الحلزون في الدوران). • تتبع تغيرات الطاقة: طاقة كيميائية (في الشمعة) ⟵ طاقة ضوئية وطاقة حرارية؛ طاقة حرارية ⟵ طاقة حركية (هواء ساخن يتحرك لأعلى صادر عن لهب الشمعة) ⟵ طاقة حركية (حركة الحلزون). • فسر أن حركة الهواء الساخن تجعل الحلزون يدور. **4-5 عرض الطاقة الكيميائية في النضائد وتحول الطاقة (5 - 10 دقائق)** • صمم الدائرة الكهربائية كما هو مبين صفحة 26 بكراسة النشاط الفصل الدراسي الأول. • اشرح أن السلك بين المشابك التمساحية هو سلك النيكروم. • تتبع تحول الطاقة (طاقة كامنة جاذبة – طاقة حركية). • اقفل المفتاح ثم ضع الشمعة على سلك النيكروم. • اسأل التلاميذ: • ماذا حدث؟ (انصهرت الشمعة). • لماذا؟ (سلك النيكروم كان ساخنًا بشكل كاف ليُصهر الشمعة، وضح أن سلك النيكروم ينتج حرارة عالية عندما يمر فيه تيار كهربائي). • تتبع تحولات الطاقة: طاقة كيميائية (في النضائد) ⟵ طاقة كهربائية ⟵ طاقة حرارية **5-5 اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول** • اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات في كراسات النشاط.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول صفحة 26 - 27** • **اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول التدريب 8**

الخاتمة (5 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الطاقة الكيميائية هي أحد أشكال الطاقة المختزنة التي تتحرر خلال تحولات الطاقة. • الوقود، الطعام، النضائد، الشموع لها طاقة كيميائية.	

مصادر الطاقة
الفصل الرابع

ملخص الفصل

في هذا الفصل، يقدم للتلاميذ 7 مصادر أساسية للطاقة. ولمساعدتهم على فهم أفضل للعمليات الأساسية لتوليد الكهرباء من هذه المصادر، يجري التلاميذ التجارب أو يلاحظون العروض.

وعلى التلاميذ بعد ذلك زيارة بعض المواقع الجيدة على الإنترنت لمعرفة المزيد عن مصدر كل طاقة ومشاركة بعضهم البعض معلوماتهم من خلال تقرير أو عرض قصير.

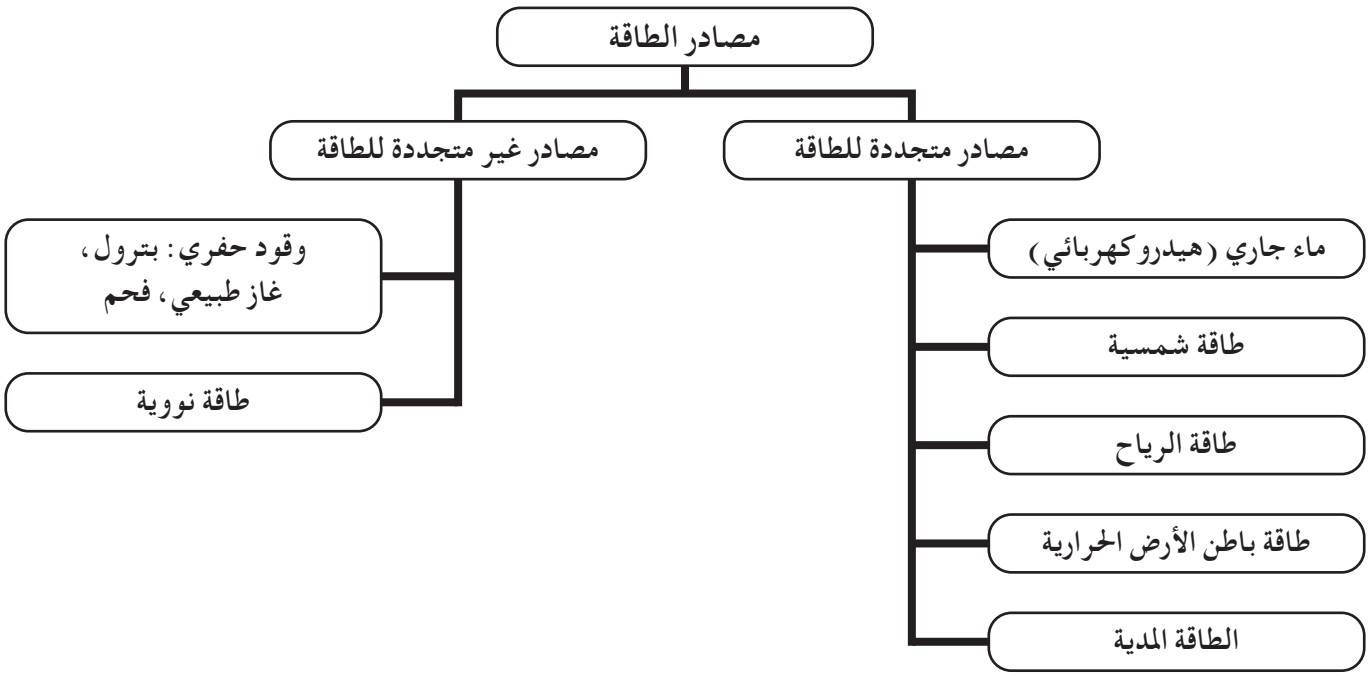
وعلى مستوى التربية الوطنية، سينظر التلاميذ إلى استهلاك الطاقة في ليبيا. وعليهم أن يدركوا أن لليبيا مصادر طبيعية محدودة، وأن توليد الكهرباء مكلف للغاية. وبعد ذلك يقومون بعصف ذهني حول طرق المحافظة على الطاقة في بلادهم أو يحددون مصدر أو مصادر بديلة للطاقة من أجل ليبيا في المستقبل.

مخطط المنهج

الموضوع: الطاقة

- يتعرفون على ويعطون أمثلة للأشكال العديدة للطاقة.
- يبدُون فهمًا بأن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل لآخر.

معرفة مرجعية للمعلم



الطاقة الشمسية

- الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة التي تدعم الحياة على الأرض. وطاقة الشمس تسمى الطاقة الشمسية. ويمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية.
- المخلوقات المنتجة الأولية (نباتات، طحالب) يستخدمون الطاقة الضوئية لإعداد غذائهم من خلال عملية البناء الضوئي. ومن دون الطعام المصنوع من النباتات، لا يمكن أن تحيا المخلوقات الحية على الأرض.
- وتحفظ الطاقة الحرارية كذلك الكوكب دافئًا بشكل كاف للإبقاء على الحياة.
- الطاقة الشمسية هي مصدر متجدد للطاقة.
- لقد ابتكر الناس ألواحًا شمسية لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. وهناك احتمال كبير لانتشار هذا التطور لوصول طاقة شمسية كبيرة إلى الأرض.

- ولقد ابتكرت آلات كثيرة تدار بالطاقة الشمسية (السيارات، الأقمار الاصطناعية، الطائرات الخفيفة، . . . إلخ)
- وتستخدم الطاقة الشمسية كذلك لتسخين الماء في بعض البيوت والمصانع.

الوقود الحفري

- يشمل الوقود الأحفوري النفط والفحم والغاز الطبيعي. ويختزن هذا الوقود طاقة كيميائية. وعند احتراقه، تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية.
- إن الطاقة الشمسية هي المصدر الأصلي للوقود. فالطاقة الكيميائية في الوقود تشتق بشكل غير مباشر من الطاقة الشمسية. ويتكون الفحم والنفط من النباتات والحيوانات الميتة التي عاشت منذ وقت طويل (مثل: الفحم من النباتات في غابات المستنقعات، والنفط من النباتات والحيوانات البحرية). ولقد دفنت هذه المخلوقات الميتة منذ زمن طويل، تحولت خلاله إلى نفط وفحم. إن الغاز الطبيعي منتج ثانوي وعادة ما يصاحب البترول.
- يعتمد الناس كثيرًا في الوقت الحالي على الوقود الحفري لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات القوى، والمركبات التي تعمل بالطاقة، والماكينات، ولتصنيع الغاز من أجل الطهي.
- عيوب الوقود الحفري كمصدر للطاقة:
  - غير متجدد وينفد في النهاية.
  - احتراقه ينتج الكثير من ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة.

الماء الجاري (طاقة هيدروكهربائية)

- تعرف الطاقة التي ينتجها الماء الجاري أيضًا بالطاقة الهيدروكهربائية.
- الأنهار التي تتدفق من الأراضي المرتفعة لديها كميات ضخمة من الطاقة الكامنة الجاذبة. وببناء سد على النهر، يمكن أن تتحول الطاقة الحركية للمياه الجارية، باستخدام توربينات، إلى طاقة كهربائية.
- الطاقة الهيدروكهربائية متجددة.

طاقة الرياح

- الرياح هواء متحرك ولها طاقة حركية.
- في قديم الزمان، وحتى في بعض المزارع التقليدية الآن، تستخدم طواحين الهواء طاقة الرياح لأداء أعمال مثل ضخ ماء وطحن الذرة أو القمح.
- تحول طواحين الهواء الحديثة الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. وتسمى تلك الطواحين بتوربينات الرياح.

طاقة باطن الأرض الحرارية

- يتكون مركز الأرض من صخور ساخنة جدًّا، وتنتج الكثير من الطاقة الحرارية.
- تدفع الطاقة الحرارية الماء أو البخار إلى سطح الأرض. ويستخدم البخار في توليد الكهرباء.
- يسمى ذلك النوع من الطاقة الحادثة بشكل طبيعي طاقة باطن الأرض الحرارية.
- طاقة باطن الأرض الحرارية طاقة متجددة.

الطاقة المدية

- يرتفع البحر ويهبط مرتين كل يوم. ويسبب ذلك بشكل أساسي جاذبية القمر للماء في البحار والمحيطات.
- يتكون المد نتيجة ذلك. إن لدى الماء المتحرك في المد طاقة حركية.
- للحصول على طاقة مدية، يبنى حاجز يسمى سدًّا مدِّيًّا عند مصب أي نهر مدِّي. تحول التوربينات في السد الطاقة الحركية للماء المتحرك إلى طاقة كهربائية.
- الطاقة المدية قابلة للتجديد.

الطاقة النووية

- تنتج الطاقة النووية حاليًا من انشطار أنوية ذرات (انشطار نووي) اليورانيوم (نوع من المعدن).
- تتحرر طاقة هائلة وتستخدم هذه الطاقة لتوليد الكهرباء ولتزويد السفن والغواصات بالطاقة.
- الطاقة النووية طاقة غير متجددة لأن المعادن المستخدمة (مثل اليورانيوم) محدودة.
- إن للطاقة النووية عيبًا شديدًا فهي تنتج إشعاعًا ضارًّا، فإذا حدث تسرب نووي من محطة القدرة، فيمكن للإشعاع أن يقتل كثيرًا من الناس في المنطقة المجاورة (أو يسبب لهم سرطانًا) ويدمر البيئة.
- إن الحصول على طاقة نووية بانصهار أنوية ذرات مختلفة (انصهار نووي) عملية بحثية مستمرة.

المراجع

الوقود الأحفوري كمصادر غير قابلة للتجديد، الكتاب الدراسي "Earth Our Home 2. A Secondary 2 Geography Course"
المنشورات الفيدرالية، الفصل الخامس، صفحة 18 – 21

مواقع على شبكة الإنترنت

http://www.energyquest.ca.gov/index.html
http://www.cc.utah.edu/~ptt25660/tran.html
http://www.eia.doe.gov/kids/

الدرس الأول : مصادر متنوعة للطاقة
الفصل الرابع

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يضعون قائمة بالمصادر المتنوعة للطاقة .
- يتعرفون أن معظم مصادر الطاقة مشتقة من الشمس .
- يبدون دراية بأن مصادر الطاقة يمكن تصنيفها إلى مصادر متجددة وغير متجددة للطاقة .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

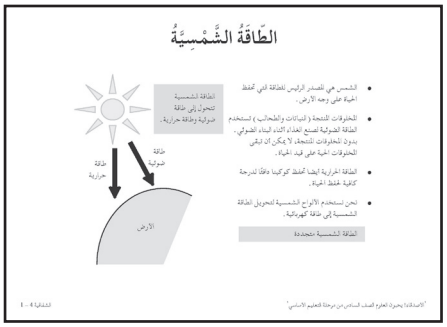
- يمكن للمصادر "المتجددة للطاقة" أن تتجدد أو نحصل عليها بسهولة عند استخدامها . ولا يمكن للمصادر "غير المتجددة" للطاقة أن تتجدد بسهولة وفي النهاية تنفد .

التحضير للدرس :

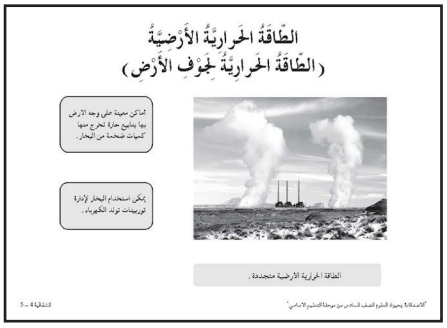
- جهز الشفافية 4–8، 4–1

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
1–1 مصادر متجددة أو غير متجددة للطاقة • أعد إلى الذهن أن كل شيء يحتاج إلى طاقة لكي يعمل . • توجد مصادر متنوعة للطاقة . • قدِّم المصطلحات "متجددة" و"غير متجددة" . المصادر "المتجددة" للطاقة يمكن أن تتجدد أو نحصل عليها بسهولة عندما تستخدم . ولا يمكن للمصادر "غير المتجددة" للطاقة أن تتجدد بسهولة، وفي النهاية تنفد .	

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2-1 مصادر الطاقة • أطلع التلاميذ على الشفافيات وادرس النقاط الرئيسة عن كل مصدر (موجود في المعرفة المرجعية للمعلم) .	• **الشفافية 4-1**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 66 - 67** • **الشفافية 4-2**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 71** • **الشفافية 4-3**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 68 - 69** • **الشفافية 4-4**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 70**

- **الشفافية 4–5**



- **الشفافية 4–6**



- **الشفافية 4–7**



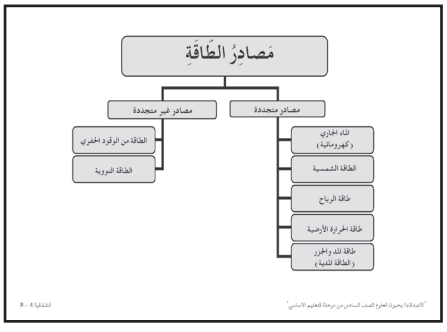
- **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 73**

الخاتمة (5 دقائق)

- أطلع التلاميذ على الشفافية 4–8 أو اللوحات الجدارية 8، 9.
- لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس:
  - توجد مصادر مختلفة للطاقة.
  - يمكن تصنيفها إلى مصادر متجددة وغير متجددة.

المصادر

- **الشفافية 4–8**



كتاب الفصل الدراسي الثاني:
القوى
الفصل الخامس

ملخص الفصل

تحدث التفاعلات بين القوى والأجسام حولنا طول الوقت. اذكر الحقائق عن القوى التي قدمناها في الصف الخامس – ما هي القوى وما هي تأثيرات القوى؟

نتناول في هذا الفصل، أربعة أنواع أساسية للقوى – الاحتكاك والجاذبية، القوى المرنة في اليايات والقوة المغناطيسية ويجري التلاميذ استكشافات. لاكتشاف المزيد عن كل منهم ولمناقشة استخداماتهم (ومشكلاتهم) في الحياة اليومية.

مخطط المنهج

الموضوع: التفاعلات

- يصفون تأثيرات قوة ما.
- يتعرفون على ويعطون أمثلة للأنواع المختلفة للقوى.
- يتعرفون أن الاحتكاك هو قوة تقاوم الحركة.
- يتعرفون أنه عند امتداد أو انضغاط الزنبرك فإنه يبذل جهدًا على ما يجعله يمتد أو ينضغط.
- يدركون أن الأجسام لها وزن بسبب قوة الجاذبية بينها وبين الأرض.

معرفة مرجعية للمعلم

ما هي القوة؟

- القوة هي عملية دفع أو جذب.
- دائمًا لها حجم/مقدار (يقاس في العادة بالنيوتن ن) و اتجاه.
- لا يمكننا رؤيتها، ولكن يمكن رؤية تأثيراتها.

تأثيرات القوة:

- تجعل الجسم يبدأ في الحركة
- توقف جسمًا متحركًا.
- تغير سرعة الجسم المتحرك.
- تغير اتجاه الجسم المتحرك.
- تغير شكل الجسم.
- تغير حجم الجسم.

يوجد نوعان أساسيان من القوى – قوى التلامس التي تحدث عندما تتصل الأجسام أو تلمس بعضها البعض، وقوى عدم التلامس التي تعمل على الأجسام عن بعد (قوة الجاذبية والقوى المغناطيسية).

القوى الشائعة حولنا

الاحتكاك أو القوى الاحتكاكية

- الاحتكاك قوة تقاوم الحركة. وهي تعمل في الاتجاه المعاكس للحركة.
- يحدث الاحتكاك عندما يحتك سطحان معًا.
- يعتمد مقدار الاحتكاك على نوع السطح – كلما كانت الأسطح أكثر خشونة، كلما كان الاحتكاك أكبر.
- يعتمد كذلك على وزن الجسم – كلما كان الجسم أثقل، كلما كان مقدار الاحتكاك أكبر.
- يمكن أن يكون الاحتكاك مفيدًا (ميزة) أو يسبب مشكلة (عيبًا).
- يمكن أن يقل الاحتكاك من خلال استخدام الشحوم، الْبَكَرْ، العجل، رُمان البلي (المدحرجات).

مميزات الاحتكاك	عيوب الاحتكاك
• يمنع التزحلق والانزلاق (مثال : نعل الحذاء)	• يبطئ الحركة في حالة – وجود احتكاك أكثر من اللازم، ضياع الطاقة .
• يوقف الدراجات والمركبات (المكابح)	• يسبب بلي الأشياء (مثل نعل الحذاء، إطارات السيارات) .
• يساعد الأصابع على قبض الأشياء – أخاديد على الأصابع (علامات بصمة الأصابع)	• ينتج حرارة غير مطلوبة، يمكن لهذه الحرارة أن تحدث شررًا وتسبب الحرائق .

الجاذبية أو قوة الجاذبية

- الجاذبية قوة تجذب الأجسام تجاه الأرض .
- الجاذبية تجعل الأشياء التي في الهواء تسقط على الأرض .
- الجاذبية تجعل من الصعب على الفرد أن يركب دراجة ويصعد بها لأعلى تل أو يصعد منحدرًا أو يرتقي سلمًا .
- الجاذبية تجعل الأشياء على الأرض لها وزن .
- الفرق بين الوزن والكتلة :

الوزن	الكتلة
• قوة الجاذبية المؤثرة على الجسم • مختلف على الكواكب المختلفة (مثل الأرض والقمر) .لأنه يعتمد على قوة الجاذبية المبذولة على الجسم في هذا المكان • يقاس بالنيوتن (ن)	• مقدار المادة في الجسم • ثابتة (نفس مقدار المادة أينما وجد الجسم) • يقاس بالكيلوجرام (كجم)

إثراء :

- تتكون الشمس من حوالي 99% من مجموع المادة في نظامنا الشمسي، والشمس ضخمة مقارنة بالكواكب، ولهذا تبذل قوة جاذبة على الكواكب، لإبقائها في المدارات الخاصة بها .
- الوزن هو قوة الجاذبية المؤثرة على الجسم . ويعتمد الوزن على :
  - كتلة الجسم – كلما كانت الكتلة أكبر، كلما كان الوزن أثقل .
  - ابتعاد الجسم عن الأرض – كلما كان الجسم أبعد عن الأرض، كلما كانت قوة الجاذبية أصغر، وعليه يكون الوزن أقل .
- العلاقة بين الوزن والكتلة : الوزن على الأرض = الكتلة × 10
  الوزن على القمر = الكتلة × 1.6
- بعض الآلات التي تقيس الوزن (مثل الموازين، ميزان الحمام) تحول القراءة إلى وحدات للكتلة (كيلو جرام، جرام) بدلا من ظهورها بالنيوتن – ستكون القراءات غير صحيحة إذا استخدمت على كواكب أخرى .
- يؤثر جذب الجاذبية على هذه الأدوات التي تقيس الوزن
- تسبب الجاذبية سقوط الأشياء عند رفعها عن الأرض، فعند رفع الجسم فإنه يكتسب طاقة كامنة جاذبة بسبب موضعه فوق الأرض .

القوة المرنة

- مواد معينة، عند تعرضها للشد أو الانضغاط ترجع إلى شكلها الأصلي عند تحررها . إن هذه المواد مرنة .
- تستخدم مثل تلك المواد في صناعة أجسام مثل الزنبركات، الأربطة المطاطية، البالونات . . . . ألخ
- إن لدى المادة أو الجسم المشدود طاقة كامنة مرنة .
- في الزنبركات، كلما كان الوزن أكبر (قوة مطبقة) كلما كان امتداد الزنبرك أطول .
- الزنبركات مفيدة وتستخدم في الموازين الزنبركية، ماكينات الوزن، إكصدام المركبات، أقلام الحبر، حوامل النضائد، الدباسة، مشبك الملابس، الترامبولين (أداة تستخدم في تدريبات الرياضة البدنية)، المراتب، . . . إلخ

القوة المغناطيسية

- القوة المغناطيسية قد تكون قوة دافعة (الأقطاب المتشابهة تتنافر مع بعضها البعض) أو قوة جذب (الأقطاب غير المتشابهة تجذب بعضها البعض)
- القوة المغناطيسية تتركز عند قطبي المغناطيس .
- القوة المغناطيسية مفيدة في النواحي التالية :
  - قوى الجذب : تُبقي على الأشياء مقفلة (أمثلة : أبواب الثلاجات ، أغطية الأقلام ، الحقائب اليدوية)
  - قوى التنافر : تقلل الاحتكاك في وسائل النقل (مثال القطارات السريعة ذات القضبان المغناطيسية التي تسير وكأنها طافية على القضبان بواسطة قوى التنافر .

مواقع مفيدة على الشبكة العنكبوتية :

القوى : http://www.bbc.co.uk/schools/revisewise/science/physical/index.shtml

الجاذبية :

- http://www.myschoolonline.com/content_gallery/0,3138,20269-138657-23-7714,00.html
- http://www.fearofphysies.com/Fall/fall.html

الاحتكاك : http://www.fearofphysics.com/Friction/frintro.html

تفاصيل عن القوى :
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/bhys/Class/newtlaws/u212b.htm#grav

الدرس الأول : تأثيرات وأنواع القوى
الفصل الخامس

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يحددون تأثيرات القوى
- يذكرون أسماء الأنواع المختلفة للقوى – الاحتكاك، الجاذبية، قوة الزنبرك المرنة، والقوة المغناطيسية .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

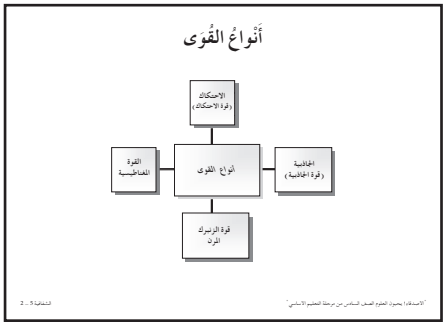
- القوى لا يمكن رؤيتها، فتأثيراتها فقط هي التي يمكن رؤيتها .

التحضير للدرس :

- أحضر كرة قدم (ليست مملوءة بالهواء تمامًا)، الشفافية 5–1 ، 5–2 .

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة) .

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
تأثيرات القوى • اطلب من التلاميذ تلخيص ماهية القوى (دفع أو جذب) . • استعرض النقاط الرئيسة حول القوى . • إن للقوة دائمًا حجم / مقدار (تقاس في العادة بالنيوتن) واتجاه . • اركل كرة قدم برفق، ضع الكرة في موضعها الأصلي، ثم اركلها بشكل أشد . وضح الفرق في الحجم أو مقدار القوة . • لا يمكننا رؤية قوة ما، ولكن يمكننا رؤية تأثيراتها : • اركل الكرة مرة ثانية (القوة تجعل الجسم يبدأ في الحركة) . • أوقف الكرة المتحركة (القوة توقف جسمًا متحركًا) . • المس الكرة المتحركة (القوة تغير سرعة الجسم المتحرك، لتجعله يتحرك بشكل أبطأ أو أسرع) . • ادفع الكرة المتحركة في الاتجاه المعاكس (القوة يمكن أن تغير اتجاه الجسم المتحرك) . • اضغط بشدة على الكرة لأسفل (القوة يمكن أن تغير شكل الجسم) . • أطلع التلاميذ على الشفافية 5–1 ثم لخص النقاط الرئيسة عن القوى .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 2 – 4 • **الشفافية 5–1** 

تطور الدرس (30 دقيقة)	المصادر
الأنواع المختلفة للقوى (5 – 10 دقائق) • أطلع التلاميذ على الشفافية 5–2. • ألقِ الضوء على كل نوع للقوة واستعرض بعض المعلومات المرجعية عن كل نوع (المعلومات متوفرة في قسم "المعرفة المرجعية للمعلم") • وضح للتلاميذ بأنهم سيتعلمون في الجلسات القليلة القادمة، المزيد عن كل نوع للقوة من خلال أنشطة وتجارب. **تدريبات في كراسة النشاط** • اطلب من التلاميذ الإجابة عن التدريب صفحة 1 – 2 في كراسة النشاط كواجب منزلي	• **الشفافية 5–2**  • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة 1 – 2**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • القوى هي عملية دفع أو جذب. • لا يمكننا رؤية القوة، بل يمكننا رؤية تأثيراتها.	

الدرس الثاني: الاحتكاك (1)
الفصل الخامس

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يتعرفون أن الاحتكاك يقاوم الحركة.
- يجرون التجارب لفهم كيف أن سطح الأجسام يؤثر على القوى الاحتكاكية.

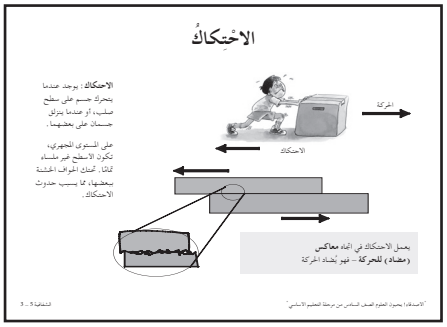
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

- ينشأ الاحتكاك عند احتكاك جسم ما على سطح صلب، أو عندما ينزلق جسمان على بعضهما البعض.
- يعمل الاحتكاك في الاتجاه المعاكس للحركة.

التحضير للدرس:

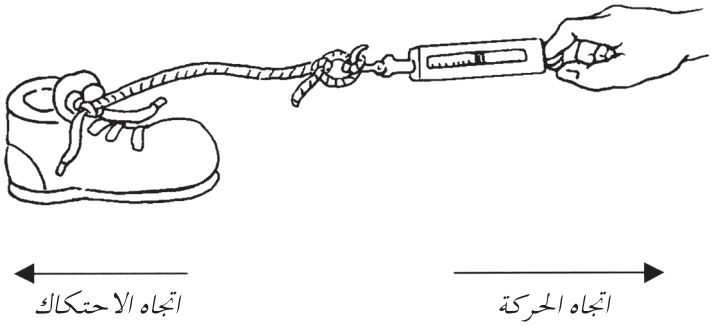
- جهز الشفافية 3–5.
- قسم التلاميذ إلى مجموعتين، تحضر كل مجموعة 4 أحذية ذات نعال مختلفة (مثل: حذاء ذو نعل مطاطي، خف، شبشب، حذاء كرة قدم ذو نعل مسماري، حذاء باليه ذو نعل أملس). أحضر ميزان مطبخ، وجهز لكل مجموعة 4 قطع من خيط سميك – دوبارة (حوالي 15 سم لكل قطعة)، 4 أكياس لدائنية صغيرة، ميزانًا زنبركيًّا، وعددًا من البلي.
- اختياري: أحضر سيارة صغيرة لعبة.
- اختياري: أحضر كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني.

مدة الدرس: حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
ما هو الاحتكاك؟ • أطلع التلاميذ على السيارة اللعبة، ادفعها واتركها تتحرك على مكتب المعلم حتى تتوقف، اسأل التلاميذ عن سبب عدم استمرار السيارة في الحركة. (قوة ما تجعل السيارة تبطئ من حركتها ثم في النهاية تتوقف) • اطلب من التلاميذ تحديد هذه القوة. (الاحتكاك) • اسألهم عن الاتجاه الذي تعمل فيه قوة الاحتكاك (في اتجاه معاكس لاتجاه حركة السيارة). • أطلع التلاميذ على الشفافية 5–3 وفسر أن: • الاحتكاك يقاوم الحركة، إنه يعمل في الاتجاه المعاكس للحركة. • ينشأ الاحتكاك عند احتكاك سطحان معًا.	• **الشفافية 5–3**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 5-6**

تطور الدرس (40 دقيقة)	المصادر
القبض على الأرض ! • سيجري التلاميذ التجربة . • أطلع التلاميذ على أثقل حذاء واربطه برباط أو باستخدام خيط سميك (دوبارة) بميزان زنبركي، ألق الضوء على أن القوى يمكن أن تقاس باستخدام ميزان زنبركى . • اسحب الحذاء بالميزان الزنبركي ثم اقرأ الميزان الزنبركي بمجرد تحرك الحذاء، أبلغ التلاميذ أن هذه القراءة هي كمية القوة اللازمة ليبدأ الحذاء في التحرك أو هي كمية الاحتكاك الحادثة بين الحذاء والسطح الذي يتحرك عليه . • وضح اتجاه الحركة واتجاه الاحتكاك (الشكل 5–1) ثم أكد على أن الاحتكاك يعمل في الاتجاه المعاكس للحركة . • اشرح النشاط : • سيقيس التلاميذ القوة المطلوبة لتحريك الأنواع المختلفة للأحذية باستخدام الميزان الزنبركي، فالحذاء الذي يعطي أعلى قراءة على الميزان الزنبركي هو الحذاء الأفضل قبضًا على الأرض . (يعطي أكبر احتكاك على السطح الذي يتحرك عليه) . • وضح للتلاميذ بأن عليهم زيادة الجذب تدريجيًّا على الحذاء، وعليهم قراءة الميزان الزنبركي عند بدء حركة الحذاء . • اسأل التلاميذ عن سبب الحاجة إلى القراءتين وسبب إجراء عملية حسابية للمتوسط (كي نزيد من دقة التجربة) . • اسأل التلاميذ لماذا كان للأحذية الأخرى نفس وزن أثقل حذاء؟ (لكي يتم التأكيد على أن جميع المتغيرات في التجربة قد بقيت كما هي، والمتغير الوحيد المختلف هو سطح نعل الحذاء) . • ضع جميع الأحذية أمام التلاميذ واطلب من بعضهم لمس سطح النعل لديهم (إذا كان النعل نظيفًا) أو ادفع الأحذية على الأرض للتنبؤ بأيهم يُظهر أفضل قبض أو يلزمه قوة أكبر ليبدأ في التحرك (الإجابات تختلف) • وزع المواد والمعدات ودع التلاميذ يبدءون إجراء التجربة . • أبلغ التلاميذ بإمكانية ربط كيس لدائني به الكرات الصغيرة بالأحذية المختلفة لتعطيهم نفس الوزن . • اطلب من التلاميذ استكمال الإجابة عن الأسئلة في كراسة النشاط كواجب منزلي .	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 3 – 6

شكل 5–1 اتجاه الحركة واتجاه الاحتكاك



تمثل القراءة على الميزان الزنبركي مقدار الاحتكاك الذي يحدثه الحذاء على السطح الذي يتحرك عليه .

تطور الدرس (متواصل)	المصادر
2-3 اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول • اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات عن "القوى"	• **اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الأول التدريب 10**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
ناقش النتائج: • أطلع التلاميذ على الحذاء الذي يحدث أكبر مقدار من الاحتكاك وأفضل قبض على الأرض للذي يرتدي الحذاء، (يجب أن يكون الحذاء هو الحذاء ذو النعل الأكثر خشونة). • استنتج أن الأسطح الخشنة توفر مقدارًا هائلاً من القوة الاحتكاكية. • ناقش ميزة الحذاء الذي يوفر احتكاكًا كبيرًا مع الأرض، (لن ينزلق مرتدي الحذاء بسهولة). لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الاحتكاك يقاوم الحركة. فهو يعمل في الاتجاه المعاكس للحركة. • ينشأ الاحتكاك عند احتكاك سطحان معًا.	

الدرس الثالث : الاحتكاك (2)
الفصل الخامس

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يتعرفون وجود مميزات وعيوب للاحتكاك
- يذكرون طرق تقليل الاحتكاك
- يجرون استكشافًا لفهم طرق تقليل الاحتكاك

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- مميزات الاحتكاك (مثل : يوقف المركبات، يمنع التزحلق، يوفر قبضًا)
- عيوب الاحتكاك (مثل : الأشياء تَبْلَى وتتآكل بسهولة، تنتج حرارة غير مطلوبة، تبطئ الحركة، مما يؤدي إلى ضياع الطاقة)
- طرق تقليل الاحتكاك : استخدام شحومات، إطارات مطاطية، بكرات، مدحرجات .

التحضير للدرس :

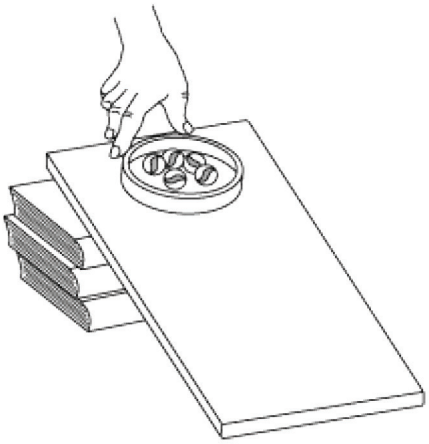
- اطلب من التلاميذ ارتداء ساعات تعمل بوظيفة ساعة إيقاف، اقتناء بعض الكتب أثناء التجربة، أحضار قطعة قماش صغيرة (لتنظيف المادة المتساقطة)
- أحضر لكل مجموعة، لوحًا خشبيًّا واحدًا (بطول 60 سم)، غطاء قارورة لدائنيًّا أو معدنيًّا، عددًا قليلاً من الصخر أو 6 – 10 قطع من البلي، ساعة ميقاتية واحدة (ساعات التلاميذ كبديل)، ماء ومسحوق غسيل الأطباق (لجعل الماء مغطى بالرغوة)، مسحوقًا (بودرة أطفال)، قطعة واحدة من ورق الصنفرة (بحجم A4)
- اختياري : أحضر كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
وجهان للاحتكاك • وضح وجود مميزات (فائدة) للاحتكاك، كما توضحه التجربة التي أجريت في الجلسة السابقة . • يزيد الاحتكاك من القبض على نعال الحذاء، لذلك لا يسقط الناس ولا يتزلقون أو يسقطون . • اطلب من التلاميذ ذكر مميزات أخرى للاحتكاك (مثل : المستخدم في فرامل المركبات، وفي إطارات السيارات لمنع الانزلاق) • وضح وجود عيوب للاحتكاك . يعتبر الاحتكاك مشكلة لأن : • الاحتكاك يسبب بَلْي الأشياء وتآكلها (مثل نعال الأحذية، وإطارات السيارات) . • الاحتكاك ينتج حرارة غير مطلوبة (مثل : وهذا يسبب شررًا و حرائق) . • تصبح الحركة بطيئة إن وجد احتكاك أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى فاقد من الطاقة .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 7 – 9

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
الانزلاق للأمام (25 دقيقة) • يشترك جميع التلاميذ في التجربة. هذا النشاط غير موجود لدى التلاميذ في كراسة النشاط. ارسم جدول أ (المبين في الشكل 5–1 ب) على السبورة واطلب منهم نسخة في كتاب العلوم أوعلى ورقة. • اشرح النشاط. وعلى كل مجموعة تجهيز التجربة على طاولة المعمل أو على مقعدين بالفصل. • ضع الكتب بعضها فوق بعض لعمل صف رأسي بارتفاع 10 – 15 سم كما هو مبين في الشكل 5–1 أ، ارسم خطًا أعلى اللوح الخشبي حيث يوضع عليه الثقل (الغطاء والبِلْي / الصخر) المستخدم في التجربة كلها. • ضع الثقل على الخط، ابدأ في تشغيل ساعة الإيقاف عند ترك الثقل ثم أوقفها عند وصول الثقل إلى أسفل اللوح الخشبي ثم اقرأ الوقت، سجل الوقت المستغرق في جدول أ • حافظ على الصف الرأسي للكتب في نفس الارتفاع ثم ضع مادة مختلفة على اللوح الخشبي كل مرة، ثم قس الوقت الذي يستغرقه الثقل لينزلق على الطوف. • ذكِّر التلاميذ بتنظيف اللوح الخشبي بقطعة قماش قبل وضع مادة أخرى مختلفة عليه. • ربما يسجل التلاميذ قراءتين ثم يحسبون المتوسط لزيادة الدقة. • قم بتوزيع المواد ثم اترك التلاميذ يجرون النشاط. **نتائج التجربة (10 دقائق)** • عندما يكمل التلاميذ التجربة، ناقش النتائج. • أسئلة مقترحة: • ما المادة التي سمحت بانزلاق الثقل بأسرع وقت؟ (ربما تختلف الإجابات) • ماذا توضح التجربة؟ (إن بعض المواد يمكنها أن تقلل الاحتكاك). • وضح أن مثل تلك المواد تسمى المزلقات. • وضح الطرق الأخرى لتقليل الاحتكاك (استخدام عجل، بكرات، مدحرجات).	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الأول صفحة 8**

شكل 5–1 أ الانزلاق للأمام: الجهاز التجريبي



شكل 5–1 ب جدول النتائج

	الوقت المستغرق		
نوع المادة على اللوح الخشبي	**القراءة 1**	**القراءة 2**	**القراءة 3**
لا شيء			
الماء			
ماء تعلوه رغوة صابونية			
مسحوق التلك للأطفال			
رمل / صنفرة			

الخاتمة (5 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • قد يكون الاحتكاك مفيدًا أو قد يسبب مشاكل. • توضح هذه التجربه كيف يمكن استخدام بعض المواد لتقليل الاحتكاك. تسميها المُزلقات. • الطرق الأخرى لتقليل الاحتكاك هي العجل، البكرات، مدحرجات.	

الدرس الرابع: القوى المرنة في الزنبركات (النوابض)
الفصل الخامس

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يتعرفون أن الزنبرك المنضغط أو الممتد (أو أي جسم مرن) يبذل قوة على أي شيء يجعله يميد أو ينضغط
- يجرون تجربة لفهم استخدام الزنبرك في ميزان زنبركي

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

- ربط القوة التي يمكن للجسم المنضغط أو الممتد أن يبذلها مع الطاقة الكامنة التي لدى الجسم.
- في الزنبركات، كلما كانت القوة المستخدمة أكبر، كلما كان امتداد الزنبرك أكبر.

التحضير للدرس:

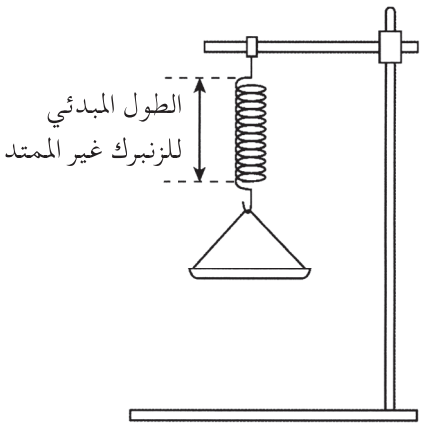
- جهز الشفافية 5–4، بالونة، رباطًا مطاطيًّا، يايًا، ميزانًا زنبركيًّا، حامل معوجة، ثقلين (10 جرامات، 50 جرامًا)
- أحضر لكل مجموعة حامل، زنبركًا، حلة أو كفة ميزان، مجموعة أثقال (10 جرامات، 20 جرامًا، 50 جرامًا، 100 جرام)، مسطرة طويلة، ورق رسم بياني.
- اختياري: أحضر كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني

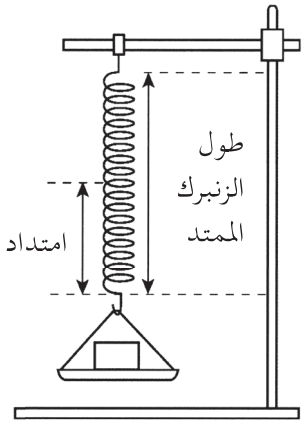
مدة الدرس: حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
ما هي القوة المرنة؟ • أطلع التلاميذ على بالونة، ثم انفخها بالهواء واتركها. • اسأل التلاميذ عن سبب طيران البالونة بأرجاء الفصل. (البالونة مصنوعة من المطاط – مادة قابلة للتمدد. فعندما نملؤها بالهواء، يبذل هذا الهواء قوة على المادة مما يجعلها تتمدد وعند ترك البالونة المملوءة بالهواء، تعود المادة الممتدة إلى شكلها الأصلي، دافعة الهواء إلى خارج البالونة، ولهذا تتحرك البالونة بأرجاء الحجرة). • أطلع التلاميذ على الرباط المطاطي والياي (الزنبرك). • أطلع التلاميذ على الشفافية 5–5. وضح أن مواد ممتدة معينة، عند رجوعها إلى شكلها الأصلي، يمكن أن تبذل قوة، تسمى هذه القوة بالقوة المرنة. • إن لدى المادة/الجسم الممتد طاقة كامنة.	• **الشفافية 5–4**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 10 – 11**

تطور الدرس (40 دقيقة)	المصادر
عرض لكيفية استخدام الزنبرك في الميزان الزنبركي (5 دقائق) • جهز التجربة كما في شكل 5–2. • قس الزنبرك غير الممتد بمسطرة. • اطلب من التلاميذ التنبؤ بماسيحدث إذا ربطوا ثقلاً بالزنبرك (سيمتد الزنبرك). • ضع ثقلاً صغيرًا على الحلة ثم قس امتداد الزنبرك. • ضع ثقلاً ذا كتلة أكبر ثم قس امتداد الزنبرك. • اطلب من التلاميذ وصف ما يلاحظونه. (كلما كانت كتلة الثقل أكبر، كلما كان امتداد الزنبرك أطول). • أطلع التلاميذ على الميزان الزنبركي. وضح أنه يعمل بناءً على ما قد لاحظونه للتو. **انظر كيف تمدد! (35 دقيقة)** • وضح أن على التلاميذ تصميم تجربة لاستقصاء تأثير القوة المتزايدة على امتداد الزنبرك. • راجع أهداف وفروض المجموعتين، ثم ساعد المجموعات على إجراء التصحيحات إذا كان ذلك ضروريًا. • اختياري: اقترح إمكانية وضع نتائجهم في جدول كما هو مبين في شكل 5–3. • وزع المواد والأدوات ثم دع التلاميذ يجرون تجربتهم التي خططوا لها • اطلب من التلاميذ رسم نتائجهم على ورق رسم بياني (المحور X لكتلة الثقل، المحور Y لمحور لامتداد الزنبرك) • ناقش النتائج. • هل حصل التلاميذ على خط مستقيم عندما رسموا نتائجهم على ورق رسم بياني؟ (يجب أن يحصلوا على خط مستقيم تقريبًا). • ما الذي يدل علية الخط المستقيم؟ (كلما كانت كتلة الثقل على الزنبرك أكبر، كلما كان امتداد الزنبرك أطول). • راجع النتائج مع فروض التلاميذ. • اطلب من التلاميذ الإجابة عن الأسئلة في كراسة النشاط.	

شكل 5-2 التصميم التجريبي لعرض القوة المرنة للزنبرك





شكل 5-3 جدول مقترح للنتائج

كتلة الثقل جرام (جم)	طول الزنبرك (الممتد) سم	امتداد الزنبرك (طول الزنبرك الممتد – الطول الأصلي للزنبرك) (سنتيمتر) (سم)

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • عندما يتمدد أو ينضغط جسم أو مادة مرنة، مثل الزنبرك، فإنه يبذل قوة على أي شيء يجعله يتمدد أو ينضغط. • في اليايات، كلما كانت القوة المؤثرة على الزنبرك أكبر، كلما كان أمتداد الزنبرك أطول. • ناقش استخدامات اليايات (مثل المستخدمة في الموازين الزنبركية، الموازين العادية، اكصدام السيارات، والدراجات، المشابك، حوامل النضائد، الدباسات، أقلام الحبر، الترامبولين، المراتب.	

الدرس الخامس : الجاذبية
الفصل الخامس

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يبدون درايه بماهية الجاذبية .
- يتعرفون أن قوة الجاذبية تجعل للأجسام وزنًا على الأرض .
- يتعرفون الفرق بين الوزن والكتلة .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- الجاذبية قوة تجذب كل شيء تجاه الأرض، بما فيه غلافنا الجوي، وجميع الأحياء وغير الأحياء .
- (إثراء) تتكون الشمس من حوالي 99% من جميع المادة في نظامنا الشمسي، فهي هائلة مقارنة بالكواكب الأخرى، ولهذا تبذل قوة جاذبة على الكواكب، محتفظة بها في المدارات الخاصة بها .
- كوكب الأرض أكبر كثيرًا من جميع الأجسام عليه، ولذلك فجميع الأجسام الصغيرة تنجذب تجاه الأرض . إن جاذبية الأرض :
  - تجعل للأجسام وزنًا على الأرض .
  - تجعل الأجسام تسقط عند رفعها ثم تركها (مانحة إياها طاقة كامنة جاذبة)
  - تجعل من الصعب على الشخص ركوب دراجة والصعود بها أعلى تل أو يصعد أعلى منحدر أو مجموعة من السلالم .
- الكتلة هي كمية المادة التي تقاس بالكيلوجرام والجرام .
- الوزن عبارة عن قوة جاذبية تؤثر على جسم ما وتقاس بالنيوتن (ن)

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافية 5–5
- أحضر لكل مجموعة، تفاحة واحدة متوسطة الحجم (حوالي 100 جرام) أو كرة تنس الطاولة، كتابًا، مقلمة أقلام رصاص، قارورة، ماء، حقيبة مدرسية فارغة .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
ما هي قوة الجاذب ؟ • أطلع التلاميذ على الشفافية 4–5 • اشرح أن الجاذبية قوة تجذب كل شيء تجاه الأرض، بما فيها غلافنا الجوي، وجميع الأحياء وغير الأحياء . • تجعل للأجسام وزنًا على الأرض . • تجعل الأجسام تسقط على الأرض عند رفعها (مكسبة إياهم طاقة كامنة جاذبة) . • تجعل من الصعب على الفرد الصعود إلى أعلى تل راكبًا دراجة أو الصعود إلى أعلى مجموعة من السلالم أومنحدر • تحفظ : تجعل الجاذبية النظام الشمسي متسقًا معًا . وتتكون الشمس من حوالي 99% من كل المادة في نظامنا الشمسي . وبمقارنة حجمها الهائل مع الكواكب، فإنها تبذل قوة جاذبة عليهم، محتفظة بهم في مدارهم الخاص بهم .	• **الشفافية 5–5**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 12 – 15**

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
الكتلة والوزن (5 دقائق) • لقد تعلمنا (في الصف الرابع) أن الكتلة هي كمية المادة التي لدي الجسم وتقاس بالكيلوجرام والجرام. • الوزن هو قوة الجاذبية التي تؤثر على جسم ما وتقاس بالنيوتن (ن). **إثراء (للطلاب الفائقين) (15 دقيقة)** • اطلب من التلاميذ الرجوع إلى الجدول صفحة 15 بالكتاب الدراسي. • ناقش أن وزن رائد الفضاء على الأرض عندما يكون على القمر لن تتغير كتلته، ولكن سيتغير وزنه وستكون القراءة على الميزان أقل على القمر لأن القوة الجاذبة التي يبذلها القمر عليه أقل من مثيلتها على الأرض (جذب الجاذبية للأجسام على القمر يكون حوالي 1/6 ميثله على الأرض) • وحدة القياس: يقاس الوزن بالنيوتن نسبة إلى اسم العالم الشهير سير إسحاق نيوتن، في حين تقاس الكتلة بالكيلوجرام والجرام. • أدوات القياس مثل ميزان الحمام، والميزان الزنبركي تحول قراءات الوزن بالنيوتن إلى قراءات للكتلة بالجرام والكليوجرام.	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 14 – 15

الخاتمة (5 – 10 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الجاذبية عبارة عن قوة تجذب كل شيء تجاه الأرض، بما فيها غلافنا الجوي، والأحياء وغير الأحياء. • الجاذبية: • تجعل للأجسام وزنًا على الأرض. • تجعل الأجسام تسقط على الأرض عند رفعها (مكسبة إياهم طاقة كامنة جاذبة). • تجعل من الصعب على الفرد الصعود إلى أعلى تل راكبًا دراجة أو الصعود أعلى منحدر أو مجموعة من السلالم • الكتلة هي كمية المادة (التي لدى الجسم) التي تقاس بالكيلوجرام والجرام • الوزن هو قوة الجاذبية التي تؤثر على الجسم وتقاس بالنيوتن.	

الدرس السادس: القوة المغناطيسية
الفصل الخامس

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يتعرفون أن المغناطيسات يمكن أن تبذل جهدًا على قوى التجاذب والتنافر.
- يذكرون أسماء بعض استخدمات هذه القوة.

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

- تبذل المغناطيسات قوى جذب وتنافر على المواد المغناطيسية ومغنطيسيات أخرى.
- قد تكون القوة المغناطيسية مفيدة.

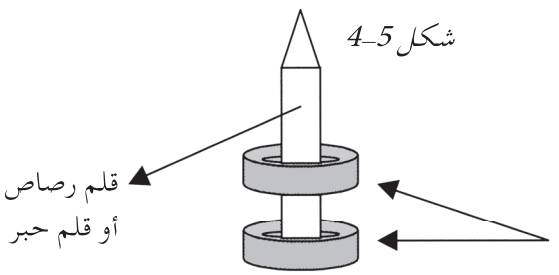
التحضير للدرس:

- أحضر مغناطيسين حلقيين، قلم رصاص أو قلم حبر، ورقًا، شريطًا لاصقًا. أحضر لكل مجموعة قضيبيين مغناطيسيين، قضيب حديد (وإن كان ممكنًا، ذا حجم مماثل للقضيب المغناطيسي) خيطًا سميكًا (دوبارة)، حاملاً.
- غلِّف القضبان الحديدية بالورق ثم اكتب على كل منهم "الجسم أ". ميز نهايتي كل جسم بالعلامتين x ،y. غلف قضيبًا مغناطيسيًّا واحدًا لكل مجموعة واكتب عليه "الجسم ب". ضع علامة X على القطب الشمالي. للجسم ب، وعلامة Y على القطب الجنوبي، لا تكشف عن ماهيه الأجسام أ، ب.

مدة الدرس: حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
المغناطيسيات السحرية • ضع مغناطيسين حلقيين بحيث يواجه قطبيهما المتشابهين بعضها خلال قلم رصاص أو قلم حبر كما هو مبين في شكل 5–4. • اسأل التلاميذ عن سبب "طفو" المغناطيس العلوي فوق السفلي. (القطبان المتشابهان يواجهان بعضهما البعض. فالأقطاب المتماثلة تتنافر، حيث تبقى المغناطيسات بعيدة عن بعضها). • ماذا يحدث عندما تضغط على قمة المغناطيسية لأسفل؟ (سيرتد لأعلى مرة ثانية عندما تتركه). • وضح أن المغناطيسات يمكن أن تبذل قوة على بعضها البعض. فهذه القوة قد تكون تنافر (كما توضحه المغناطيسات الحلقية) أو تجاذب (مشبك ورقي يتحرك نحو المغناطيس).	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 16 – 17

شكل 5–4



تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
2-6 هل هذا مغناطيس؟ • قسم التلاميذ إلى مجموعات. • أعط "الجسمين الغامضين" أ، ب إلى كل مجموعة. وعلى التلاميذ أعداد التجربة واختبار الأجسام لتحديد أيهما يكون مغنطيسًا. • اشرح الإجراءات للتلاميذ: • اربط دوبارة حول القضيب المغناطيسي ثم علقه في الحامل. قرِّب الطرفين X Y للجسمين إلى القطب الشمالي للمغناطيس المعلق ثم لاحظ كيفية تحرك المغناطيس (متجاذب أم متنافر). اكتب ملاحظاتهم في جدول أ. • ناقش النتائج: • اطلب من التلاميذ استنتاج الجسم أي جسم منها مغناطيس (الجسم ب). • اطلب من التلاميذ تفسير السبب. (سيجذب طرفا القضيب الحديدي، الجسم أ القطب الشمالي للمغناطيس المعلق؛ سيتنافر أحد طرفي المغناطيس، الجسم ب مع القطب الشمالي للمغناطيس المعلق، وسيجذبه أحد الأطراف، لأن الأقطاب غير المتماثلة تتجاذب، والأقطاب المتماثلة تتنافر). • اطلب من التلاميذ الإجابة عن الأسئلة في كراسة النشاط. استعرض الإجابات مع التلاميذ.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 7 – 9

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
• لخص أن المغناطيسات يمكن أن تبذل قوى جذب أو تنافر. • اسأل التلاميذ فيم تستخدم هذه القوة المغناطيسية؟ (التجاذب: يحافظ على الأشياء مغلقة، مثل أبواب الثلاجات، أغطية أقلام الرصاص، حقائب اليد. التنافر: يقلل الاحتكاك مع وسائل النقل، مثل القطارات السريعة ذات القضبان المغناطيسية التي تسير وكأنها طافية على القضبان عن طريق قوى التنافر).	

الحياة معًا
الفصل السادس

ملخص الفصل

تتناول الفصول 6 – 9 بعض الأساسيات في علم البيئة، دراسة العلاقات بين المخلوقات والعشائر وبيئاتهم.

في هذا الفصل نقدم مصطلحات في علم البيئة – "مخلوق"، "عشيرة"، "مجتمع أو مستعمرة" و"موطن بيئي". يقدم بعد ذلك للتلاميذ خبراتهم الأولية عن الموطن البيئي في المدرسة – بيئة البركة في المدرسة، يلاحظ التلاميذ النباتات والحيوانات (العشائر) ويطبقون تلك المصطلحات البيئية على عناصر أساسية للموطن البيئي.

مخطط المنهج

الموضوع: التفاعلات

- يفرقون بين مصطلحات: المخلوقات الحية، السكان، المجتمع.
- يبدون فهمًا بأن المواطن البيئية المختلفة تساعد المجتمعات المختلفة

ويمتد مفهوم المواطن البيئية حولنا إلى المواطن البيئية الأكبر (أو النظم البيئية مثل الغابات المطيرة) والمنطقة المحيطة بها

وبعد رؤية بيئة حقيقية، يُعِدُّ التلاميذ نموذجًا لموطن بيئي (مثل: مربى لحيوانات البر) لاستقصاء ولتعلم المزيد عن المواطن البيئية وذلك لتناول المبادئ البيئية المهمة في الفصول التالية، إن "نجاح" و"فشل" ونقاط قوة وضعف نماذجهم تثير مناقشات وفرص تعليمية مثمرة.

معرفة مرجعية للمعلم

تعريفات:

مخلوق حي المخلوق الحي هو أي شيء تدب فيه الحياة. ويمكن تصنيف جميع المخلوقات الحية إلى "ممالك". ففي الماضي كان تصنيف جميع المخلوقات الحية إلى مملكتين – نباتية وحيوانية. والآن هي خمس ممالك: النباتية، الحيوانية، الفطريات، البدائيات، الطلائعيات. وتم استخدام مصطلح "مخلوق دقيق" لكي تصف المملكتين الأخيرتين، لأن الكثير من أعضائها (بكتيريا، الأميبا، ... إلخ) لا تُرى إلا بالمجهر. إن مصطلح "مخلوق دقيق" ليس اسم مملكة.

العشيرة العشيرة هي مجموعة من المخلوقات الحية من نفس النوع تعيش مع بعضها وتتكاثر في مكان معين. وتتضمن العشيرة جميع مراحل دورة حياة المخلوق الحي، ولهذا، فعند عد عشيرة من الفراشات، يحتاج الفرد لحساب اليرقات، الخادرات (العذارى)، اليافعات (الحشرات الكاملة).

مجتمع أو مستعمرة يتكون المجتمع من عشائر مختلفة تعيش مع بعضها.

موطن بيئي هو المكان الذي تجد فيه مجتمعات المخلوقات الحية كل شيء تحتاجه لكي تعيش وتتكاثر. يمكن أن تكون المواطن البيئية طبيعية أو اصطناعية (صنع الإنسان – مثل: البرك الصخرية في البحر).

النظام البيئي تتفاعل الكثير من المواطن البيئية والمجتمعات لكي تخلق نظامًا داعمًا لها على الأرض وهذا يسمى النظام البيئي، فعلى سبيل المثال، الموطن البيئي لجذع شجرة متعفن، الموطن البيئي للأوراق المتناثرة على أرضية الغابة، والموطن البيئي على الشجر – هم جميعًا جزء من النظام البيئي للغابات الممطرة.

بعض المواطن البيئية :

إن المواطن البيئية، مثل الغابات والشواطئ الساحلية، هي أمثلة ممتازة لتدريس علم البيئة والعلوم البيئية، وستجد في هذه المواطن البيئية أمثلة كافية عن التفاعلات، والتكيفات، والخواص الفيزيائية، وسلاسل الغذاء، والشبكات الغذائية، وتأثير الإنسان على البيئة.

إن هذه المواطن البيئية والنباتات والحيوانات المتوطنة بها هي ميراثنا الطبيعي أيضًا، وعليه فإن دراسة هذه المواطن البيئية هي رابطة للتربية الوطنية.

ونشجعك على أخذ التلاميذ إلى هذه المواطن البيئية واكتشاف المجتمعات الثرية هنا.

الموطن البيئي	المعلومات عنه	أين تجده في ليبيا ؟
المنتزه	بعض المنتزهات لديها جيوب من غابات المطر الثانوية (مثل : منتزه) التي تخفي أنواع غابات المطر، واعتادت منتزهات أخرى (مثل منتزه) أن تكون بستان فاكهة أو مزارع للمطاط ويكون لها أشجار مزدهرة باستمرار في المنتزه، ومن الحيوانات الشائعة الموجودة في المنتزهات الطيور (مثل : العصفور، حمام السلام، الصافر ذو الزئبر الأسود) والسحالي (مثل : سحالي الحدائق، السحالي القابلة للتغيير) والسنجاب.	أي منتزه
الحقل / المزرعة	هذه المواطن ربما تعول أنواعًا مختلفة من الحشائش، الورود البرية، ومجموعة من الحيوانات مثل صراصير الحقل والجراد، ديدان الأرض، حيوانات التربة، العناكب، الحلزون . . . . إلخ	معظم المدارس، أي منطقة عشبية
شاطئ البحر	هذا الموطن هو نقطة التقاء الأرض مع البحر ولها سماتهما. إن للشواطئ مادة أرضية مختلفة تؤثر على المجتمعات التي تتواجد فيها. فعلى سبيل المثال، إن لدى الشاطئ الصخري مجتمعات مختلفة من شواطئ رملية أو طينية	منتزه الساحل الشرقي، منتزه الساحل الغربي، منتزه، شاطئ
الشجر الاستوائي الذي تنبت من أغصانها جذور جديدة (مانجروف)	تكيفت الأشجار بحيث تنمو في طين متشبع بالماء، وفي مستويات ملوحة متغيرة. والحيوانات هي جراد الطين، الورل، السحالي، خنفساء الطين، السرطان، القضاعة، الأسماك، الحلزون البحري، الصدفيات، . . . إلخ. ومن منتجات هذه الغابات الفحم النباتي، السمك، السرطان، الجمبري، الخشب، الأدوية، الأصباغ، . . . إلخ، وتحمي هذه الأشجار الشواطئ، وهي مشاتل تنمو فيها الأسماك والجمبري والسرطان المهمة تجاريًا.	
الماء العذب	وتشمل البرك، والخزانات. فهي أَثرَى مواطن بيئية (مثل : أنواع العقرب نادر المياه، ومتزحلق البِركْ) وتؤوى الخزانات كذلك أنواعًا محلية من النباتات والحيوانات ويجب عدم السماح بالأنواع المستوردة من الأسماك، وسلاحف المياه العذبة إطلاقها فيها.	
غابات المطر / النظام البيئي	توجد غابات المطر في مناطق استوائية حيث المناخ حار ورطب. وهي إحدى المواطن البيئية الخصبة في العالم، ذات تنوع كبير من النباتات والحيوانات، واعتادت بعض المناطق الممطرة أن تكون مغطاة، تمامًا بغابات مطر بدائية، واليوم، مناطق قليلة فقط من غابات المطر الأصلية متبقية، وغابات المطر الثانوية هي غابات تطورت مرة ثانية بعد التخلص من غابات المطر الأساسية الأصلية	

مَرْبَى الحيوانات والنباتات – نموذج لموطن بيئي

إن مَرْبَى الحيوانات والنباتات هو موطن بيئي صناعي، يمكن أن يحاكي عمليات كثيرة تحدث في أي موطن بيئي.. ويمكن استخدامه في تدريس موضوعات فرعية عديدة لعلم البيئة:

الموضوع	النقاط التعليمية
مكونات الموطن البيئي	مثل أي موطن بيئي، فلدى أي نظام لمَرْبَى الحيوانات والنباتات 3 مكونات أساسية: • مكونات طبيعية – التي تشمل المادة الأرضية والقياسات الباراميترية الطبيعية مثل كمية الماء والضوء والحرارة. • المخلوقات المنتجة الأولية – نباتات وطحالب التي يمكنها امتصاص الطاقة الشمسية وتحولها إلى سكر (غذاء) • حيوانات
العوامل الطبيعية للموطن البيئي	سيتم تناول ذلك في الفصل التالي (الفصل 7)، يمكننا، في مَرْبَى الحيوانات والنباتات، محاكاة مستويات الرطوبة والماء ودرجة الحرارة والضوء في الموطن البيئي، وإن لم تتوفر عوامل طبيعية مناسبة، لن تحيا المخلوقات الحية
التفاعلات بين المخلوقات الحية	يسمح مَرْبَى الحيوانات والنباتات للتلاميذ بمشاهدة تفاعلات مثل التغذية، الصيد، التنافس.
الدورات الغازية (الأكسجين وثاني أكسيد الكربون)	تمتص النباتات في مَرْبَى الحيوانات والنباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء عند القيام بالبناء الضوئي، وبعد ذلك تطرد الأكسجين. ويستخدم النبات والحيوان هذا الأكسجين عندما تتنفس.وينطلق ثاني أكسيد الكربون خلال التنفس. ويوضح ذلك أيضا الاعتماد البيئي للنباتات والحيوانات على بعضها البعض في المجتمع.
دورة الماء	يمكن للتلاميذ ملاحظة دورة الماء وهي تحدث، وتتبخر الرطوبة من التربة في مَرْبَى النباتات والحيوانات في الهواء، محدثة ارتفاعًا في مستوى الرطوبة، ويتكثف بخار الماء إلى قطرات ماء على قمة خزان المَرْبَى، وتتجمع نقاط الماء وتسيل أسفل جانب الخزان، بشكل يشبه المطر.
دوران المغذيات	تتجزأ فضلات الحيوان وبقايا الحيوانات المتحللة عن طريق البكتيريا والفطريات، مكونة مواد غذائية في التربة. هذه المواد الغذائية تمتصها النباتات.

مراجع ومواقع مفيدة على الشبكة العنكبوتية في ليبيا

موقع الهيئة العامة للبيئة
www.egalibya.org

الدرس الأول : مصطلحات للتطبيق
الفصل السادس

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يعرفوا المصطلحات " مخلوق حي " ، "عشيرة" ، "مجتمع أو مستعمرة" ، "موطن بيئي"
- يتعرفوا أن المواطن البيئية المختلفة تدعم المجتمعات المختلفة .
- يبدوا دراية بالأنواع الأساسية للمواطن البيئية الموجودة في ليبيا .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

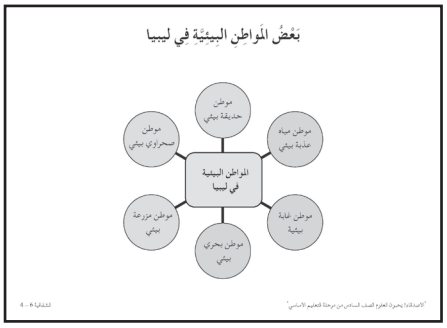
- السكان في أي موطن بيئي قادرون على إيجاد جميع الأشياء التي يحتاجونها للعيش والتكاثر.

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافيات 6–1 ، 6–4

مدة الدرس : حصة واحدة

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
المواطن البيئية حولنا • أطلع التلاميذ على 6–1 الشفافية • اسأل التلاميذ عن ماهية النباتات والحيوانات التي يجدونها في الصورة . • اشرح أن كل شيء حي يسمى مخلوقًا حيًّا . فهم قادرون على التوصل إلى ما يحتاجونه للعيش والتكاثر (طعام، مأوى، هواء نقي، ماء) .	• **الشفافية 6–1**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني** **صفحة** 24 – 28

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
المصطلحات (5 - 10 دقائق) • وضح أن العلماء يستخدمون مصطلحات معينة لوصف المكونات المختلفة للطبيعة. • أطلع التلاميذ على الشفافيات 6–2 – 6–3 واللوحة الجدارية 14 ثم استعرض مع الدراسة تعريفات المخلوقات الحية، العشائر، المجتمع، الموطن البيئي. • أطلع التلاميذ مرة ثانية على الشفافية 6–1. وأبلغهم بتطبيق المصطلحات على الموطن البيئي للبركة، واسألهم: • عن ماهية هذا الموطن البيئي؟ (البركة كموطن بيئي) • أي من هؤلاء عبارة عن "مخلوق حي"؟ (أي من المخلوقات الحية في الرسم) • اذكر اسم العشيرة. (مثل جميع أسماك المياه العذبة، والضفادع في البركة، جميع نباتات السوسن) • مم يتكون مجتمع البركة؟ (جميع العشائر)	• **الشفافية 6–2 – 6–3**   • **اختياري: اللوحة الجدارية 14** • **الشفافية 6–1**
أنواع كثيرة من المواطن البيئية الموجودة في ليبيا (5 - 10 دقائق) • أطلع التلاميذ على الشفافية 6–4 وأبلغ التلاميذ بوجود مواطن بيئية أخرى كثيرة في ليبيا. ثم استعرض المواطن البيئية. • اختياري: استخدم شرائح العرض. • وضح أن كل موطن بيئي له مجتمعه الفريد أو الخاص به.	• **الشفافية 6–4** 

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • مصطلحات بيئية: "مخلوق حي"، "عشيرة"، "مجتمع"، "موطن بيئي". • عشائر المخلوقات الحية يجدوا جميع الأشياء التي يحتاجونها لكي يعيشوا ويتكاثروا في موطنهم البيئي. • يمكن أن توجد أنواع كثيرة من المواطن البيئية في ليبيا، كل موطن له مجتمعه الخاص به.	

الدرس الثاني : مجتمع البِرَكْ (1)
الفصل السادس

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يلاحظوا عشائر مجتمع البركة البيئية ويسجلونها في قوائم .
- يلاحظوا ويصنفوا المخلوقات الحية في البرك على أساس أين يعيشون في البركة (المجتمع)

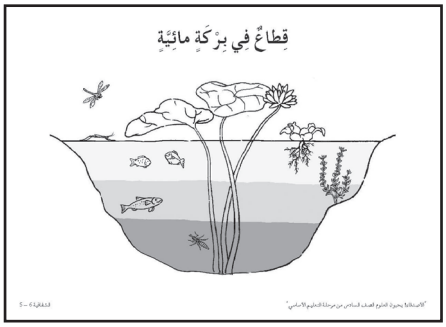
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- ملاحظة وتوثيق المجتمع في الموطن البيئي .

التحضير للدرس :

- استكشف البركة البيئية بمدرستك لملاحظة المخلوقات الحية الموجودة ومحاولة تحديدها . إن لم تتعرف على نوع النباتات أو الحيوانات المائية بالبركة، استعن بالمرجع "دليل حياة البرك" .
- إن لم توجد بالمدرسة بركة بيئية، قم بدراسة خزان أو بركة في منتزه مجاور للمدرسة .
- أحضر الشفافية 6-5 .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
موطن البركة • لخص ماتعلمه التلاميذ عن المواطن البيئية العديدة في ليبيا . ووضح أنهم سيكونوا قادرين فقط على تناول مواطن بيئية قليلة . إن الموطن البيئي للبرك أو الماء العذب يعتبر إحداها . • أطلع التلاميذ على الشفافية 6-5 . • ألق الضوء على النباتات المختلفة : • نباتات توجد بالكامل في الماء (مغمورة بالماء) (مثل : الهيدريلا، الإيلوديا) • نباتات توجد بشكل جزئي في الماء (مغمورة جزئيًّا بالماء) (مثل : السوسن، ذيل القط، الشبذر المائي) • نباتات تطفو على الماء (مثل : الطحلب البطي، الخس المائي، ياسنت الماء) • الحيوانات : • وضح أنه بداخل الموطن البيئي للبرك، توجد مساحات مختلفة ذات عوامل أو خواص فيزيائية مختلفة (كمية الضوء، كمية الأكجسين، الضغط بسبب العمق) . إن لدى الحيوانات في البرك أفضليات متنوعة وتمكث في أماكنها المفضلة في البرك : • بالقرب من السطح (مثل : بق البرك، عقرب الماء، يرقات البعوض، ولدى الكثير منها أنابيب تنفسية تمتد خارج الماء) . • قاع البرك (مثل : حور اليعسوب، الديدان الأنبوبية) • وسط البركة .	• **الشفافية 6-5**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 29 - 31**

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
دراسة البركة (25 – 30 دقيقة) • قسم التلاميذ إلى مجموعات من 4 أفراد ثم خذهم إلى بركة المدرسة ومعهم كراسة النشاط وأقلام حبر. • اطلب منهم تحديد النباتات الشائع تواجدها بالبركة وكذلك الحيوانات ثم تسجيلها في كراسة النشاط. • إذا وجدت نباتات وحيوانات أخرى لا توجد بكراسة النشاط، يجب أن يرسمها التلاميذ ثم يستخدمون المرجع "دليل حياة البرك" لتحديدها فيما بعد (مثل: الأسماك، السلاحف المائية). • قم بتذكير التلاميذ بملاحظة العمق الذي تتواجد فيه النباتات أو الحيوانات. • أسئلة اختيارية لتجعلهم يفكرون في الموطن البيئي: • ما هي عشيرة الأسماك في البركة؟ (يحتاج التلاميذ إلى إحصاء جميع الأفراد لنفس النوع من الأسماك). • كيف تحصل الحيوانات في البركة على الأكسجين لكي تتنفس؟ (مثل: تستخدم الأسماك وصغار الضفادع (أبو ذنيبة) خياشيمها لاستخلاص الأكسجين المذاب في الماء، وتصعد الخنافس والحوريات إلى السطح من أجل الهواء، وتتنفس الديدان الأنبوبية من جلدها). • اطلب من التلاميذ استكمال الإجابة عن الإسئلة صفحة 12، 13 بكراسة النشاط.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 10 – 13

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • إن للموطن البيئي مساحات مختلفة، حيث العوامل أو الخواص الفيزيائية (الضوء، مستوى الأكجسين، ... إلخ) مختلفة قليلا. • للنباتات والحيوانات مناطقها المفضلة في الموطن البيئي. • قم بتذكير التلاميذ بإحضار كراسات النشاط للفصل في الدرس التالي.	

الدرس الثالث : مجتمع البِرَكْ (2)
الفصل السادس

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :
- يكتبون قوائم بعشائر البركة ويحللونها
- يصفون كيفية تلاؤم النبات المائي (يعيش في) مع موطنه البيئي

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :
- تتكيف النباتات والحيوانات لكي تعيش في الأجزاء/الأعماق المختلفة للبركة .
- تتكيف النباتات المائية الطافية، مثل ياسنت الماء، عن طريق احتجاز الماء في سيقانها أو أوراقها الإسفنجية .

التحضير للدرس :
- أحضر بعضًا من نبات الهيدريلا أو الإيلوديا من البرك .
- أحضر مجموعة من نباتات ياسنت الماء .
- اختياري : أحضر نباتات وحيوانات مائية أخرى طازجة (مثل : الجمبري أو الروبيان الصغير) من محل أسماك الزينة ثم ضعها في البركة بعد ذلك .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
النباتات المائية • أطلع التلاميذ على نبات الهيدريلا . • اسألهم عن المكان الذي يتواجد فيه نبات الهيدريلا أو الإيلوديا في البركة (مغمور تماما في الماء) . • على النقيض من النباتات على الأرض، تحصل النباتات المائية المغمورة بالماء على ثاني أكسيد الكربون (غاز) المذاب في الماء . إن مصدر ثاني أكسيد الكربون المذاب هو الحيوانات التي تعيش في البركة (منتج التنفس) • أطلع التلاميذ على بعض من نبات ياسنت الماء ثم اسألهم : • أين توجد هذه النباتات في البركة؟ (تطفو على السطح) • كيف يكون النبات قادرًا على الطفو؟ (أعناق الأوراق جوفاء وممتلئة بالهواء . اقطع الجزء المنتفخ (بصلي الشكل) من ساق الورق وأطلع التلاميذ على المساحات الهوائية الكبيرة داخله) . • اطلب من التلاميذ استكمال الإجابة على الأسئلة في كراسة النشاط	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 12 – 13

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
عشائر النباتات والحيوانات بالبركة (25 – 30 دقيقة) • النباتات : • اكتب قائمة بأسماء النباتات التي رصدها التلاميذ (على السبورة)، ثم صنفها طبقًا لطفوها على الماء وانغماسها فيه كلية أو جزئيًا • الحيوانات : • اكتب قائمة بأسماء الحيوانات التي رصدها التلاميذ (على السبورة أو على لوحة ورقية)، ثم صنفها طبقًا للموضع الذي توجد فيه (بالقرب من سطح الماء، على سطح الماء، في قاع البركة، بين السطح والقاع (مغمورة بالماء) . • لخص البيانات التي قام التلاميذ بجمعها : • عشائر ـــــــ من النباتات في البركة . • عشائر ـــــــ من الحيوانات في البركة . • أكبر عشيرة من النباتات في البركة هي ـــــــــــ . • أكبر عشيرة من الحيوانات في البركة هي ـــــــــــ . • اجعل التلاميذ في مجموعاتهم ثم وزع على كل مجموعة ورقة كبيرة لتصميم مُلْصَق عن مجتمع برْكَتِهِم . **اختياري : ألق الضوء على التفاعلات بين الأنواع المختلفة من العشائر في البركة (5 – 10 دقائق)** • الاعتماد البيئي للنباتات والحيوانات على بعضها البعض – تمد النباتات المائية الحيوانات بالأكسجين (أثناء عملية التمثيل الضوئي) وبالغذاء (بعض الحيوانات تأكل النباتات)، وبالمأوى (تختبئ الأسماك بين النباتات وبعضها يبيض على النباتات) وبدورها، تمد الحيوانات النباتات بثاني أكسيد الكربون (عندتنفسها) وبالمواد الغذائية (فضلات /إخراجات الحيوانات) . **اختياري : لاحظ نباتات وحيوانات الماء العذب .** • دع التلاميذ يلاحظون حيوانات الماء العذب من محل أسماك الزينة (مثل : الجمبري أو الروبيان، الحلزون) . اطلب منهم مساعدتك في وضع الحيوانات في البركة بعد ذلك .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 29 – 31 • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 10 – 13

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص البيانات المتجمعة : • يوجد عشائر ـــــــ من النباتات وعشائر ـــــــ من الحيوانات في بركة المدرسة . • تتكيف النباتات والحيوانات لكي تعيش في أجزاء /أعماق مختلفة من البركة . • تطفو بعض النباتات المائية، مثل ياسنت الماء، عن طريق احتجاز الهواء في سيقانها أو أوراقها الإسفنجية . • توجد تفاعلات كثيرة بين النباتات والحيوانات التي تعيش في أي موطن بيئي .	

سمات (خصائص) البيئة
الفصل السابع

ملخص الفصل

سيتعرف التلاميذ في الفصل السادس، أن السمات أو الخصائص الطبيعية للبيئة تؤثر على العشائر الموجودة في الموطن البيئي ودائمًا ما تحدث التفاعلات داخل المجتمع.

في هذا الفصل، يكمل التلاميذ دراستهم للمَرابي ثم يلخصون وجود 3 عوامل أساسية تؤثر على بقاء المخلوقات الحية على قيد الحياة – الخواص الفيزيائية للبيئة، الغذاء والتفاعلات مع أنواع أخرى من المخلوقات الحية.

ويتناول الفصل السابع الخواص الفيزيائية بتفصيل أكبر. ويقيس التلاميذ العوامل الطبيعية في موطنين بيئيين بالمدرسة ثم ربطها بالمجتمعات الموجودة هنا.

مخطط المنهج

الموضوع: التفاعلات

- يلاحظون ويصفون خصائص بيئة محلية
- يحددون العوامل التالية التي تؤثر على بقاء أي مخلوق حي على قيد الحياة
  - الخواص الفيزيائية للبيئة
  - توافر الغذاء
  - أنواع المخلوقات الحية الموجودة

نتائج تعليمية إضافية

- يجمعون ويرصدون معلومات تخص العوامل المتفاعلة داخل البيئة

معرفة مرجعية للمعلم

تعريفات

البيئة تتكون من جميع المخلوقات الحية وغير الحية حولنا والتي تؤثر على حياتنا

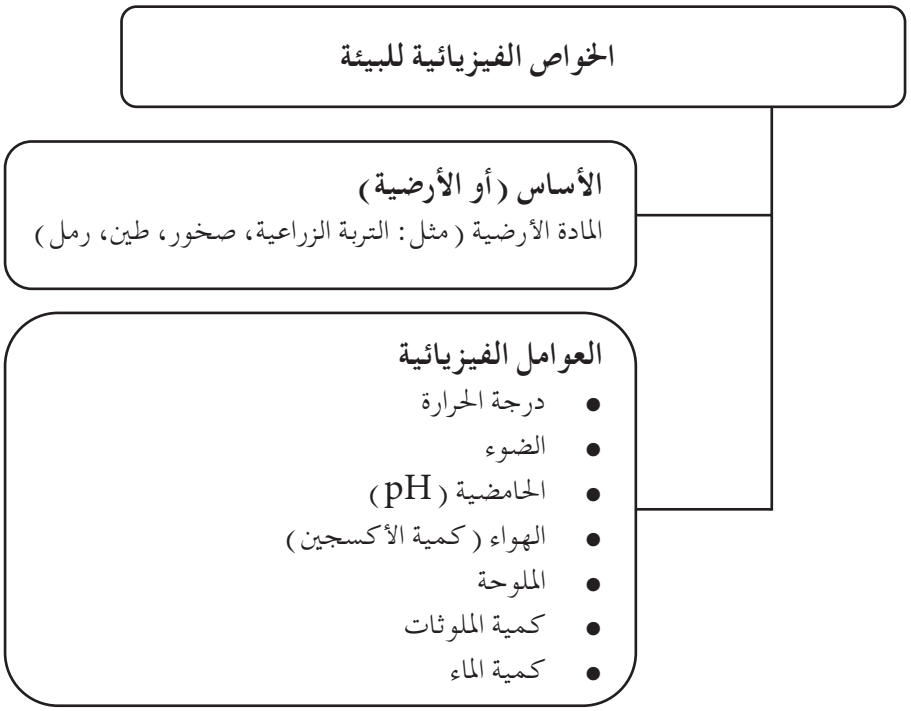
ثلاثة عوامل أساسية تحدد عملية البقاء على قيد الحياة:

أ) للبقاء على قيد الحياة، يحتاج كل مخلوق حي مجموعة معينة من الخواص في بيئته، إن الخواص الفيزيائية هي خواص غير حية تشمل المادة الأرضية والعوامل الطبيعية مثل درجة الحرارة، الضوء، ... إلخ

ب) لعملية البقاء على قيد الحياة، يجب أن يكون المخلوق الحي قادرًا على الحصول على الغذاء.

ج) تؤثر كذلك أنواع المخلوقات الحية الموجودة أو الغائبة على عملية بقاء المخلوق الحي على قيد الحياة، فقد تسبب زيادة أو نقصان في عشيرة المخلوق الحي.

أ) الخوص الفيزيائية



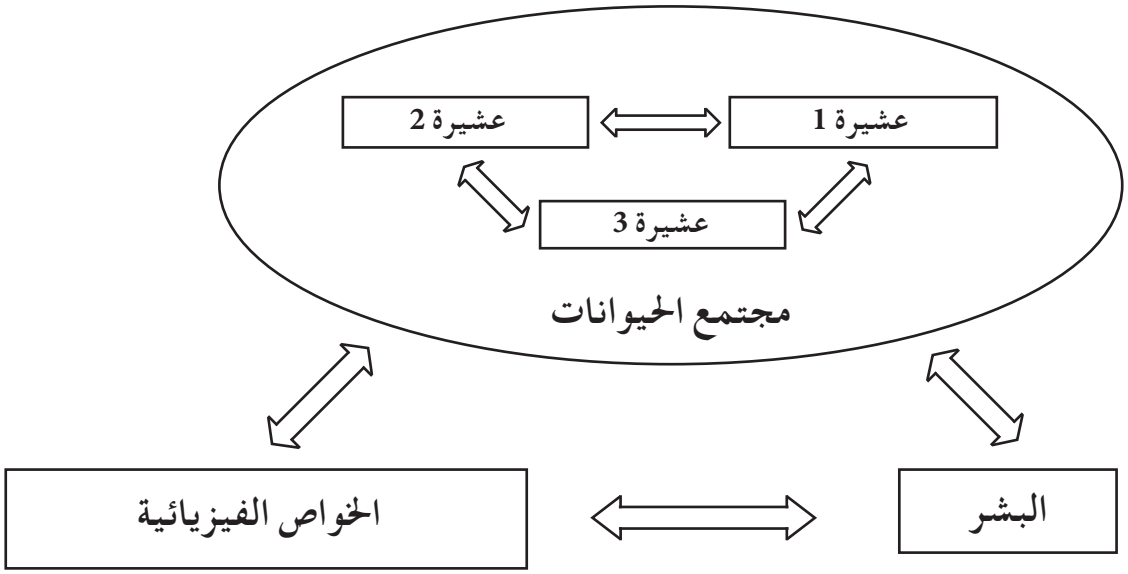
العامل الفيزيائي	ملاحظات	القياس
الأساس أو الأرضية (المادة الأرضية مثل: التربة الزراعية، صخور، طين، رمل)	• المادة التي على الأرض التي تمشي عليها الحيوانات أو تتحرك فيها أو تتصل بها، المادة الأرضية التي تنمو فيها النباتات. • تؤثر المادة الأرضية على المخلوقات الحية التي تعيش في مكان ما (مثل: الشاطئ الرملي لديه مجتمع مختلف جدًّا عن الشاطئ الصخري) ويمكن أن تحيا مخلوقات حية قليلة في الطين (مثلما تحيا الأشجار بالغابات). • إن حجم الجسيم في المادة الأرضية والفراغات بين الجسيمات مهمة فهي تؤثر على المسامية وكمية الأكسجين المتوفر في المادة. • يتكون الرمل من جسيمات أو حبيبات كبيرة، وذو فراغات كبيرة بين الجسيمات أو الحبيبات. فالرمل يسمح بدخول هواء كاف فيه، وبمرور السوائل خلاله وتتسرب المياه عبره بسهولة. من هنا لايمكن للرمل أن يحتفظ بمياه كثيرة. • إن لدى الطين والطَفل جسيمات أو حبيبات صغيرة جدًّا ذات فراغات صغيرة بينها. ويمكن لهذه الفراغات أن تكون مثقلة بالمياه المتسربة إليها. والأكسجين المتاح قليل جدًّا وعليه فيمكن لعدد قليل من المخلوقات الحية أن تعيش في هذه المواد المتحللة. • إن لدى المواد المتحللة كذلك مركبات مختلفة (مثل: التربة الطفلية للحدائق لديها كمية هائلة من مزيج روث وأوراق شجر ميتة).	–
كمية الماء وتيسر وجوده	• تحتاج جميع المخلوقات الحية إلى الماء، ويكون الماء حتى 75% من جسم المخلوق الحي. • ومع هذا يمكن أن تحيا بعض النباتات والحيوانات في مناطق بها كميات منخفضة من الماء. إن لدى مثل تلك المخلوقات الحية آليات لاختزان الماء عندما يتيسر وجوده لهم (مثل: الصبار والجمال).	يقاس الماء (حالة سائلة) باستخدام مخبار مدرج. وحدات القياس: ميلليلتر أو لتر

درجة الحرارة	• تتكيف المخلوقات الحية للمعيشة خلال مدى خاص من درجات الحرارة، والذي لا يمكنهم العيش فيما وراءه. • وإذا كانت درجة الحرارة أسخن أو أبرد من اللازم، فلا تستطيع أجسامهم العمل بشكل سليم، وبالتدريج تضمر ثم تموت. • إن درجة الحرارة عامل مهم يؤثر على توزيع المخلوقات الحية. وغالبا ماتتفق خرائط درجة الحرارة مع توزيع النباتات والحيوانات المختلفة.	تقاس باستخدام ترمومتر معملي أو مسجل بيانات ذي مجس حساس لدرجات الحرارة وحدة القياس: درجة سلسيوسية
الضوء	• إن للنباتات المختلفة متطلبات مختلفة (نباتات "محبة الظل" ونباتات "محبة الشمس" وإذا وضعت في بيئات غير مناسبة ربما يموتون. • تحتاج الحيوانات إلى الضوء لكي ترى. وعلى كل حال فهناك حيوانات تعيش في أماكن يغيب عنها الضوء (مثل: أعماق المحيط، الكهوف العميقة) ولديهم آليات تمكنهم من التحرك في الظلام للبحث عن الغذاء والرفيق.	يُقاس باستخدام مسجل بيانات ذي مجس حساس للضوء
الحامضية pH	• قياس حامضية أو قلوية المحلول، على مقياس يكون فيه 1 للأكثر حمضية، 14 للأكثر قلوية. • للمحاليل الحمضية أرقام منخفضة (مثل: لدى عصير الليمون pH 3 – 2). • للمحاليل القلوية (مثل: معظم أنواع الصابون) قلوية من حوالي pH 8 – 9. • تحتاج معظم المخلوقات الحية لأي بيئة ذات pH متعادلة (pH_7)، ويمكن لعدد قليل من المخلوقات الحية البقاء على قيد الحياة في درجات pH مفرطة.	يُقاس باستخدام أوراق pH أو مسجل بيانات ذي مجس حساس لـ pH وحدة القياس: pH متبوع بالرقم
الهواء (كمية الأكسجين)	• عامل مهم جدًّا في تحديد ما إذا كان يمكن للمخلوقات الحية أن تبقى حية أم لا. • يمكن أن يحيا عدد قليل من المخلوقات الحية في مستويات منخفضة من الأكسجين. • تتضمن أمثلة مثل تلك المخلوقات الحية البكتيريا اللاهوائية، مثل التي توجد في التربة، والأسماك التي تسكن القاع، التي يمكن أن تعيش في ماء ذي مستويات منخفضة من الأكسجين.	يقاس باستخدام مسجل بيانات ذي مجس حساس للأكسجين. وحدة القياس: أجزاء في المائة أو في الألف
الملوحة	• كمية الملح في الماء	يقاس باستخدام مقياس الملوحة أو مسجل بيانات ذي مجس حساس للملوحة وحدة القياس: أجزاء في الألف

ب) الغذاء (سيتم تناوله في الفصل 8)

جـ) مخلوقات حية أخرى (تفاعلات)

لا تعيش المخلوقات الحية في أي موطن بيئي بمفردها، فتوجد تفاعلات كثيرة تحدث، تتلخص في الرسم التالي.



فيما يلي بعض التفاعلات:

- داخل العشيرة (بين نوعهم الخاص بهم)
- بين العشائر المختلفة
- بين مجتمع الحيوانات والخواص الفيزيائية
- بين مجتمع الحيوانات والبشر
- بين البشر والخواص الفيزيائية

ومن أمثلة التفاعلات داخل وبين العشائر:

- الافتراس (عدد قليل جدًّا من الفرائس، عدد كبير جدًّا من المفترسين)
- التنافس (حول المصادر مثل الطعام، الضوء، الماء، . . . . إلخ)
- زيادة عدد الأفراد (مثل: زيادة طحلبية في البرك)
- الأمراض في المخلوقات الحية (التي تضعف أو تقتل المخلوق الحي)
- أعضاء آخرون في المجتمع أو المستعمرة (في حشرات اجتماعية مثل النمل والنحل)
- البشر والمجتمع (تجمع أو حصاد كبير أو ضخم للمخلوقات الحية يمكن أن يسبب نقصًا هائلاً في عشيرة تلك المخلوقات الحية، إزالة الغابات أو التلوث يؤثر على كثير من عشائر النباتات والحيوانات.

الدرس الأول: البقاء حيًّا (البقاء على قيد الحياة)
الفصل السابع

أهداف الدرس:

التلاميذ سوف:

- يحددوا 3 عوامل أساسية تؤثر على بقاء المخلوق الحي على قيد الحياة – خواص فيزيائية وغذاء، ومخلوقات حية أخرى.

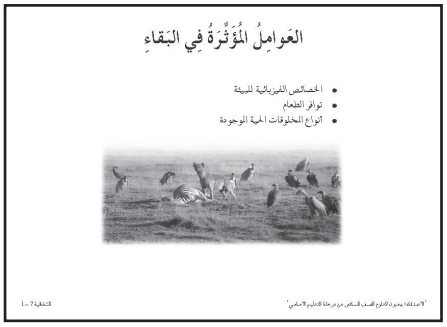
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:

- ستبقى المخلوقات الحية على قيد الحياة في الموطن البيئي إذا وجدوا جميع الأشياء التي يحتاجونها للحياة والتكاثر.
- ثلاثة عوامل أساسية تؤثر على بقاء المخلوق الحي على قيد الحياة – خواص فيزيائية، وغذاء، مخلوقات عضوية أخرى.

التحضير للدرس:

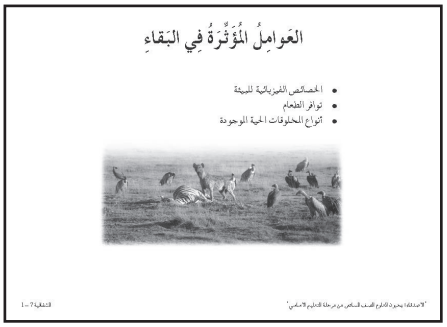
- أحضر الشفافية 7–1

مدة الدرس: حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
	• **الشفافية 7–1: لوحة البيانات** 

تطور الدرس (30 دقيقة)	المصادر
• النباتات: تبقى النباتات على قيد الحياة عمومًا بشكل جيد في المربى، إن لم يكن هناك ماء أكثر أو أقل من اللازم. • الحيوانات: • خواص فيزيائية: ربما تموت الحيوانات لأن الخواص الفيزيائية غير ملائمة لهم، قد تكون البيئة جافّة أو رطبة جدًّا، ودرجة الحرارة أعلى أو أقل من اللازم، والضوء أكثر أو أقل من اللازم. • الغذاء: يمكن أن تموت بعض الحيوانات إن لم تحصل على النوع الصحيح من الغذاء أو بسبب نقصان الغذاء. • الافتراس (تفاعلات): يمكن أن تأكل بعض الحيوانات حيوانات أخرى (مثل ديدان الأرض وحشرات تأكلها الضفادع)	

• حشرات اجتماعية (تفاعلات) : إن لم تتواجد مستعمرة كاملة من النمل (عشرات الآلاف من النمل) في موطن بيئي معين، سيموت عدد قليل من النمل في النهاية لأنهم يحتاجون النملة الملكة وبقية نمل المستعمرة للبقاء على قيد الحياة . • الفطريات ومخلوقات حية أخرى تسبب أمراضًا (تفاعلات) : يمكن للفطريات أو البكتيريا (المسببة للأمراض) أن تقتل بعض النباتات والحيوانات، كما تتواجد الفطريات على الأجسام الميتة للمخلوقات .	

الخاتمة (10 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس : • أطلع التلاميذ على الشفافية 7–1 . العوامل الأساسية الثلاثة التي تؤثر على بقاء المخلوقات الحية على قيد الحياة : • خواص فيزيائية (درجة الحرارة، كمية الماء، الضوء، . . . إلخ) • الغذاء (النوع والكمية الصحيحة) • مخلوقات حية أخرى (مخلوقات حية أخرى في مستعمراتها، المفترسين)	• **الشفافية 7–1**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 40 – 41

الدرس الثاني : الخصائص الفيزيائية
الفصل السابع

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف يتعلمون أن :

- يضعوا قوائم بالخواص الفيزيائية الأساسية للبيئة – درجة الحرارة، هواء، ماء، ضوء، مادة أرضية أو تربة زراعية .
- يتعرفوا أن الدورات تستلزم خواص فيزيائية تحدث في أية بيئة .
- يتعرفوا الاعتماد البيني للنباتات والحيوانات .

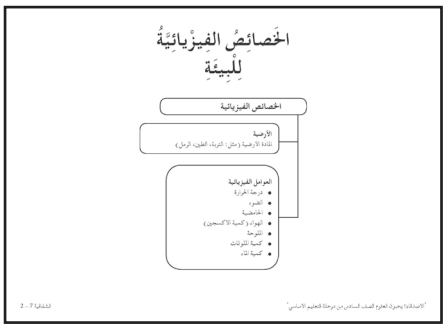
المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

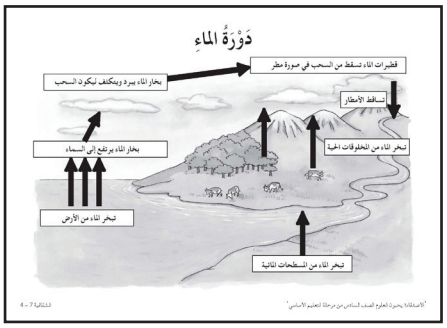
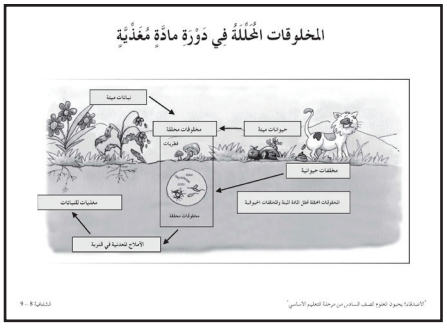
- الخواص الفيزيائية هي خصائص غير حية، تتكون من درجة الحرارة، الهواء، الماء، الضوء، والتربة الزراعية .
- الدورات تستلزم تشمل خواص فيزيائية تحدث في أية بيئة (دوران الغازات، الماء، والمواد الغذائية)
- تعتمد النباتات والحيوانات في البيئة الطبيعية فيما بينها على بعضها البعض (دوران الغازات والمواد الغذائية)

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافية 7–2 – 7–5

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 – 15 دقائق)	المصادر
البيئة الطبيعية • لَخِّص أنه في الدروس القليلة الماضية، أدرك التلاميذ أن الخواص الفيزيائية مهمة لبقاء المخلوقات الحية على قيد الحياة . • أطلع التلاميذ على الشفافية 7.2 (اختياري : شرائح العرض) • وضح أن هذه السمات (الخصائص) غير حية وتتكون من التربة، درجة الحرارة، ضوء، ماء، . . . إلخ . • استعرض وناقش النقاط الرئيسة لكل سمة طبيعية (pH والملوحة يمكن تفسيرها باستخدام المعلومات من قسم "المعرفة المرجعية للمعلم") .	• **الشفافية 7–2**  • **اختياري : شرائح العرض (الفصل 7)** • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 42 – 51

تطور الدرس (25 دقيقة)	المصادر
دورات تستلزم وجود الخصائص الفيزيائية (15 - 20 دقيقة) • وضح أن هناك دورات عديدة تشمل خواص فيزيائية تحدث في كل موطن بيئي . • أطلع التلاميذ على الشفافيات ثم تناول النقاط الرئيسة بالدراسة . • الشفافية 7–3 دورة الغازات (الأكسجين وثاني أكسيد الكربون) : • تأخذ النباتات في المَرْبَى والبرك ثاني أكسيد الكربون من محيطهم عند القيام بعملية التمثيل الضوئي، ولهذا تخرج الأكسجين . وتستخدم الحيوانات والنباتات التي تعيش في المَرْبَى الأكسجين عند التنفس، ويخرج ثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس . تبين هذه الدورة الاعتماد المتبادل بين النباتات والحيوانات . • الشفافية 7–4 دورة الماء : • تتبخر المياه من تربة المربى في الهواء، جاعلة الرطوبة عالية جدًّا . يتكثف بخار الماء إلى قطرات ماء عندما يلمس جوانب حوض المَرْبَى أو القارورة . وتكون قطرات الماء مضاهية للسحب ويمكن رؤيتها "كضباب" على المناطق العليا للحوض أو القارورة . تتجمع قطرات الماء وتسيل على جانب الحوض، مشابهة للمطر الذي يتساقط على الأرض، والذي يدور بعد ذلك خلال النظام البيئي . • الشفافية 8–9 دوران المواد الغذائية : • فضلات الحيوان (براز) تتجزأ بواسطة المحلِّلات ثم تتخلل المادة الأرضية (التربة) . وتأكل الحيوانات مثل الجراد النباتات كطعام، وعندما تموت الحيوانات في النهاية، تنطلق المواد الغذائية من أجسادها إلى المادة الأرضية بواسطة المحللات، وتوضح هذه الدورة أيضًا الاعتماد المتبادل للنباتات والحيوانات . • من فضلك، راجع قسم "المعرفة الخلفية للمعلم" في الفصل السادس لمزيد من التفصيلات .	• **الشفافية 7–3**  • **الشفافية 7–4**  • **الشفافية 8–9** 

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس : • الخصائص الفيزيائية هي سمات غير حية، تتكون من درجة الحرارة، الهواء، الماء، الضوء، والتربة . • الدورات تستلزم خصائص فيزيائية تحدث في أية بيئة (دوران الغازات، الماء، والمواد الغذائية) . وفي الغالب توضح هذه الخواص الاعتماد البيئي المتبادل للنباتات والحيوانات .	

السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية
الفصل الثامن

ملخص الفصل

الغذاء عامل مهم يؤثر على بقاء المخلوقات العضوية على قيد الحياة.

ترتبط العشائر في الموطن البيئي بغذائهم، تسمى هذه الروابط بالسلاسل الغذائية. وترتبط هذه السلاسل الغذائية بينيًّا لتكوين الشبكات الغذائية

ويتتبع التلاميذ تحولات الطاقة من الشمس عبر السلسلة الغذائية، ثم يدخلون إلى المكونات الأساسية للشبكات الغذائية – المنتجون، والمستهلكون، والمحللات، والمفترسون، والفرائس، والأدوار التي يلعبونها في السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية.

مخطط المنهج

الموضوع: التفاعلات

- يتابعون المسار من الشمس حتى المخلوقات الحية ثم يحددون أدوار المخلوقات الحية المختلفة في السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية.

سيتعرض التلاميذ للشبكات الغذائية حولنا (الشبكات الغذائية الزراعية والبحرية وفي الغابات المطيرة) وسيتعلم المزيد عن المخلوقات الحية في هذه المواطن البيئية.

معرفة مرجعية للمعلم

تعريفات:

تتكون **السلسلة الغذائية** من سلسلة المخلوقات الحية، كل منها يعتمد على ما بعدها من أجل الغذاء.

- الشمس هي مصدر الطاقة لجميع سلاسل الغذاء.
- تحول الطاقة: الطاقة الضوئية ← الطاقة الكيميائية (نبات) ← الطاقة الكيميائية (آكل الأعشاب) ← الطاقة الكيميائية (آكل اللحوم) ← الطاقة الكيميائية (جسم آكل اللحوم).
- لا تنتقل كل الطاقة الكيميائية إلى جسم المستهلك (مثال: تفقد بعض الطاقة كحرارة من جسم المخلوق الحي).
- إن معظم السلاسل الغذائية تحتوي على حوالي 3 – 4 روابط.
- تتكون معظم الشبكات الغذائية من سلاسل غذائية عديدة ترتبط بينيا أو ترتبط معا.

المنتجون (المخلوقات المنتجة):

- يبدءون أي سلسلة غذائية لأنهم قادرون على أداء عملية البناء الضوئي – حجز الطاقة الضوئية من الشمس وتحويلها إلى طاقة كيميائية.
- أمثلة المنتجين – نباتات خضراء، طحالب، العوالق النباتية.

المستهلكون(المخلوقات المستهكة):

- لا يستطيعون إعداد غذائهم الخاص بهم.
- المستهلكون الذين يأكلون النباتات فقط تسمى آكلات الأعشاب (مثل: الجنادب، الفراشات، الخنافس).
- المستهلكون الذين يأكلون الحيوانات فقط تسمى آكلات اللحوم (مثل: النسور، النمور، أسماك القرش).
- المستهلكون الذين يأكلون كلاً من النباتات والحيوانات تسمى متنوعة التغذية (مثل: الإنسان).

المحللات(المخلوقات المحللة):

- الفطريات والبكتيريا محللات ودورهم هو تدوير المواد الغذائية.
- لديها طاقة للبقاء حية عن طريق هدم المادة الميتة مثل بقايا النباتات والحيوانات وفضلات الحيوانات – وتسمى المحللات كذلك الرُّميات.
- تطلق عملية الهدم أو التحلل مواد غذائية موجودة داخلهم. إن المواد الغذائية أسمدة طبيعية. فإذا عادت المواد الغذائية إلى التربة، تمتصها النباتات، ولهذا، تتم عملية تدوير المواد الغذائية.
- لاحظ أن جميع الفطريات ليست رُمية. وتنمو بعض الفطريات على المخلوقات الحية التي لا تزال حية.

المراجع والمواقع المفيدة على الشبكة العنكبوتية :

مقدمة جيدة (اختيار على الشبكة – يصمم شبكة غذائية)
www.vtaide.com/png/foodchains.htm

شبكة غذائية في الصحراء
http://curriculum.calstatela.edu/courses/builders/lessons/less/biomes/desert/hot_desert_chain.html

من يأكل ماذا؟
www.kidport.com/reflib/science/WhoEatsWhat/WhoEatsWhat.htm

تفاصيل متقدمة لانسياب الطاقة، هرم الطاقة
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/Biologypages/F/FoodChains.html

الدرس الأول : السلاسل الغذائية
الفصل الثامن

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يحددون ماهية السلسلة الغذائية
- يتابعون تغيرات الطاقة خلال السلسلة الغذائية
- يتعرفون المصطلحات "المنتج" ، "المستهلك" ، "آكل الأعشاب" ، "آكل اللحوم" ، "متنوع التغذية" ، "المفترس" ، "الفريسة" .
- يتعرفون أن الشمس هي مصدر الطاقة لجميع السلاسل الغذائية وشبكات الغذء

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- تتكون السلاسل الغذائية من سلسلة من المخلوقات الحية، يعتمد كل منها في غذائه على ما يليه . إنها تمثل العلاقة الغذائية بين هذه المخلوقات الحية .
- الشمس هي مصدر الطاقة لجميع السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية .
- تعريفات المصطلحات التالية – منتج، مستهلك، آكل العشب، آكل اللحوم، متنوع التغذية، المفترس، الفريسة .

التحضير للدرس :

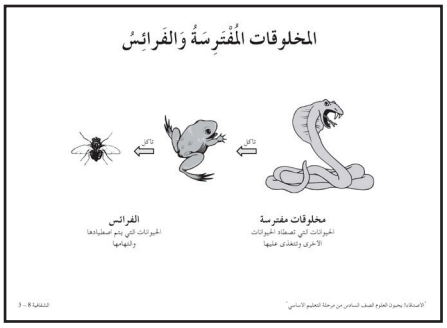
- أحضر الشفافية 8–1 – 8–2
- اختياري : أحضر 6 قطع من ورق في حجم A4، ثم اكتب على كل قطعة من الورق صفات القصة، الشمس، النبات، الجراد، السحلية، الثعبان .

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
"قصة الغذاء" • قص القصة التالية على التلاميذ (يمكنك جعل التلاميذ يمثلوها – أَعد ورقًا في حجم A4 بعناوين الشمس والمخلوقات الحية، ثم اطلب منهم تكوين "الشخصيات" مع الإمساك بلافتاتهم) • تسطع الشمس على النبات وبالماء وثاني أكسيد الكربون ووجود البلاستيدات الخضراء يُصنع الغذاء . وتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية . • يلتهم الجندب الجائع النبات، ويستخدم جزء من الطاقة الكيميائية في التنفس للحفاظ على بقاءه على قيد الحياة، وجزء منها يُختزن في جسم الجندب . • تتحرك السحلية وتقبض على الجندب وتلتهمه . ماذا يحدث للطاقة الكيميائية في جسم الجرادة؟ يتم هضمها وتتحول إلى طاقة كيميائية في جسم السحلية . • يتسلق الثعبان إلى أعلى الشجرة ويختفي ثم يقبض على السحلية بصوره مفاجئة، ثم يعضها ويقتلها . يبتلع الثعبان فريسته ثم يسترخي . مرة أخرى، تتحول الطاقة الكيميائية من جسم السحلية إلى طاقة كيميائية في جسم الثعبان .	

• ارسم السلسلة الغذائية على السبورة • نبات ⟵ جندب ⟵ سحلية ⟵ ثعبان • وضح أن جميع هذه المخلوقات الحية ترتبط بطريقة ما بواسطة سلسلة غذائية. • تتكون السلسلة الغذائية من سلاسل من المخلوقات الحية، كل منها يعتمد في غذائه على ما يليه. • اسأل التلاميذ عن ماهية مصدر الطاقة في السلسلة الغذائية؟ (الشمس) • تتبع تحولات الطاقة: • الطاقة الضوئية ⟵ الطاقة الكيميائية (نبات) ⟵ طاقة كيميائية (جندب) ⟵ طاقة كيميائية (سحلية) ⟵ طاقة كيميائية (جسم الثعبان)	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 56 – 58

تطور الدرس (10 دقائق)	**المصادر**
2-1 مصطلحات يجب تعرفها • استخدم الشفافية 8–1 – 8–3 (اختياري: اللوحات الجدارية 16، 17 أو شرائح العرض) لشرح هذه المصطلحات: • الشفافية 8–1 المخلوقات المنتجة: • يبدءون أي سلسلة غذائية لأنهم قادرين على القيام بعملية البناء الضوئي (يمتصون طاقة ضوئية من الشمس ويحولونها إلى طاقة كيميائية) • أمثلة المخلوقات المنتجة: نباتات خضراء، طحالب، عوالق نباتية • الشفافية 8–2 المخلوقات المستهلكة • لا يستطيعون صناعة غذائهم الخاص بهم، ويتم تصنيفهم تبعًا لما يأكلونه. • آكلات العشب – يتناولون النباتات (مثل: الجراد، الفراشات، الخنافس) • آكلات اللحوم – يتناولون حيوانات أخرى (مثل: النمور، النسور، أسماك القرش) • متنوعات التغذية – يتناولون كلاً من النباتات والحيوانات الأخرى (مثل الإنسان)	• **اختياري: اللوحات الجدارية 16، 17 شرائح العرض (الفصل 8)** • **الشفافية 8–1**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 55 – 60 • **الشفافية 8–2** 

• الشفافية 8–3 المفترسون والفرائس • المفترسون – الحيوانات التي تصطاد حيوانات أخرى وتتغذى عليها • الفرائس – الحيوانات التي يتم اصطيادها والتهامها • اطلب من التلاميذ تحديد ما يلي من "قصة الغذاء" • ما هو المنتج؟ (النبات) • من هم المستهلكون؟ (الجرادة، السحلية، الثعبان) • من هم المفترسون؟ (السحلية، الثعبان) • ما هي الفريسة؟ (السحلية) **3–1 تدريبات في كراسة النشاط** • اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات في كراسة النشاط كواجب منزلي	• **الشفافية 8–3**  • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 14 – 18

الخاتمة (5 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تتكون السلسلة الغذائية من سلسلة من المخلوقات الحية، كل منها يعتمد في غذائه على مايلية. وتمثل علاقة غذائية بين هذه المخلوقات الحية. • الشمس هي مصدر الطاقة لجميع سلاسل الغذاء والشبكات الغذائية.	

الدرس الثاني : الشبكات الغذائية
الفصل الثامن

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يربطون السلاسل الغذائية معًا لتكون شبكة غذائية .
- يبدون على دراية بأن العشائر في مجتمع ما يتواجدون في حالة توازن .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

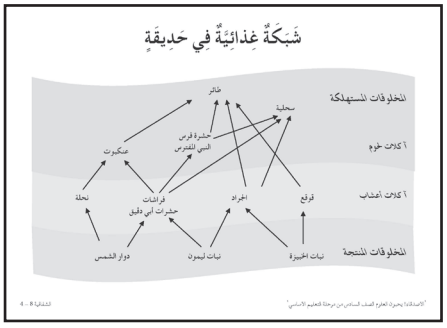
- يمكن أن ترتبط السلاسل الغذائية لتكون شبكات غذائية .
- 3 شبكات غذائية في المواطن البيئية حولنا شبكات غذائية زراعية، وبحرية وفي غابات المطر .

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافيات 8–4، 8–8 .
- جهز نسخًا من الشفافيات 8–5، 8–6 تكفي كل مجموعة .
- اختياري : كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، أوراق رسم، صمغ، أقلام ماركر .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
الإجابات عن التدريبات في كراسة النشاط • تناول بالدراسة الإجابات في كراسات النشاط	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 14 – 18

تطور الدرس (35 دقيقة)	المصادر
2–2 الشبكات الغذائية (5 دقائق) • اشرح أنه، في الواقع، تلتهم الحيوانات (المستهلكون) أكثر من نوع واحد من الطعام . • يمكن ربط سلاسل غذائية عديدة لتكوين شبكة غذائية . • تتكون الشبكة الغذائية من سلاسل غذائية عديدة مترابطة مع بعضها . • أطلع التلاميذ على 8–4 الشفافية (الشبكة الغذائية الزراعية) . وضح أن المخلوقات الحية تنتظم في "مستويات" مختلفة . وتوضع النباتات عند مستوى القاعدة، متبوعة بآكلات الأعشاب والمخلوقات متنوعة التغذية، متبوعة بمستوى واحد أو مستويين من آكلات اللحوم .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 57 – 59 • **الشفافية 8–4** 

لغز الشبكة الغذائية (20 دقيقة)

- قسِّم التلاميذ إلى مجموعات من 4 – 5 أفراد. أعط نصف المجموعات نسخة من الشفافية 8–5 (أعضاء الشبكة الغذائية البحرية) وأعط النصف الآخر للمجموعات الشفافية 8–6 (أعضاء الشبكة الغذائية لغابات المطر).
- اطلب من التلاميذ فصل النباتات والحيوانات من الشفافية وتكوين شبكة غذائية لكل موطن بيئي وأعطهم 10 دقائق لذلك. ربما يضع التلاميذ قطع الورق على أوراق الرسم ويرسمون الأسهم (ولكن لا يلصقون قطع الورق).

- **الشفافية 8–5، 8–6**

أَعْضاءُ شَبَكَةٍ غِذائِيَّةٍ بَحْرِيَّةٍ

طحالب (أعشاب بحرية)	عوالق نباتية	عوالق حيوانية
قواقع البحر	سمكة البيغاء (سمكة صغيرة)	مرجان
سمكة العذراء (سمكة صغيرة)	قنفذ البحر	القرش
	سمك المنشار	

"الأساسيات بحوث للعام للصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 8 – 5

أَعْضاءُ سِلْسِلَةٍ غِذائِيَّةٍ بِغابَةٍ مَطِيرَةٍ

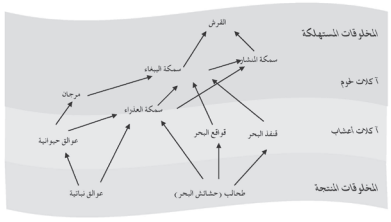
سحلية الغابة	حشرة الزيزيات	أشجار الغابة المطيرة
شجيرات الغابة المطيرة	حشرة النطاط	فراشة/أبي دقيق
خنفساء	ضفدعة الأشجار	سمكة النسر
	ثعبان	

"الأساسيات بحوث للعام للصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 8 – 6

- عندما ينتهي الجميع، تناول بالدراسة الشبكات الغذائية باستخدام الشفافية 8–7، 8–8
- سيعدل التلاميذ بعد ذلك الشبكات الغذائية التي أعدوها ثم يلصقون قطع الورق بالصمغ.

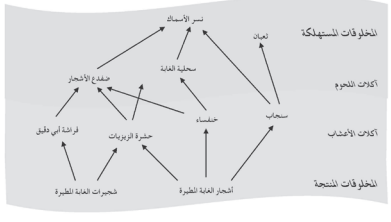
- **الشفافية 8–7، 8–8**

شَبَكَةٌ غِذائِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ



"الأساسيات بحوث للعام للصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 8 – 7

شَبَكَةٌ غِذائِيَّةٌ لِغابَةٍ مَطِيرَةٍ



"الأساسيات بحوث للعام للصف السادس من برنامج التعليم الأساسي" الشفافية 8 – 8

المحافظة على الأشياء في شكل متوازن (10 دقائق)

- أبلغ التلاميذ بتواجد العشائر بشكل متوازن مع بعضهم البعض في كل مجتمع، وإذا تدخل الناس في التوازن أو إذا قضت الأمراض على عدد كبير من عشيرة معينة، ستتأثر الشبكة الغذائية كلها.
- باستخدام الشبكات الغذائية التي تم تناولها من قبل (البحرية، الزراعية، غابات المطر)، ناقش كيف يمكن أن تتأثر الشبكات الغذائية، فعلى سبيل المثال:
  - عند إزالة مصدر واحد للغذاء، فإن الحيوانات تعتمد أكثر على البدائل، ولهذا تستنزف العشيرة المصادر الغذائية المتبقية.
  - ستؤدي إزالة المخلوقات المفترسة إلى زيادة فرائسهم. سيستنزف ذلك المصادر الغذائية في الأجزاء "الأدنى" للشبكة الغذائية.
  - وفي الواقع إذا كانت التغييرات قاسية، فإن العشيرة قد تصبح قليلة العدد بشكل كبير، ويمكن أن تصبح المخلوقات الحية مهددة بالأخطار.
  - قم بتدبيس الشبكات الغذائية التي أعدها التلاميذ على سبورة الفصل.

- **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 61 – 63**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تتكون الشبكة الغذائية من سلاسل غذائية عديدة ترتبط فيما بينها. • تتواجد العشائر في كل مجتمع بشكل متوازن مع بعضهم البعض، وفي حالة تدخل الناس في التوازن أو إذا قضت الأمراض على عدد كبير في عشيرة معينة، ستتأثرالشبكة الغذائية كلها.	

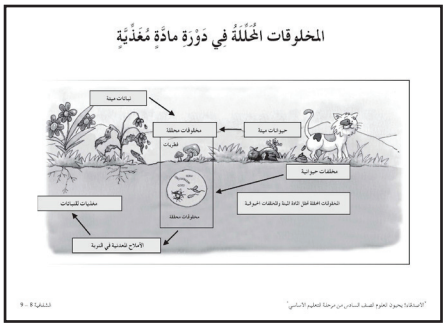
الدرس الثالث : المحلِّلات (المخلوقات المحللة)
الفصل الثامن

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :
- يتعرفون أهمية المحلِّلات في الموطن البيئي – تدوير المواد الغذائية و الأملاح المعدنية

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :
- تشمل المحللات الفطريات والبكتيريا
- دورهم المهم هو تحليل المواد الميتة، وتدوير المواد الغذائية .
- تتحلل المادة الميتة إلى مواد بسيطة وتعود إلى التربة . إن هذه المواد الغذائية ضرورية للنباتات لأنها تساعدها على النمو .

التحضير للدرس :
- أحضر الشفافية 8–9 – 8–10
- اختياري : أحضر كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، مجهرًا يمكن إيصاله بجهاز إسقاط علوي، شاشة، شرائح عن البكتيريا والفطريات .

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
المحللات • استخدم الشفافية 8–9 لتفسير ماهية المحلِّلات، وماذا تفعل؟ • عند موت النباتات والحيوانات، تتحلل أجسادهم الميتة والمادة الميتة . وتتم عملية التحلل عن طريق المحلِّلات . • وتشمل المحلِّلات الفطريات والبكتيريا . • تحصل المحللات على طاقتها (لتعيش) عن طريق تحليل المادة الميتة مثل بقايا النبات والحيوان وفضلات الحيوانات . • تطلق عملية التحلل المواد الغذائية الموجودة داخلها . هذه المواد الغذائية هي أسمدة طبيعية يمتصها النبات عند عودتها إلى التربة . ومن هنا تتم عملية تدوير المواد الغذائية . • دور المحلِّلات هو تدوير المواد الغذائية في الطبيعة .	• **الشفافية 8–9**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني ص64 – 65**

تطور الدرس (15 دقيقة)	المصادر
النظر إلى المحللات • أطلع التلاميذ على الشفافية 8–10. • اشرح أن البكتيريا والفطريات هي المحلِّلات الأساسية في الطبيعة. • توجد المحللات في الأرض وبقايا أوراق الشجر الميتة المتساقطة على الأرض. • اختياري: أعد مجهرًا متصلاً بجهاز الإسقاط العلوي ثم أطلع التلاميذ على شرائح الفطريات وبكتيريا متنوعة.	• **الشفافية 8–10** 
تدريبات في كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني • اطلب من التلاميذ استكمال التدريبات بكراسة النشاط كواجب منزلي.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 18 – 20

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • تشمل المحللات الفطريات والبكتيريا. • دورهم المهم هو تحليل المادة الميتة وتدوير المواد الغذائية. • تتحلل المادة الميتة إلى مواد بسيطة تعود إلى التربة. إن هذه المواد الغذائية ضرورية للنبات لأنها تساعد على نموه.	

تأثيرنا على البيئة
الفصل التاسع

ملخص الفصل

لقد ابتكر الإنسان مستحدثات عظيمة في العلوم والتقانة، على سبيل المثال، باختراع أجهزة وآليات، وابتكار مواد جديدة وتطوير إنسان آلي. وفي المجالات البيولوجية والطبية يتم تطوير محاصيل وأدوية جديدة بشكل دائم. لقد تغيرت أساليب حياة الناس، وأصبحت الحياة أكثر راحة وسهولة.

وفي الوقت الذي تكون فيه لبعض هذه المستحدثات تأثير إيجابي على الناس والبيئة، فيوجد كذلك لبعض هذه المستحدثات تأثير سلبي. إن لهذه التطورات كلها متطلبات كثيرة على مواردنا وتدفع الصناعات لزيادة الإنتاج، مؤدية إلى إزالة مساحات هائلة من الغابات وتلوث أجزاء كثيرة في العالم. إن لكل ذلك تأثيرًا عظيمًا على المخلوقات الحية (تنوع بيولوجي) والبيئة (طقس، نوعية الهواء، ... إلخ)

مخطط المنهج

الموضوع : التفاعلات

- يبدون دراية بأن الإنسان يبتكر مواد لإشباع حاجات المجتمع التقنية.
- يبدون دراية بأن تطور العلوم والتقانة يؤثر على البيئة.
- يقدمون أمثلة لتأثير الإنسان (إيجابي وسلبي) على البيئة.

معرفة مرجعية للمعلم

التأثير الإيجابي للتطورات في العلوم والتقانة على الناس :

- مواد من صناعة الإنسان
- أدوية جديدة
- مصادر جديدة للطاقة (مثل : الطاقة النووية)
- ممارسات ومنتجات طبية جديدة لإطالة عمر الإنسان.
- تقانة الاتصالات الجديدة عن بعد (مثل : تقانة الهاتف المحمول)
- محاصيل تنمو بشكل أسرع، والمزيد من الطعام المغذي.

التأثير الإيجابي على البيئة :

- الزراعة وطرق التربية الناجحتين للحيوانات المختارة :
  - تربية سلالات الحيوانات المعرضة للخطر يساعد على زيادة عشائرها. فبعض هذه الحيوانات، بعد برامج تأهيل، تعود إلى حياتها البرية لتزيد من العشائر الطبيعية (مثل : الفهود)
  - بعض حدائق الحيوانات تتبادل الحيوانات التي أنتجتها. إن ذلك يساعد البيئة، لأن حدائق الحيوان ستكون في حاجة إلى اصطياد حيوانات أقل من الموطن البيئي الطبيعي. فعلى سبيل المثال، حدائق الحيوان بليبيا استولدت بشكل ناجح حيوانات كثيرة مثل وحيد القرن والفهد.
- تحسين بيئتنا – أهمية وجود النباتات في ليبيا :
  - لقد أدى التكاثر الناجح للنبات، وأساليب نقل الأعضاء، والمناظر الطبيعية والإدراة إلى تحسين بيئة ليبيا بشكل محسوس.
  - زيادة الحياه النباتية في المدينة يقلل من درجة الحرارة، وتلوث الهواء، ويؤدي إلى تجميل البيئة.
- اختراع ألواح شمسية، وتوربينات ومولدات لاستخدام المصادر المتجددة للطاقة.
- التحكم في بعض الأمراض المنتشرة في العالم (من خلال التطعيم واخترع أدوية جديدة).

مواد من صنع الإنسان

فوائد المواد من صنع الإنسان

- اكتشاف خصائص جديدة، لا ترى في المواد الطبيعية (مثل: اللدائن) .
- بديل للمواد الطبيعية حتى لاتنفد أو تنضب المصادر الطبيعية (مثل: استبدال الجلد باللدائن يساعد على تقليل عدد الحيوانات التي يتم اصطيادها من أجل الجلد، استبدال الخشب باللدائن يساعد على تقليل عدد الأشجار التي يتم إزالتها) .

المادة	الخواص	أمثلة الاستخدامات	ميزة زيادة عن المواد الطبيعية
لدائن (مصنوعة من النفط)	• خفيف الوزن . • يتحمل بعضها درجة حرارة عالية . • يمكن أن يكون شفافًا أو معتمًا . • يمكن تشكيله بسهولة في قوالب . • لاينكسر بسهولة . • مضاد للماء . • رخيص نسبيًّا عند إنتاجه . • لايتآكل . • موصل رديء للحرارة وغير موصل للكهرباء .	• أوعية الطعام • تغليف المعدات • الأثاث . • حقائب من اللدائن	• لاينكسر بسهولة بالمقارنة مع الزجاج أو الخزف . • أخف وأرخص من الزجاج • لا يتعفن ولايتحلل بسهولة بالمقارنة مع الخشب • يمكن استخدامه في صناعة الأثاث (وخصوصًا الأثاث الذي يستخدم في الخلاء)، بديل للخشب . • يساعد في توفير الأشجار . • يمكن أن يحل بعض PVC (نوع من اللدائن) محل الجلد، لذا يساعد في حماية الحيوانات من قتلها للحصول على جلودها . • يحتفظ بالحرارة أفضل من الأوعية المعدنية أوالزجاجية .
الخزف (مصنوع من الطفل)	• يمكن أن يتحمل درجات حرارة عالية جدًّا دون انصهار . • يمكن أن يكون صلبًا جدًّا (طوب) • بعضها هش (يكسر بسهولة مثل: الفخار) • لايتآكل • غير موصل لكهرباء .	• أواني الطهي • أواني فخارية • البناء (طوب) • حشو الأسنان • السكاكين • في جيوب فضائية عند الدخول إلى الكرة الأرضية .	• يمكن أن يتحمل درجات حرارة أعلى من الزجاج أو المعدن . • يحتفظ بالحرارة أفضل من الأوعية الزجاجية أو المعدنية .
السبائك **الصلب** (مصنوع من الحديد والكربون)	• صلب وقوي • لايتأكل (لايصدأ) بسهولة	• أواني الطهي • سكاكين المائدة • أجسام المركبات والآلات .	• تآكل بسيط أو لايتآكل (لا يصدأ) مقارنة بالحديد .
السبائك **البرونز** (مصنوع من النحاس والقصدير)	• صلب وقوي • لا يفقد بريقه بسهولة	• الأوسمة والقلائد • منحوتات • تماثيل	• تآكل بسيط أو لايتآكل (أو لا يصدأ) مقارنة بالحديد .

السبائك **النحاس** الأصفر (مصنوع من النحاس الأحمر والزنك)	• صلب وقوي • لايفقد بريقه بسهولة	• بعض أدوات الرياح • الأقفال • الحلي • الأَسِرَّة • أسلاك كهربائية	• تآكل بسيط أولايتآكل (أو لايصدأ) مقارنة بالحديد .

التأثير السلبي على البيئة :

إزالة الغابات ونتائجها

إن إزالة الغابات هي قطع وإزالة مساحات كبيرة من الغابات الطبيعية . وذلك ناشئ عن الطلب المتزايد على الخشب والورق، والحاجة إلى الأرض للبناء عليها وإنشاء الطرق .

إن لإزالة الغابات نتائج عديدة خطيرة :

- **فقد الموطن البيئي** : سيؤدي إلى فقدان أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات (تنوع حيوي)، فهي تموت أوتبتعد عن المكان، وتفقد كذلك بعض أنواع النباتات التي ربما يكون لها قيمة طبية في صناعة أدوية جديدة .
- **تآكل التربة** : ستزال الطبقة العلوية من التربة لتعرضها للأمطار . وتصبح الأرض عارية وغيرخصبة (أرضية فقيرة جدًّا)، مما يجعل زراعة نباتات جديدة فيها أمرًا صعبًا . وتسبب التربة التي جرفت إلى البحر تغير صفاء المياه على الشاطئ .
- **تغييرات الطقس** :
  - إن الغابات مهمة في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين . ومع وجود عدد أقل من الغابات، يتواجد المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الهواء . وبالإضافة إلى أن عمليات التصنيع (التي تنتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون) تسبب إزالة الغابات احترارًا كونيًّا . ويحدث الاحترار الكوني لأن ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى يكونان طبقة في الغلاف الجوي ويمنعان الحرارة من الخروج إلى الفضاء . ونتيجة لذلك تصبح الكرة الأرضية أكثر احترارًا .
  - ومع استمرار الاحترار الكوني، ربما تبدأ قمم الثلج في القطب المتجمد الشمالي والجنوبي في الذوبان، محدثة زيادة في مستوى البحر .
  - ويفسد إزالة الغابات كذلك دورة حياة الماء لأن أشجار الغابات تلعب دورًا مهمًّا في امتصاص الماء من الأرض وتحولها إلى بخار في الجو (تنفس) وربما تتلقى المساحة التي أزيلت منها الأشجار مطرًا أقل وتصبح أكثر جفافًا .

التلوث :

- من الأنواع الرئيسة للتلوث، تلوث الماء، تلوث الأرض، تلوث الضوضاء .
- إن تلوث الماء وتلوث الهواء مشاكل خطيرة يضعفان ويقتلان الإنسان ومخلوقات حية أخرى .
- والقضايا المهمة المتعلقة بالقمامة كأحد الملوثات هي :
  - فضلات مبعثرة من كل شيء .
  - إلقاء القاذورات .
- تجعل الفضلات المبعثرة أماكننا العامة، مثل الحدائق والمنتزهات والشواطئ، ملوثة .
- يمكن أن يصاب الناس والأحياء بأذى من بعض هذه الفضلات (مثل : يمكن لقطع زجاجية ومعدنية من القمامة على الشواطئ أن تسبب جروحًا) .
- يمكن أن تزيد القمامة كذلك من عدد عشائر الحشرات والآفات والحيوانات غير المرغوب فيها (الصراصير، والغربان، والفئران) التي تنشر الأمراض بين الناس .

التخلص من المخلفات في ليبيا

- في ليبيا، تحرق المخلفات في محارق ثم تدفن الأتربة في الأرض بعيدًا عن الشاطئ.
- عملية التخلص من المخلفات:
  - القمامة الملقاة في أوعية القمامة/منحدرات الأنهار والقنوات والأنابيب تجمعها عربات جمع القمامة ثم تضغط وتنقل إلى المحرق حيث تحرق وتصبح ترابًا ($\frac{1}{10}$ حجم القمامة الأصلية). يحمل التراب في مركبات ضخمة يشحن إلى أماكن بعيدة عن الشاطئ.
  - في مكان إلقاء تراب القمامة، يدفن التراب داخل الأرض.
- توجد في ليبيا قمامة كثيرة جدًّا. ويقدر مكان إلقاء تراب القمامة بأنه يستمر لمدة 25 – 30 عامًا أخرى، ولذلك يجب البحث عن بدائل ندفن فيها تراب القمامة.
- يجب أن نحاول تقليل كمية القمامة التي نلقيها.
- الأعمال المقترحة: تقليل، إعادة استخدام، تدوير المواد، يستعيد، يرفض ولقد تم دراسة النقطتين الأخرتين:
  - يستعيد: استعادة مواد معينة من الفضلات (مثل: الحديد والصلب من المرامد لإعادة تدويرها).
  - يرفض: رفض شراء أشياء ذات أغلفة هائلة جدًّا، رفض أخذ حقائب لدائن عند المشتروات، والملاعق الملقاة في القمامة عدم وجود ضرورة لأداء ذلك، . . . . .إلخ.

مراجع ومواقع مفيدة على الشبكة العنكبوتية

الوكالة القومية للبيئة (NEA)
www.nea.gov.sg

مجلس البيئة
www.sec.org.sg

إزالة الغابات
http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Deforestation/
http://www.bsrsi.msu.edu/rfrc/deforestation.html

الاحترار الكوني
http://www.epa.gov/globalwarming/kids/

التلوث
http://www.pollution.com
http://www.oneworld.net/penguin/pollution/pollution_home.html

الدرس الأول : تأثير إيجابي – التطورات في العلوم والتقانة
الفصل التاسع

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يبدون دراية بأن التطورات في العلوم والتقانة جعلت الحياة أكثر راحة وسهولة .
- يبدون دراية بأن الإنسان يبتكر مواد لإشباع الحاجات التقنية للمجتمع .
- يجرون استقصاء لاستكشاف مادة "جديدة" .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- لقد جعلت التطورات في العلوم والتقانة أكثر راحة وسهولة .
- تشمل التطورات الأخرى التي تحسن حياة الناس : ابتكار مواد جديدة وطعام ودواء ومصادر للطاقة، وأساليب ومنتجات طبية، واتصالات عن بعد، . . . إلخ .
- إن لدى المواد الجديدة خواص يمكن أن تشبع الحاجات التقنية .

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافية 9–1 – 9–2 . وأحضر لكل مجموعة : فنجانًا واحدًا من نشا الذرة، $\frac{1}{2}$ فنجان ماء، وعاء أو سلطانية كبيرة، ملعقة معدنية ذات يد لدائنية، كأسًا مدرجًا، كرات ومصدرًا للحرارة (مثل : شمعة مضاءة أو موقد بنزين) .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (5 – 10 دقائق)	المصادر
قم بتقديم الفصل • أبلغ التلاميذ أن الناس تؤثر على البيئة بشكل هائل (مثل : أفعال قطع الأشجار، وتؤثر أعمال التنجيم عن الفحم على بيئتنا) . • تشير البيئة، إلى كل ما يعيش فيه الإنسان، ويشكل أساس كوكب الأرض . **أجهزة منزلية معيارية** • أبلغ التلاميذ أن الناس أذكياء جدًّا فهم يبتكرون بشكل دائم أشياء جديدة تساعدهم على أداء أعمالهم . • قم بإجراء مسح سريع (عن طريق الأيدي) للتلاميذ الذين لديهم الأجهزة التالية في بيوتهم ثلاجات، تلفاز، غسالات، مكيفات، حاسوب . • وضح أن معظم البيوت في ليبيا بها أجهزة ذات "تقانة عالية" وبيوت كثيرة في دول أخرى ليس بها هذه الأجهزة . (تربية وطنية : ساعد التلاميذ على الشعور بالتقدير من بلدهم وأسلوب الحياة التي تقدمها لنا) . • وضح أن أجهزتنا الحديثة هي نتائج تطورات العلوم والتقانة . لقد جعلت حياتنا أكثر راحة وسهولة وكفاية .	

السير في الدرس (40 دقيقة)	المصادر
مجالات أخرى يتم تطوير العلوم والتقانة فيها (50 دقائق) • اسال التلاميذ عن ما هي التطورات الأخرى في العلوم والتقانة التي تحسن حياة الناس؟ • أطلع التلاميذ على الشفافية 9–1، ثم ادرس النقاط بشكل مختصر. (لاحظ أن هذه القائمة ليست كاملة)	• **الشفافية 9–1** 
مواد من صنع الإنسان (10 – 15 دقيقة) • إن أحد التطورات في العلوم والتقانة هو ابتكار مواد جديدة لإشباع حاجاتنا. • أطلع التلاميذ على الشفافية 9–2 ثم ادرس باختصار المواد اليدوية (مزيد من المعلومات في قسم "المعرفة المرجعية للمعلم"). • ناقش فوائد المواد التي صنعها الإنسان (فضلا راجع قسم "المعرفة المرجعية للمعلم") • إن مثل تلك المواد لها خواص يمكنها إشباع الحاجات التقنية (مثل: يمكن تشكيل اللدائن وإنتاجها بتكلفة رخيصة، وليس هشا، وتتحمل بعض الأنواع الخاصة من اللدائن درجات حرارة عالية). • هي بدائل للمواد الطبيعية، حتى لاتنضب أو تنفد هذه المواد.	• **الشفافية 9–2** 
استكشاف خصائص مادة "جديدة" (20 دقيقة) • وضح أن التلاميذ سيبتكرون مادة "جديدة" لاستقصاء خواصها. • قسم التلاميذ إلى مجموعات (4 – 5 مجموعة) ثم وزِّع المواد. • اترك التلاميذ يبتكرون مادة "جديدة" طبقًا للتعليمات بكراسة النشاط ثم يجرون الاستقصاء. ويكتب التلاميذ بعد ذلك ملاحظاتهم في الجدول. ويمكن للتلاميذ تقديم اسم للمادة "الجديدة" (ثم اقتراح اسم (playcorn) في كراسة النشاط) • عند انتهاء التلاميذ اطلب منهم تفسير ذلك ثم ضع المواد في كيس لدائني واحد لإلقائه في القمامة. أبلغ التلاميذ ألا يلقوه أو يدفعوه في الحوض بقوة الماء. • اطلب من التلاميذ استكمال الإجابة عن الأسئلة الأخرى في كراسة النشاط ثم ادرس الإجابات معهم. • أبلغ التلاميذ بوجود استخدام طبي منتظر للمادة الجديدة لقد تم تجربتها كحشو للمفاصل الصناعية للركبة.	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 69 – 75**

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • لقد جعلت التطورات في العلوم والتقانة أكثر راحة وسهولة. • تشمل التطورات الأخرى في العلوم والتقانة التي تحسن حياة الناس: مادة جديدة، طعام، دواء، مصادر طاقة، أساليب ومنتجات طبية، اتصالات عن بعد، محاصيل تنمو بشكل أسرع والمزيد من المواد الغذائية المغذية، زراعة محسنة، طرق تربية، ... إلخ. • إن لدى المواد الجديدة خواص يمكن أن تشبع الحاجات التقنية. وربما يمكن استخدامها كبدائل للمواد الطبيعية وتساعد في المحافظة على المصادر الطبيعية مثل النباتات والحيوانات.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة** 21 – 22

الدرس الثاني : تأثير تطورات العلوم والتقانة على البيئة
الفصل التاسع

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يبدون على دراية بأن تطور العلوم والتقانة تؤثر على البيئة
- يجرون تجربة لتوضيح الدفء الكوني(الاحتباس الحراري) .
- يناقشون إزالة الغابات ونتائجها .

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- إن للتطورات في العلوم والتقانة تأثيرًا إيجابيًّا وسلبيًّا على البيئة .
- التأثير الإيجابي على البيئة يشمل تربية ناجحة لحيوانات حديقة الحيوانات، وتحسين بيئتنا (مثل : جعل ليبيا خضراء)، وتقانة لربط المصادر المتجددة للطاقة .
- يشمل التأثير السلبي على البيئة إزالة الغابات ونتائجها الكثيرة، تآكل التربة، واحترار كوني، وفقد موطن بيئي ومخلوقات حية (تنوع حيوي)

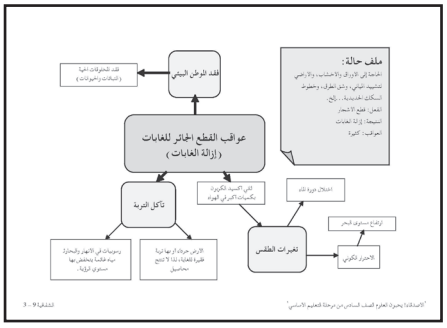
التحضير القبلي للدرس :

- أحضر الشفافية 9–3
- أحضر وعاءين كبيرين من ورق الألومنيو م، وعاءين صغيرين، تربة، صخورًا، قالب طوب، رقعة من الحشائش بها تربة، جاروفًا صغيرًا، مرشًّا للماء، ماء .
- قبل الدرس، ازرع رقعة الحشائش وبها التربة في أحد الأوعية الصغيرة . يجب أن تصل التربة إلى حافة الوعاء
- اختياري : ترمومتران معمليان، بعض قطع الصمغ المطاطي، برطمانان زجاجيان طويلان (كافيان لاحتواء الترمومترات) .

مدة الدرس : حصتان (50 دقيقة)

التهيئة (10 دقيقة)	المصادر
تطور العلوم والتقانة يؤثر على البيئة • إن للتطورات الجديدة في العلوم والتقانة تأثيرًا إيجابيًّا وسلبيًّا على البيئة **التأثير الإيجابي للعلوم والتقانة على البيئة (5 دقائق)** • ناقش التأثيرات الإيجابية العديدة لتطور العلوم والتقانة على البيئة . • زراعة ناجحة وطرق تربية للحيوانات المنتقاة . فعلى سبيل المثال، لقد قامت حدائق الحيوان في بعض الدول بتربية حيوانات كثيرة بشكل مبهر مثل وحيد القرن والفهد . إن هذه الحيوانات مهمة للتبادل بين حدائق الحيوان . وتساعد برامج التربية الناجحة البيئة بشكل ما أو بآخر . وبدلا من الإمساك بالحيوانات من الأماكن الطبيعية البرية، يمكن أن تحصل حدائق الحيوانات على حيواناتها من حدائق حيوان أخرى قادرة على تربيتهم . • تحسين بيئتنا – أهمية وجود النباتات في ليبيا : • إن التكاثر الناجح للنبات، وتقنيات زراعة الأنسجة، وأعمال التجميل والإدارة قد حسنت من بيئة ليبيا بشكل دال . • إن زيادة الحياة النباتية في المدينة يقلل درجة الحرارة وتلوث الهواء ويجمل البيئة .	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 69 – 70

• اختراع الألواح الشمسية والتوربينات والمولدات لاستخدام المصادر المتجددة للطاقة. • السيطرة على بعض الأمراض المنتشرة في العالم (من خلال تطعيمات واختراع أدوية جديدة)	

السير في الدرس (35 دقيقة)	المصادر
التأثير السلبي للعلوم والتقانة على البيئة : إزالة الغابات (10 - 15 دقيقة) **التأثير السلبي 1 : إزالة الغابات** • أطلع التلاميذ على الشفافية 9-3 ثم ناقش التفاصيل على "ملف الحالة" : • لقد زاد الطلب على الورق والخشب والأرض لبناء البيوت والمصانع والمكاتب والطرق، ... إلخ عليها. • أداء : تقوم بلدان عديدة ذات غابات مطيرة بقطع مساحات كبيرة من هذه الغابات. • النتيجة : إزالة الغابات • توابع كثيرة : • سيؤدي فقط الموطن البيئي إلى فقد أنواع كثيرة من نباتات وحيوانات غابات المطر. • ربما يؤدي تآكل التربة إلى تربة ضعيفة ومياه متعكرة على الشاطئ مما يقضي على الحيد البحري المرجاني • تغييرات مناخية لا يمكن التنبؤ بها • الغابات مهمة في تحول ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، وفي حالة قلة الغابات، يتزايد ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ويؤدي ذلك إلى الاحترار الكوني والتي بدورها ربما تسبب ارتفاع مستوى البحر • إثراء : يوجد المزيد من المعلومات في قسم "المعرفة المرجعية للمعلم" **أرض أصلية ضعيفة – عرض في الفصل عن تآكل التربة (10 دقائق)** • وضح أنك ستستخدم نماذج لشرح تآكل التربة. • أطلع التلاميذ على وعاء الحشائش الصغير التي أعددته من قبل، وأخبرهم أنها تمثل منطقة من الغابات. • في الوعاء الصغير الآخر، ضع بعض الصخور واغمرها في التربة. استخدم جاروفًا للضغط على التربة إلى أسفل ثم أبلغهم أنها تمثل المنطقة "التي أزيلت منها الغابات". • قم بإعداد التجربة مع الطوب والأوعية الكبيرة من الألومنيوم كما هو مبين بكراسة النشاط، صب الماء على الأوعية التي تمثل "منطقة الغابات" و "المنطقة المزال منها الغابات" على الترتيب. • اطلب من التلاميذ ملاحظة كمية التربة الموجودة في كل وعاء، يرصد التلاميذ ملاحظاتهم في جدول أ.	• **الشفافية 9-3**  • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة 76 - 80** • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة 23 - 25**

• ناقش تآكل التربة: • إن تآكل التربة هو فقد الطبقة العليا الخصبة للتربة اللازمة لنمو النبات. فمن الصعب استعادة التربة للزراعة عليها. • إن التربة المنجرفة إلى البحر تعكر الماء، وتقضي على الحيد البحري المرجاني والحياة البحرية الأخرى • اطلب من التلاميذ استكمال الإجابة عن الأسئلة بكراسة النشاط ثم ادرس الإجابات معهم. **اختياري: تجربة عن تأثير الصوبة الزراعية (10 دقائق)** • وضح أن هذه التجربة بغرض توضيح تأثير الصوبة الزراعية • ضع ترمومترًا في كل برطمان زجاجي ثم ارصد درجة الحرارة. اقفل أحد البرطمانين بربط غطائه بشكل محكم عليه • اطلب من تلميذين وضع البرطمانين في مكان به ضوء شمس في أرضية المدرسة. • أرسل تلميذًا كل 5 – 10 دقائق لقراءة درجة الحرارة، اكتب هذه القراءات على السبورة • النتائج: • اشرح إنه لمن الطبيعي أن تدخل أشعة الشمس الغلاف الجوي ثم تتغير إلى طاقة حرارية. إن تلك الطاقة الحرارية مهمة في الحفاظ على الكرة الأرضية في درجة الحرارة الصحيحة للإبقاء على المخلوقات الحية أحياء، ويعود جزء من هذه الطاقة الحرارية إلى الفضاء. هذا هو تأثير الصوبة الزراعية. • وعلى كل حال، فإذا وجدت طبقة سميكة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في الغلاف الجوي، فإنها تمنع الطاقة الحرارية من العودة إلى الفضاء. ولهذا فهي تزيد من حرارة الأرض بشكل يؤدي إلى احترار كوني والذي ربما يكون ضارًا بالبيئة. • ناقش نتائج تجربة تأثير الصوبة الزراعية. • يحجز البرطمان محكم الغطاء الحرارة بداخله وسترتفع درجة الحرارة داخله. وسيبين البرطمان غير الموضوع عليه غطاؤه درجة حرارة أقل، لأنه قد سمح للحرارة بالخروج.	• **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة 25** • **كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني صفحة 26 – 28**

الخاتمة (5 دقائق)	**المصادر**
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • إن للتطورات في العلوم والتقانة تأثيرًا إيجابيًّا وسلبيًّا على البيئة. • يشمل التأثير الإيجابي على البيئة تربية ناجحة لحيوانات حديقة الحيوان، تحسين بيئتنا (أهمية وجود النباتات في ليبيا)، تقانة لتسخير مصادر الطاقة المتجددة، . . . إلخ. • يشمل التأثير السلبي على البيئة إزالة الغابات وتوابعها المتعددة – تآكل التربة، احترار كوني، فقد الموطن البيئي والمخلوقات الحية (تنوع بيولوجي).	

الدرس الثالث : التأثير السلبي وماذا يمكن أن نفعل (1)
الفصل التاسع

أهداف الدرس :
التلاميذ سوف :

- يبدون دراية بالأنواع المختلفة من التلوث
- يبدون دراية بتلوث الهواء والماء

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- الأنواع الرئيسة للتلوث هي تلوث الهواء، وتلوث الماء، وتلوث الأرض، وتلوث الضوضاء.
- تلوث الماء وتلوث الهواء مشكلتان خطيرتان– قد تضعفان أو تقتلان الإنسان ومخلوقات حية أخرى.

التحضير للدرس :

- أحضر كوبًا زجاجيًّا به ماء صنبور، زيت طعام، حبرًا، ماءً ملونًا (ملون بصبغ أو طلاء)
- اختياري : أحضر قطعة طباشير، فنجان خل، عملة "متسخة"

مدة الدرس : حصة واحدة (25 دقيقة)

التهيئة (5 دقائق)	المصادر
الأنواع المختلفة للتلوث • اسأل التلاميذ : ما هو التلوث؟ (جعل الهواء والماء والتربة غير نظيفة، وغير ملائمة وغير نقية بشكل خطير) • أبلغ التلاميذ أن هناك أنواع عديدة للتلوث : • تلوث الهواء • تلوث الماء • تلوث الأرض • تلوث الضوضاء • أبلغ التلاميذ أنهم سيتعلمون المزيد عن تلوث الهواء والماء في هذا الدرس • تلوث الماء وتلوث الهواء مشكلتان خطيرتان قد تضعفان الإنسان وتقتلاه وكذلك المخلوقات الحية الأخرى	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة** 84 – 87

السير في الدرس (15 دقيقة)	المصادر
تلوث الماء (10 دقائق) • أطلع التلاميذ على الكوب الزجاجي ذي الماء النظيف • أبلغهم أن كثيرًا من الناس في أنحاء العالم يضعون بإهمال أوبالخطأ مواد كيميائية وفضلات ضارة في الماء النقي. • صب بعض الحبر والزيت والماء الملون في كوب الماء. • ماذا لوشربنا هذا الماء المتسخ؟ (سنمرض). • من الصعب تنقية الماء، ولكي نجعله صالحًا للشرب مرة أخرى، يجب أن نتخلص من جميع القاذورات والمخلوقات الدقيقة بما فيها البكتيريا. • إن بعض الناس في أنحاء العالم ليس لديهم ماء نقي للشرب، ربما تلوث مياههم بفضلات الإنسان أو المخلوقات الحية أو المواد الكيميائية وحتى بالنفايات النووية. • يجب علينا الاعتراف بفضل الماء النقي الذي لدينا وتقديره، ويمكننا التعاون جميعًا في تقليل فاقد هذا الماء. • اطلب من التلاميذ تسمية بعض طرق توفير الماء. (قفل الصنبور أثناء وضع الصابون على الأيدي أو الجسم، جمع ماء المطر لري النباتات، ... إلخ) **تلوث الهواء (5 دقائق)** • تحتاج جميع المخلوقات الحية إلى الهواء النقي لكي تتنفس. • تنتج المصانع والمركبات الكثير من المواد والغازات الضارة. فهي تنطلق في الغالب إلى الهواء دون سيطرة. • ولهذا يتلوث هواؤنا بالتراب والمواد والغازات الضارة. • عندما تذوب الملوثات مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين في ماء السحب، يمكن أن يهطل مطر حمضي، ويمكن أن يتفاعل ذلك مع الخرسانة والمعادن، متلفًا التراكيب المصنوعة من تلك المواد. • اختياري: اغمس بعض الطباشير (الذي يمثل أسمنت) وعملة "متسخة" في الخل (الذي يمثل مطرًا حمضيًّا). لاحظ التفاعلات. (تظهر فقاعات من الطباشير، تصبح العملة لامعة) • يمكن أن تسبب الحرائق الضخمة (مثل: حرائق الغابات خلال فصول الجفاف ضباب رقيق) كذلك تلوث الهواء	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة** 84 • **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني، صفحة** 85

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
لخص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • الأنواع الرئيسة للتلوث هي: تلوث الهواء والماء والأرض والضوضاء • إن تلوث الماء وتلوث الهواء مشكلتان خطيرتان قد تُضعفان أو تقتلان الإنسان والمخلوقات الحية الأخرى	

الدرس الرابع : التأثير السلبي وماذا يمكن أن نفعل (2)
الفصل التاسع

أهداف الدرس :

التلاميذ سوف :

- يبدون دراية بقضايا تلوث الفضلات الصلبة (القمامة والتخلص من المخلفات)

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ :

- قضايا مهمة عن القمامة كشكل من أشكال التلوث (القمامة والتخلص من المخلفات)
- في ليبيا، تحرق القمامة في مَرْمَدْ ويدفن التراب في أماكن بعيدة عن الشاطئ .
- يتخلص الليبيون من فضلات كثيرة، وسيستمر مكان دفن تراب المرامد لمدة 25 – 30 عامًا أخرى، وعليهم البحث عن طرق أخرى للتخلص من قمامتهم .
- بعض الحلول للتقليل من القمامة الصلبة : يقلل، يعيد استخدام، يعمل على تدوير، يستعيد، يرفض

التحضير للدرس :

- أحضر الشفافية 9–4 – 9–5، ورق خرائط، أقلام ماركر
- اختياري : كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني

مدة الدرس : حصتان(50 دقيقة)

التهيئة (10 دقائق)	المصادر
القمامة كشكل من أشكال التلوث • اسأل التلاميذ عما سيحدث إن لم تجمع القمامة من بيوتهم أو عقاراتهم (ستتحلل القمامة، وستصبح لها رائحة سيئة، وتلوث التربة والماء، وتجذب الحشرات والآفات مثل الصراصير، والفئران، والغربان) • قضايا مهمة للقمامة كشكل من أشكال التلوث : • إلقاء القمامة • التخلص من المخلفات • عند عدم إلقاء الناس القمامة في الصناديق المخصصة لها تصبح مشكلة . ونتيجة ذلك تتلوث أماكننا العامة مثل المنتزهات والشواطئ . • يمكن أن يتأذى الناس والمخلوقات الحية من بعض هذه الفضلات المتناثرة (مثل : يمكن لقطع الزجاج والمعدن على الشواطئ أن تجرح الناس، وبقايا الطعام نتنة الرائحة تلوث الهواء) . • إثراء (فضلا ارجع إلى قسم "المعرفة المرجعية للمعلم" **التخلص من القمامة – رحلة القمامة** • اسأل التلاميذ : • ماذا يحدث للقمامة بعد إلقائها في صناديق القمامة؟ (تأتي سيارة القمامة و تجمعها) . • أين تذهب سيارات جمع القمامة؟ (أماكن تجميع القمامة (مقالب القمامة)) .	

- تتبع رحلة القمامة:
  - تلقى القمامة في صناديق القمامة/أحواض المياه ← تجمعها سيارات القمامة ← تُضغط وتُنقل إلى المرمد ← تُحرق في المرمد ← تصبح ترابًا ($\frac{1}{10}$ حجم التراب الأصلي) ← يحمل التراب في مركبات ضخمة ← يُشحن إلى أماكن دفن التراب.
  - يدفن التراب في أماكنه وهي حجرات خاصة كانت يومًا ماجزءًا من البحر.

السير في الدرس (35 دقيقة)	المصادر

بيانات عن القمامة في ليبيا (10 - 15 دقائق)

- أطلع التلاميذ على الشفافية 9–4 ثم ناقش البيانات.
- أطلع التلاميذ على الشفافية 9–5.
- اسألهم عن المواد التي تُلقى معظمها في القمامة؟ (الورق) وما هي المواد التي يمكن تدويرها؟ (الورق، الزجاج، بعض اللدائن، ومواد مثل الصلب والحديد والألومنيوم).
- ما هي المواد القابلة للتحلل حيويًّا؟ (الورق، الورق المقوى (كرتون)، الخشب).
- ما هي المواد غير القابلة للتحلل حيويًّا؟ (لدائن، معدن، خزف، زجاج).
- وضح أن المواد القابلة للتحلل حيويًّا هي التي يمكن تجزئتها عن طريق المحللات.
- أوجز:
  - الناس في ليبيا يُلقون الكثير من القمامة.
  - مكان إلقاء تراب القمامة سيستمر لحوالي 25 – 30 عامًا، وعلى الليبين البحث عن طرائق أخرى للتخلص من القمامة.
  - يمكن تدوير أشياء كثيرة نلقيها في القمامة.

ماذا يمكن أن نفعل؟ (منافسة عصف ذهني) (15 دقيقة)

- قسم التلاميذ إلى مجموعات، وأبلغهم بأنهم جميعًا في منافسة للعصف الذهني.
- في مدة خمس دقائق، يجب أن تقدم المجموعات أفكارًا كثيرة عن تقليل القمامة في ليبيا قدر الإمكان، وتفوز المجموعة التي تقدم أكبر عدد من الأفكار.
- (قواعد: أفكار غيرمكررة، يجب أن يتوقف التلاميذ عن الكتابة ويُسَلموا الإجابات عندما تعطي إشارة التوقف).
- وزع الورق وابدأ المنافسة، أوقف المسابقة بعد خمس دقائق. قم بإحصاء عدد الأفكار التي تعرضها كل مجموعة ثم اعلن عن المجموعة الفائزة.
- ادرس الأفكار المطروحة (اختياري: اكتبها على ورق مقوى كبير الحجم وقم بتدبيس الورق أمام الفصل)
- أبلغ التلاميذ بالخمس أداءات نحو القمامة إن لم يتناولونها: (يقلل، يعيد استخدام، يقوم بعملية تدوير، يستعيد، يرفض). فضلا: ارجع إلى قسم "المعرفة المرجعية للمعلم" لمزيد من التفاصيل.

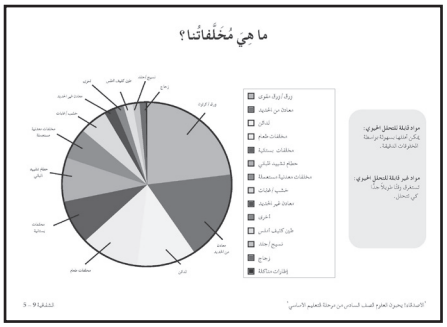
- **الشفافية 9–4**

كَمِّيَّةُ المُخَلَّفاتِ النّاتِجَة في بَعْضِ البُلْدانِ العَرَبِيَّة

البلد	التخلفات الناتجة عن الشخص الواحد في إجمالية الدولة (كجم / كل شخص / يوم)
مصر	0.65
الإمارات	1.20
البحرين	2.70
السعودية	1.46
عمان	0.70
قطر	1.70
الكويت	1.40
سوريا	0.50
اليمن	0.45
الأردن	0.90
المغرب	0.33
تونس	0.60
السودان	0.60
العراق	0.87
لبنان	0.60
موريتانيا	0.90

تقرير الأوكر لعربي للبيئة والتنمية 2008 – الشبكة العربية لمعلومات البيئة والتنمية

- **الشفافية 9–5**



- **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني**
  صفحة 82 – 83، 88 – 89

الخاتمة (5 دقائق)	المصادر
قم بتلخيص النقاط الرئيسة التي تناولها الدرس: • في ليبيا، تحرق القمامة في المرمد ويُدفن التراب في أماكن بعيدًا عن الشاطئ. • يُلقي الليبيون قمامة كثيرة، ويستمر مكان دفن التراب حوالي 25 – 30 عامًا، وعليهم البحث عن طرق أخرى للتخلص من القمامة بعد هذه السنوات. • بعض الحلول لتقليل القمامة الصلبة هي: التقليل، إعادة استخدام، التدوير، الاستعادة، الرفض.	

الدرس الخامس: تأثيرنا على البيئة
الفصل التاسع

أهداف الدرس:
التلاميذ سوف:
- يطبقوا المفاهيم الأساسية للفصل من خلال جلسة حاسوب تفاعلية

المفاهيم التي سيتعلمها التلاميذ:
- تأثيرات موجية وسالبة للتطورات في العلوم والتقانة على بيئتنا

التحضير للدرس:
- احجز حجرة/معمل الحاسوب
- أحضر قارورة صابون أو منظف سائل، لوحة عليها علامة أو رمز " ممنوع التدخين " (يمكنك رسم لوحة مماثلة)، علبة مبيد مكتوب عليها "المنتج لا يحتوي الكلوروفلوروكربون"
- اختياري: كراسة النشاط الفصل الدراسي الثاني، الأقراص المدمجة التفاعلية للتلميذ

مدة الدرس: حصة واحدة (25 دقيقة)

السير في الدرس (15 دقيقة)	المصادر
5-2 ماذا يمكن أن نفعل؟ (15 دقيقة) • أطلع التلاميذ على قارورة الصابون أو المنظف السائل، لوحة "ممنوع التدخين" وعلبة المبيد. ثم ناقش تأثيرات المواد الكيميائية الضارة والتدخين والملوثات الأخرى والكلوروفلوروكربون في علب المبيدات على البيئة. • نقاط مقترحة: • قد يكون الشامبو أو الصابون السائل مواد كيميائية ضارة عند سكبها في مصادر المياه مثل: البحر والتربة، وتشمل المواد الكيميائية الضارة الأخرى فضلات الإنسان، الأسمدة، مبيدات الحشرات والحشائش، ونفايات الصناعات. فبعض المصانع تلقي هذه الكيماويات مباشرة في الأنهار والبحار، ولهذا تتسمم النباتات والحيوانات وتموت. • ماذا يجب عمله؟ يجب أن تكون المواد الكيميائية من المصانع والمزارع غير ضارة قبل إلقائها في البحر، يجب معالجة الصرف بشكل سليم، يجب الترشيد السليم في استخدامات المبيدات)	• **الكتاب الدراسي الفصل الدراسي الثاني صفحة** 84 - 89

• تمثل لوحة "ممنوع التدخين" الدخان (المتصاعد من السجائر والمركبات والمصانع . . . إلخ) كشكل من أشكال التلوث فيوجد في الهواء جزئيات دقيقة من الكربون ومواد أخرى يمكنها إحداث مشكلات عند التنفس (مثل :ضباب رقيق)، تهيج للعين، وصحة معتلة (مثل : التدخين) وعند ذوبان هذه المواد في ماء المطر، يصبح المطر حمضيًّا . • ماذا يمكن أن نفعل؟ لا تدخن! التدخين يضر جسمك ويضر الناس حولك . • تمثل علبة المبيد بعض الغازات تسمى الكلوروفلوروكربون والتي "تقتحم" الطبقة الواقية في غلافنا الجوي المسماة بطبقة الأوزون . إن طبقة الأوزون تحمينا من أشعة الشمس فوق البنفسجية (فتسبب الأشعة الزائدة منها سرطان الجلد) وتستخدم غازات الكلوروفلوروكربون في بعض علب المبيدات لإخراج السوائل بقوة على هيئة رذاذ . إن استخدام علب المبيدات يطلق الكلوروفلوروكربون في الهواء والذي يجعل طبقة الأوزون في النهاية أكثر نحافة . • ماذا يمكن أن نفعل؟ لا تستخدم علب المبيدات، أو إذا اضطرت لذلك استخدم العلب التي ليس بها الكلوروفلوروكربون (اقرأ ما هو مكتوب عليها للتلاميذ) . استخدموا واقي الشمس لحماية أنفسكم من الأشعة فوق البنفسجية عند بقائكم خارج منازلكم لفترة طويلة من الوقت .	

جدول مقترح للمراجعة

الفصل الدراسي / الأسبوع	الموضوع التخصصي / موضوع الدرس	النقاط التعليمية الأساسية	المقرر من			
			الثالث الأساسي	الرابع الأساسي	الخامس الأساسي	السادس الأساسي
الفصل الدراسي 2 الأسبوع الثالث	**الأجهزة** أجهزة جسم الانسان	• المخلوق الحي عبارة عن جهاز له أجزاء مختلفة تؤدي وظائف مختلفة. • الأجهزة العضوية الأساسية في جسم الإنسان (الهضمي، التنفسي، الدوري، الهيكلي، العضلي) ووظائفها. • تتفاعل الأجهزة لأداء عمليات الحياة.	X			
	الهواء، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري	• الهواء هو خليط من الغازات وبخار الماء. • تشمل الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، والنيتروجين. • كيف تعمل الأجهزة المختلفة معًا لتبادل الغازات.		X		
	أجهزة النباتات	• أجزاء النبات ووظائفها. • دورها في عملية البناء الضوئي. • مقارنة طرق انتقال المواد الغذائية والماء والأكسجين داخل النباتات والحيوانات.	X	X		
الأسبوع الرابع	الكهرباء	• مكونات الدائرة الكهربائية ووظائفها. • الدوائر الكهربائية المغلقة والمفتوحة. • كيف تؤثر المكونات على بعضها البعض (عدد وتريب النضائد والمصابيح في دائرة كهربائية) • الموصِّلات والعوازل الكهربائية. • معايير الأمان (الاستخدام والتعامل السليم) • الحاجة لتوفير الكهرباء.			X	
الأسبوع الخامس	**التنوع** التصنيف	• أسس التصنيف – خصائص أو خواص	X			X
	التنوع في المخلوقات الحية	• سمات خصائص المخلوقات الحية – تصنيف المخلوقات الحية إلى مجموعات عريضة: حيوانات ونباتات وفطريات ومخلوقات حية دقيقة (بناء على الشكل والتغذية والحركة)	X			X

الفصل الدراسي / الأسبوع	الموضوع التخصصي / موضوع الدرس	النقاط التعليمية الأساسية	المقرر من			
			الثالث الأساسي	الرابع الأساسي	الخامس الأساسي	السادس الأساسي
	تصنيف المواد	• مواد عامة: الخشب، المعدن، اللدائن، المطاط. • خواص طبيعية للمواد: صلابة، قوة، مرونة، طفو/غوص في الماء، موصِّلات للحرارة والكهرباء، الشفافية، مغناطيسية أم لا مغناطيسية. • ربط الخواص باستخدامات المواد.	X			X
الأسبوع السادس	الدورات الخلايا والوراثة	• أجزاء الخلية ووظائفها. • انقسام الخلية ينتج خلايا جديدة. • وراثة الصفات الوراثية – خصائص المخلوق الحي التي تنتقل من الوالدين إلى الذرية.			X	
	تكاثر النبات	• عمليات أساسية في التكاثر الجنسي (التلقيح، والإخصاب، وانتثار وإنبات البذور) • أشكال أخرى للتكاثر – أبواغ. • التكاثر من أجزاء نباتية أخرى – السيقان تحت الأرضية، والممصات، والأوراق.			X	
الأسبوع السابع	دورة حياة الحيوان	• دورات حياة الحيوانات. • مقارنة دورات حياة الفراشة والصرصور.	X			
	المادة	• المادة. • ثلاث حالات للمادة.		X		
	الماء	• خواص (يمكن أن يوجد في ثلاث حالات تتغير فيما بينها) • نقطة التجمد (أو نقطة انصهار الثلج) ونقطة غليان الماء. • أهمية واستخدامات الماء. • دورة الماء. • تلوث الماء. • الحفاظ على الماء.		X		

الفصل الدراسي / الأسبوع	الموضوع التخصصي / موضوع الدرس	النقاط التعليمية الأساسية	المقرر من			
			الثالث الأساسي	الرابع الأساسي	الخامس الأساسي	السادس الأساسي
الأسبوع الثامن	المجموعة الشمسية	• مكونات المجموعة الشمسية. • الشمس هي نجم (مصدر الضوء والحرارة) • تحرك منتظم للكرة الأرضية (الدوران) • القمر (الحركة حول الأرض يسبب أطوار القمر) • استخدامات الأقمار الاصطناعية التي يصنعها الإنسان.		X		
	التفاعلات المغناطيسات	• المغناطيسات – السمات، المواد المغناطيسية والمواد غير المغناطيسية، استخدامات المغناطيسات. • القوة المغناطيسية.	X			X
	القوى	• التعريف. • تأثيرات القوى. • أنواع القوى (احتكاك، قوة الزنبرك المرن، القوة المغناطيسية، القوة الجاذبة)			X	X
الأسبوع التاسع	الآلات البسيطة	• قائمة لبعض الآلات البسيطة (الرافعة، والبكرة، والعجلة، والمحور، المستوى المائل، التروس) • السمات والاستخدامات. • استخدامات الآلات البسيطة (المساعدة في تسهيل العمل)			X	
	علم البيئة	• سمات البيئة. • مصطلحات – مخلوق حي، عشيرة، مجتمع، موطن بيئي. • العوامل التي تؤثر على بقاء المخلوقات العضوية على قيد الحياة. • التكيفات تعزز بقاء المخلوقات الحية علي قيد الحياة (تكيف تركيبي أو سلوكي)				X
الأسبوع العاشر	تطور العلوم والتقانة	• يبتكر الناس مواد جديدة (سبائك، لدائن، خزف)				X

الفصل الدراسي / الأسبوع	الموضوع التخصصي / موضوع الدرس	النقاط التعليمية الأساسية	المقرر من			
			الثالث الأساسي	الرابع الأساسي	الخامس الأساسي	السادس الأساسي
	تأثير البشر على البيئة	• التأثير قد يكون إيجابيًّا أو سلبيًّا. • التأثير السلبي – تدمير البيئة (مثل إزالة الغابات، التلوث)				X
الأسبوع الحادي عشر	**الطاقة**	• جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية تحتاج الطاقة لتحيا أو لأداء الأعمال.		X		X
	التنفس	• العملية التي تجعل الطاقة الكيميائية متاحة من أجل إحداث عمليات الحياة			X	
	سلاسل الغذاء والشبكات الغذائية، تحول الطاقة	• النباتات منتجون – قادرون على القيام بعملية البناء الضوئي ويصنعون الغذاء من ضوء الشمس. • الطعام الذي تنتجه النباتات يصبح مصدر الطاقة للحيوانات. • متابعة تحول الطاقة من الشمس خلال المخلوقات الحية المتنوعة في سلسلة غذائية وشبكة غذائية.		X	X	X
	الصور المختلفة للطاقة وتحول الطاقة	• الطاقة الحركية، الطاقة الكامنة (جاذبية، كيميائية)، الطاقة الضوئية، الطاقة الكهربائية، الطاقة الصوتية، الطاقة الحرارية. • تتحول الطاقة من صورة لأخرى.				X
	الضوء	• كيف تُرى الأجسام؟ • شفافية المواد • تكوين الظلال.		X		X
	الحرارة	• مصادر الحرارة. • تعريف درجة الحرارة، الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة. • الموصِّلات الجيدة والرديئة للحرارة.		X		X
	مصادر الطاقة	• دراية بالمصادر الأخرى للطاقة (مثل: الشمسية، الوقود، الهيدروكهربائية، الرياح، المدية) • تشتق معظم مصادر الطاقة من الشمس.				X

الشفافيات

لِماذا نُصَنِّفُ؟

1- لنرى التشابهات والاختلافات في الأشياء

2- لننظم ونرتب الأشياء

فِي أَيِّ مَكانٍ سَيَسْهُلُ عَلَيْكَ أَنْ تَجِدَ شَيْئًا ما تَبْحَثُ عَنْهُ؟



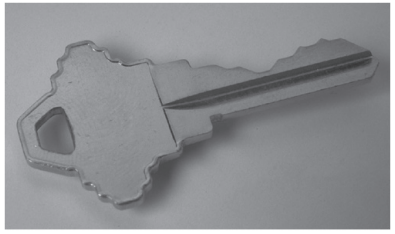


تَصْنِيفُ الأَشْياءِ غَيْرِ الحَيَّةِ

الأشياء التي تطفو	الأشياء التي تغوص
القارورة اللدائنية	المفتاح
البالون المنفوخ	المغناطيس



بالون منفوخ



مفتاح

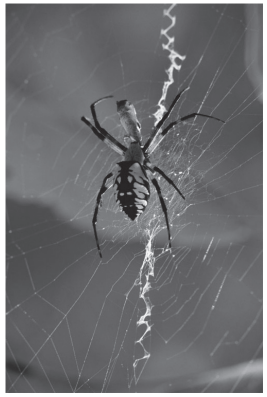


قارورة لدائنية



مغناطيس

تَصْنِيفُ المخلوقات الحَيَّةِ
(مِفْتاح : الغِذاء !)



عنكبوت



عيش الغراب



سنجاب



نبات البلسم



جرادة



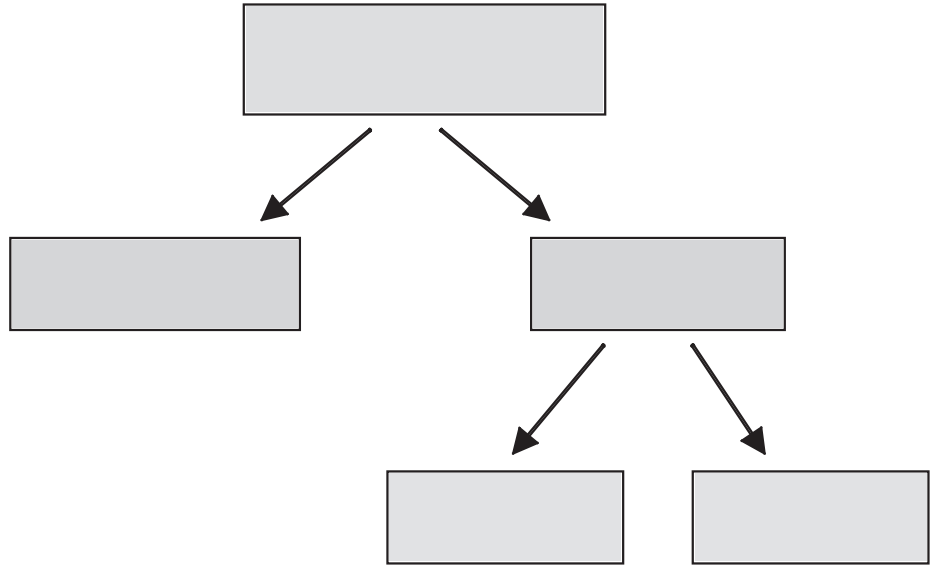
نمر



زنبق الماء

كَيْفَ يُعْرَضُ (يُمَثَّلُ) التَّصْنِيفُ

على شكل خريطة



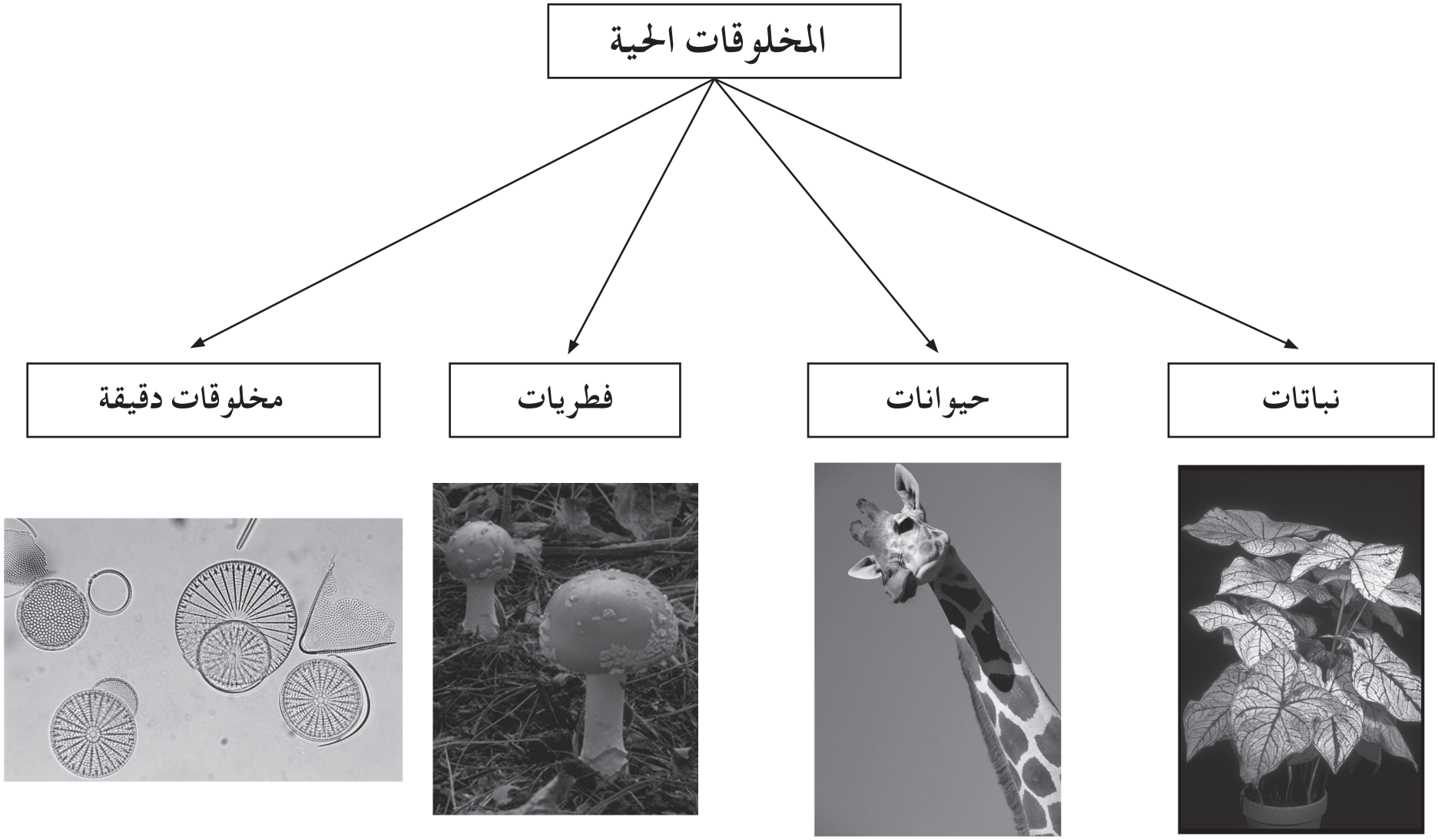
على شكل جدول

مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3

مَسْحُ طَعامِ المَقْصِفِ المُفَضَّلِ

اسم الطعام	شطائر	كعك	عصائر	حلوى
عدد التلاميذ الذين يفضلون هذا الطعام				

تَصْنِيفُ المخلوقات الحَيَّةِ



النَّباتاتُ







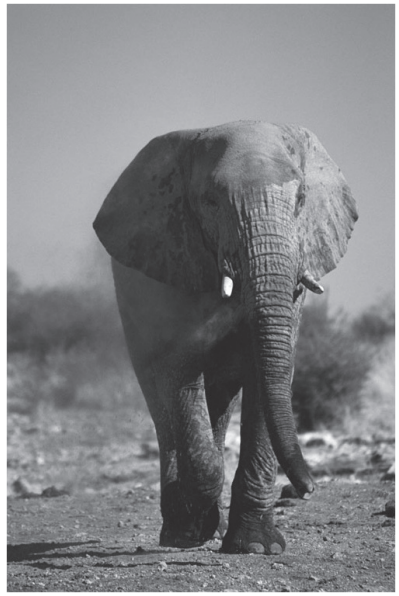
الخصائص:

- تنتج الغذاء عن طريق البناء الضوئي
- بها كلوروفيل (يخضور)
- لها جُدُر خلوية

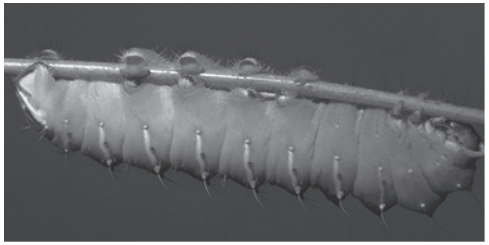
الحَيَوانات

الخصائص:

- لا يمكنها إنتاج غذائها بنفسها
- تتغذى على النباتات أو الحيوانات الأخرى
- الخلايا ليس لها جُدُر خلوية
- بعضها له عمود فقري (أمثلة: الأسماك، الطيور، السحالي، الثدييات) بينما بعضها الآخر ليس له عمود فقري (أمثلة: الحشرات، السرطانات)







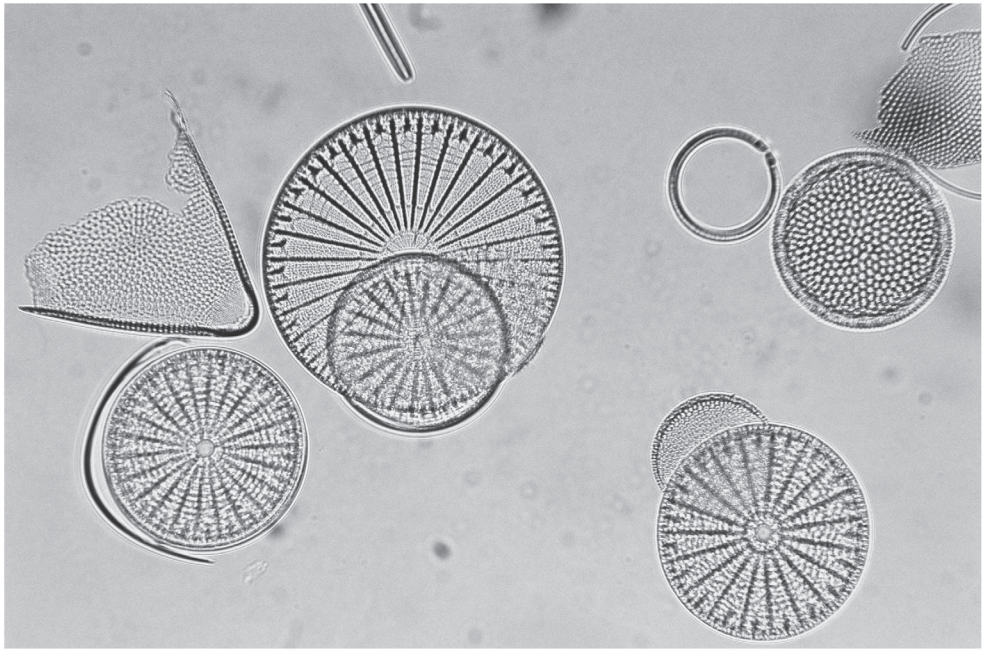
الفِطْرِيّاتُ



الخصائص:

- تتكاثر بالأبواغ
- تتغذى على المواد المتحللة
- مخلوقات محللة مهمة

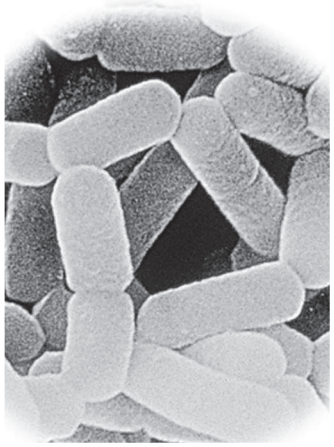
المخلوقات الدَّقِيقَةُ



الخصائص:

- وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا
- لا يوجد بها تراكيب خلوية
- بعضها بدون نواة
- معظمها مجهري

هَيّا نُصَنِّفُ !



بكتيريا



طائر



نبات البلسم



خنفساء



حمار وحشي



عيش الغراب



نجم البحر

صَنِّفِ الحَيَواناتِ عَلَى حَسَبِ عَدَدِ الأَرْجُلِ

بدون أرجل	رجلان	4 أرجل	6 أرجل	8 أرجل	10 أرجل
القوقع	الإنسان	الحصان	الفراشة	العنكبوت	العقرب
ثعبان الكوبرا	الدجاج	السحلية	الصرصور	الأخطبوط	

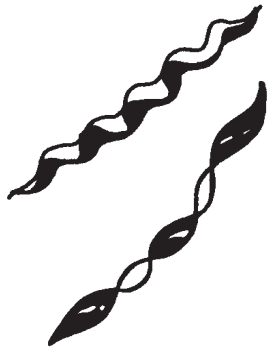
صَنِّفِ الحَيَواناتِ عَلَى حَسَبِ ما تَأْكُل

تأكل نباتات	تأكل حيوانات	تأكل نباتات وحيوانات
القوقع	ثعبان الكوبرا	الصرصور
الحصان	السحلية	الإنسان
الفراشة	العنكبوت	الدجاج
	العقرب	

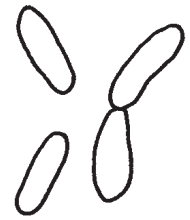
صَنِّفِ الحَيَواناتِ عَلَى حَسَبِ طَرِيقَةِ الحَرَكَةِ

الحيوانات التي			
تمشي	تسبح	تقفز	تطير

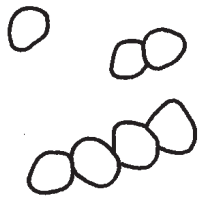
الأَشْكالُ الرَّئِيسَةُ الثَّلاثَةُ لِلْبَكْتِيرْيا



حلزونية



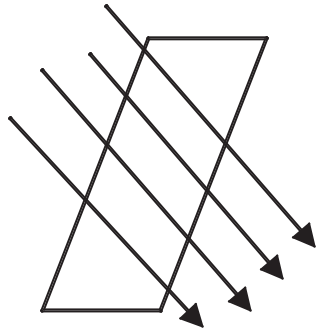
عصوية



كروية

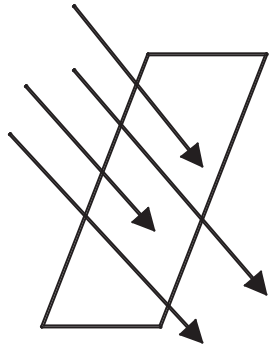
دَرَجَةُ الشَّفافِيَةِ لِلضَّوْءِ

كمية الضوء التي تسمح لها المادة بالنفاذ خلالها



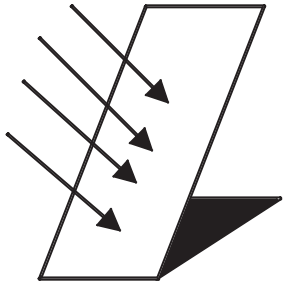
مادة شفافة

- تسمح لمعظم الضوء بالنفاذ خلالها



مادة نصف شفافة

- تسمح لبعض الضوء بالنفاذ خلالها

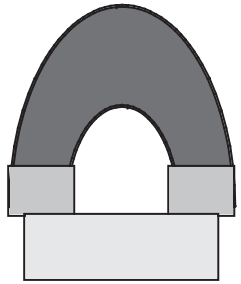


مادة معتمة

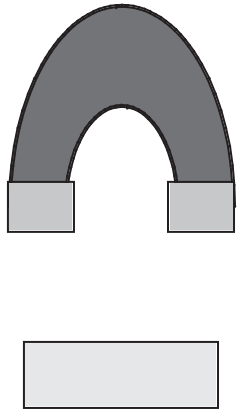
- لا تسمح للضوء بالنفاذ خلالها

الخاصِّيَّةُ المَغْناطِيسِيَّةُ

إذا ما كانت المادة تنجذب بواسطة المغناطيس



مغناطيسية



غير مغناطيسية

لا تنجذب جميع المواد إلى المغناطيس.
الحديد، والفولاذ، والنيكل، والكوبالت مواد مغناطيسية.

الخاصِّيَّةُ الحَرارِيَّةُ

كيفية سماح المادة لانتقال الحرارة خلالها



مواد جيدة التوصيل للحرارة (موصلات حرارية)

تسمح بانتقال الحرارة خلالها.

(على وجه العموم، المعادن موصلات جيدة للحرارة.)



مواد رديئة التوصيل للحرارة (عوازل حرارية)

لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها.

(على وجه العموم، المواد غير المعدنية رديئة التوصيل للحرارة.)

الخاصِّيَّةُ الكَهْرُبائِيَّةُ

إذا ما كانت المادة تسمح للتيار الكهربي بالانسياب خلالها



مواد جيدة التوصيل للكهرباء (موصلات كهربائية)
تسمح للتيار الكهربي بالانسياب خلالها.

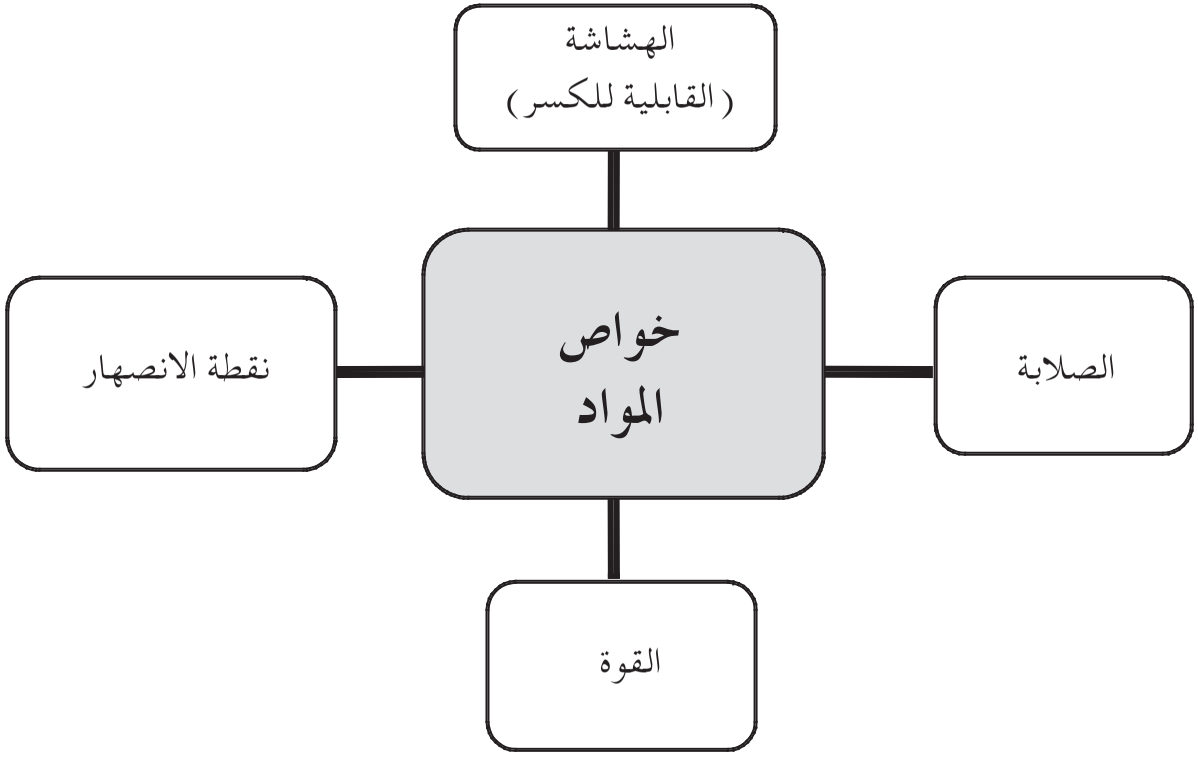
(المعادن موصلات كهربائية)



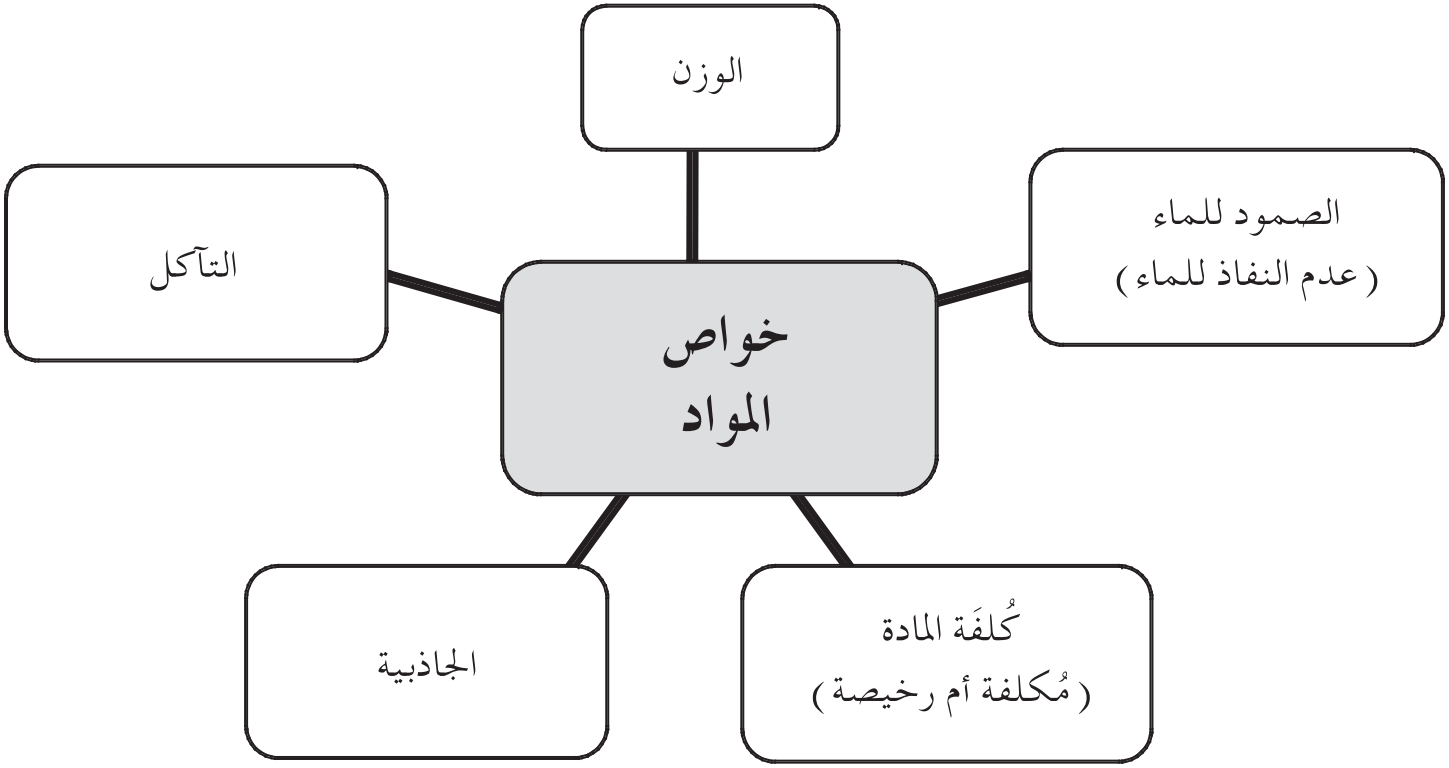
مواد رديئة التوصيل للكهرباء (عوازل كهربائية)
لا تسمح للتيار الكهربي بالانسياب خلالها.

(المواد غير المعدنية غير موصلة للكهرباء)

خَواصٌّ أُخْرَى لِلْمَوادِّ (I)

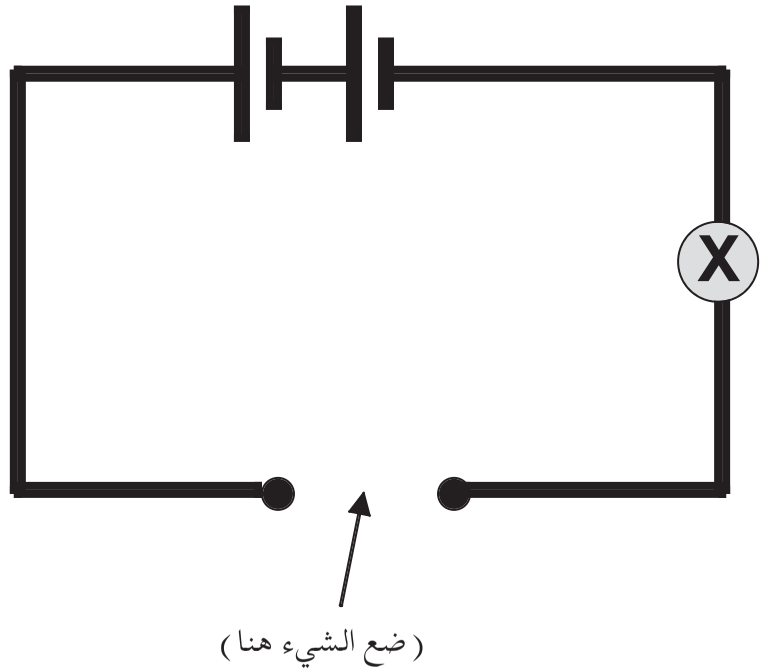


خَواصٌّ أُخْرَى لِلْمَوادِّ (II)



مُخْتَبرُ الدّائِرَةِ الكَهْرُبائِيَّةِ

لاختبار الخاصية الكهربائية للمواد



ماهِيَ أَفْضَلُ مادَّةٍ لِصُنْعِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَشْياءِ؟



قارورة مياه معدنية



إطار سيارة



غطاء هاتف محمول (نقال)



قميص قطني

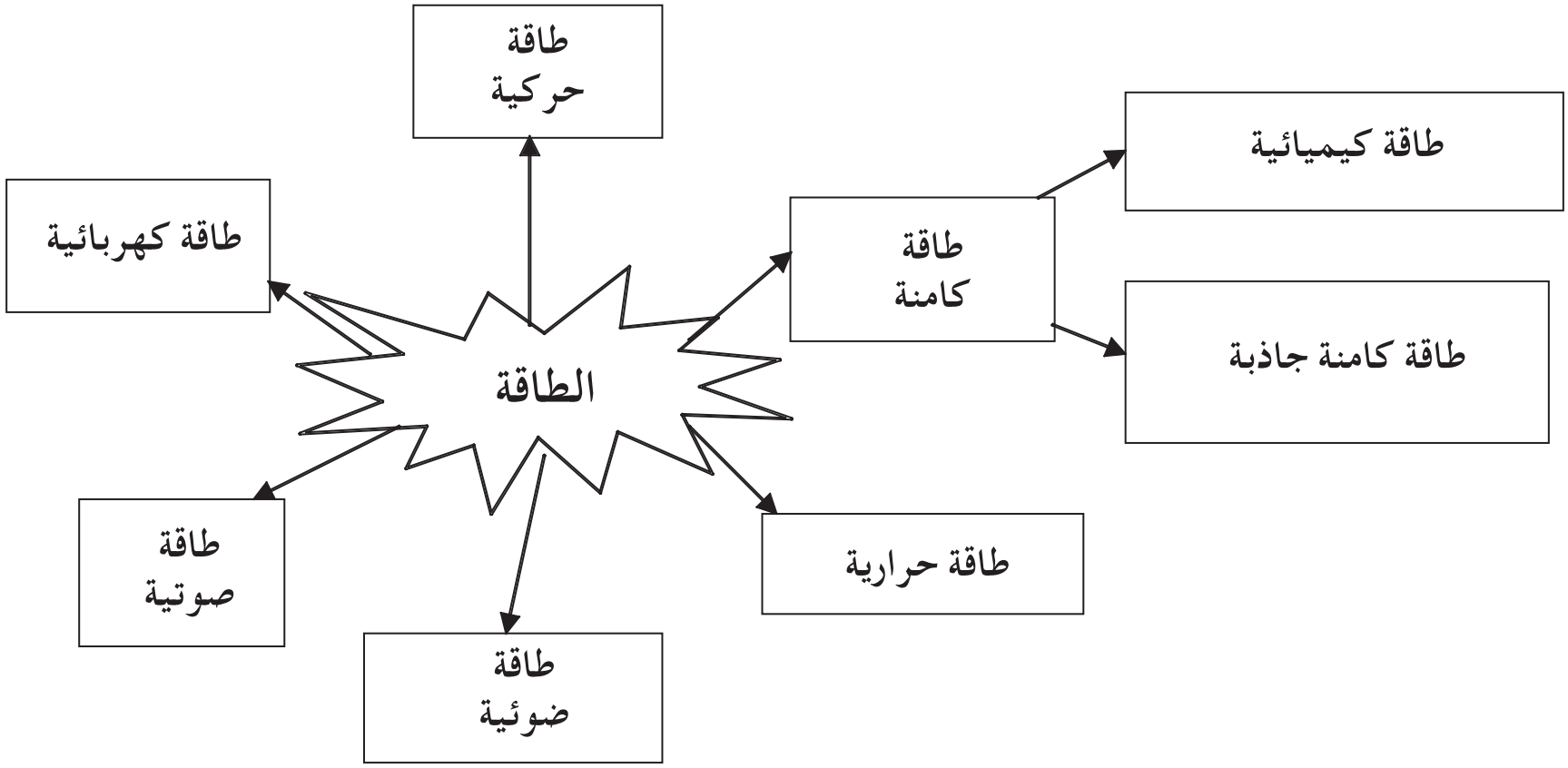


حافظ حراري

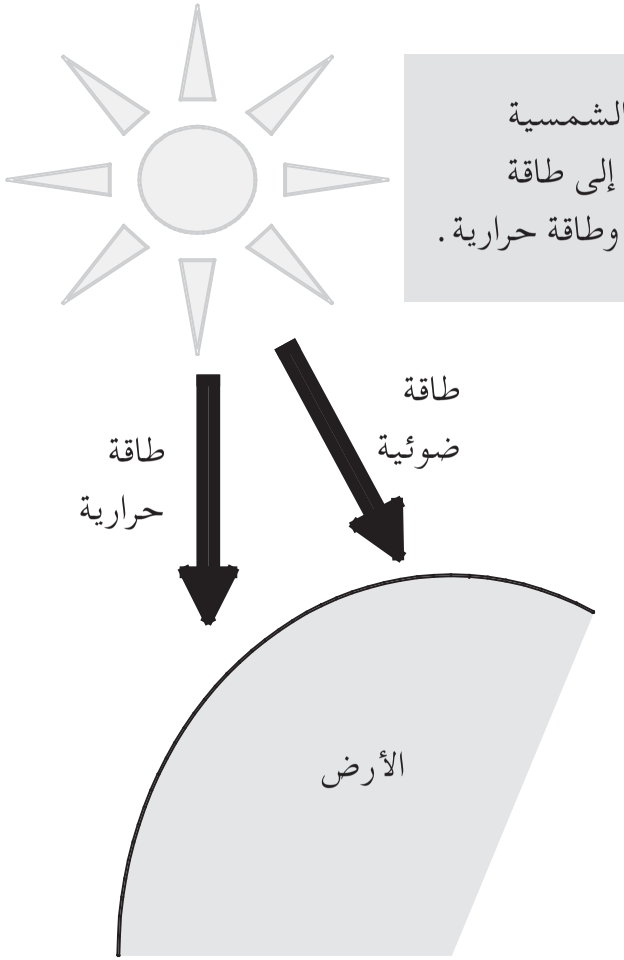


مظلة (شمسية)

أَنْواعُ الطّاقَةِ



الطّاقَةُ الشَّمْسِيَّةُ

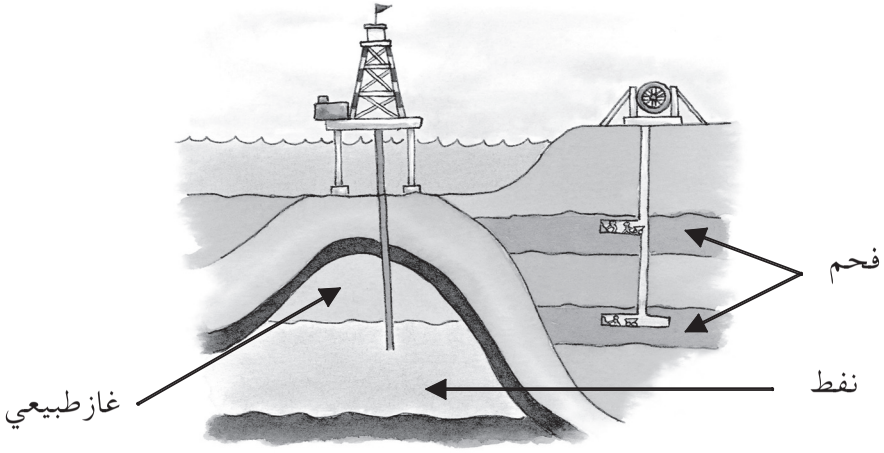


الطاقة الشمسية
تتحول إلى طاقة
ضوئية وطاقة حرارية.

- الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة التي تحفظ الحياة على وجه الأرض.
- المخلوقات المنتجة (النباتات والطحالب) تستخدم الطاقة الضوئية لصنع الغذاء أثناء البناء الضوئي. بدون المخلوقات المنتجة، لا يمكن أن تبقى المخلوقات الحية على قيد الحياة.
- الطاقة الحرارية أيضا تحفظ كوكبنا دافئًا لدرجة كافية لحفظ الحياة.
- نحن نستخدم الألواح الشمسية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.

الطاقة الشمسية متجددة

الطّاقَةُ مِنَ الوَقُودِ



- **الطاقة الشمسية** : هي المصدر الأصلي للوقود – الفحم، والنفط والغاز الطبيعي تكونت من النباتات والحيوانات الميتة التي عاشت في قديم الزمان .
- الوقود يختزن **الطاقة الكيميائية** . عندما يتم حرق الوقود، تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية وطاقة ضوئية .

الوقود غير متجدد

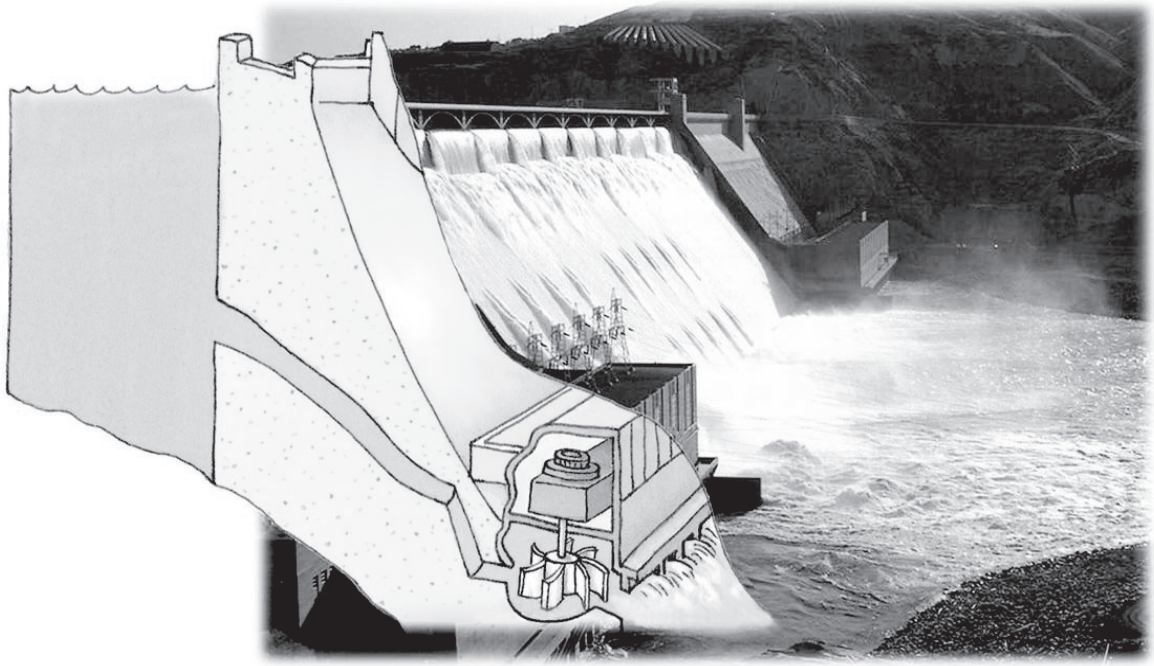
عيوب استخدام الوقود كمصدر للطاقة

- الوقود غير متجدد وسوف ينفذ (ينضب) في النهاية .
- احتراق الوقود ينتج كمية ضخمة من ثاني أكسيد الكربون الذي يضر بالبيئة .

الطّاقَةُ الكَهْرُومائِيَّةُ

الأنهار التي تتدفق من الأراضي المرتفعة لها كمية ضخمة من الطاقة الكامنة الجاذبية.

ببناء السدود عبر الأنهار، يمكن تحويل الطاقة الحركية للماء الجاري (المتحرك) إلى طاقة كهربائية تدير توربينات.



الطاقة الكهرومائية متجددة.

طاقَةُ الرِّياحِ



في مزارع (محطات) الرياح الحديثة، تحول توربينات الرياح الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية .



في مزارع (محطات) الرياح التقليدية (القديمة)، تستخدم طاقة الرياح لطحن الحبوب أو لضخ الماء .

طاقة الرياح متجددة .

الطّاقَةُ الحَرارِيَّةُ الأَرْضِيَّةُ
(الطّاقَةُ الحَرارِيَّةُ لِجَوْفِ الأَرْضِ)

أماكن معينة على وجه الأرض بها ينابيع حارة تخرج منها كميات ضخمة من البخار.

يمكن استخدام البخار لإدارة توربينات تولد الكهرباء.



الطاقة الحرارية الأرضية متجددة.

الطّاقَةُ المَدِّيَّةُ
(طاقَةُ المَدِّ وَالجَزْرِ)



ما هو المد والجزر؟
سطح البحر« يرتفع »
و« ينخفض » مرتين في اليوم
الواحد، وهذا يرجع أساسًا
إلى جاذبية القمر للمحيطات
والبحار.

توليد الكهرباء من التدفق المدي

- المياه المتحركة (الجارية) في المد والجزر لها طاقة حركية.
- للحصول على الطاقة المدية، يُبنى حاجز يُسمى « سد » عبر مصب النهر المدي (الذي يحدث فيه المد والجزر). وتحول التوربيات في السد الطاقة الحركية للماء المتحرك إلى طاقة كهربائية.

الطاقة المدية متجددة.

الطّاقَةُ النَّوَوِيَّةُ

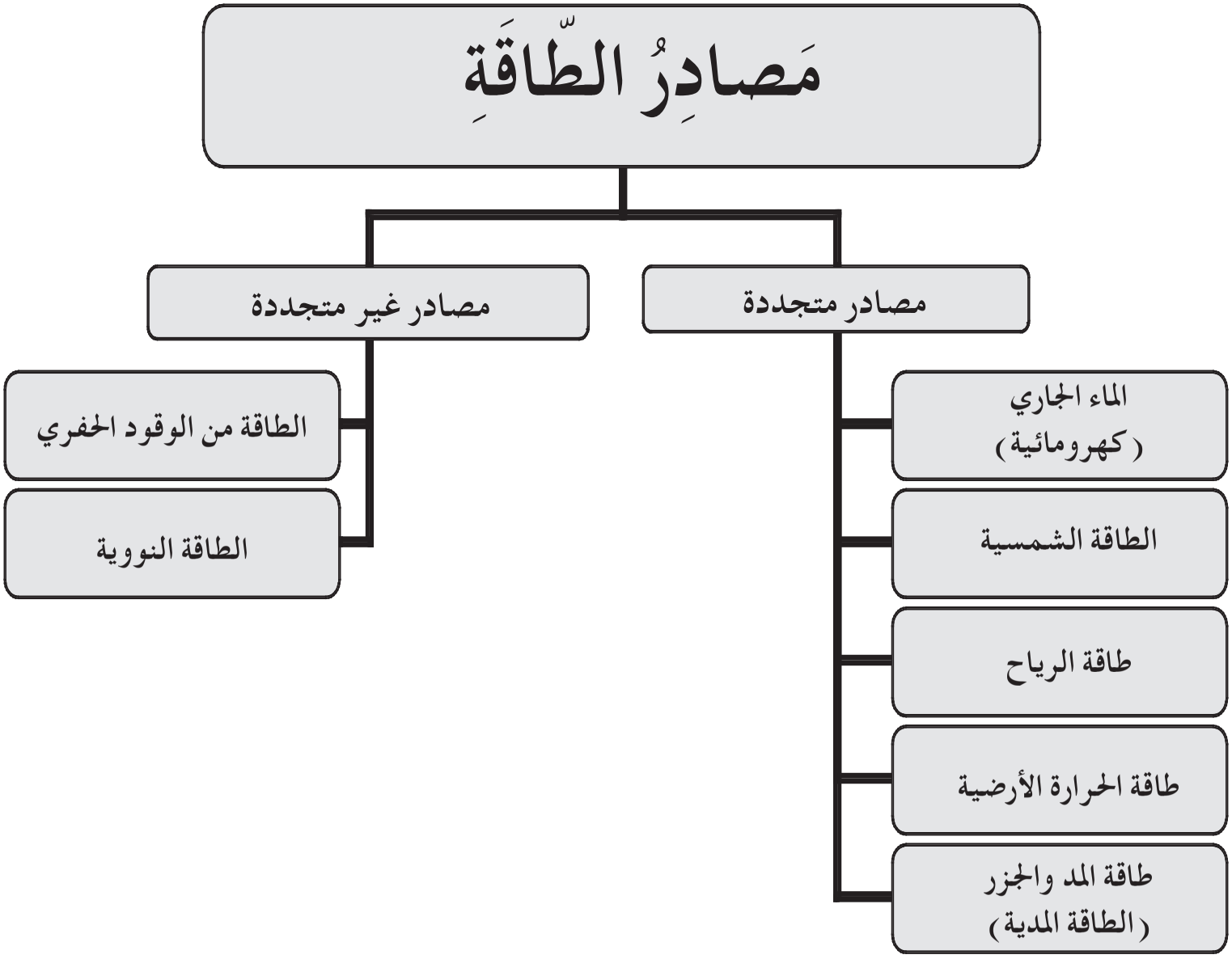
يتم الحصول الآن على الطاقة النووية من انشطار أنوية ذرات اليورانيوم (انشطار نووي).

وهذا يُسبب انطلاق كميات ضخمة من الطاقة، تستخدم لتوليد الكهرباء ولتسيير السفن والغواصات.

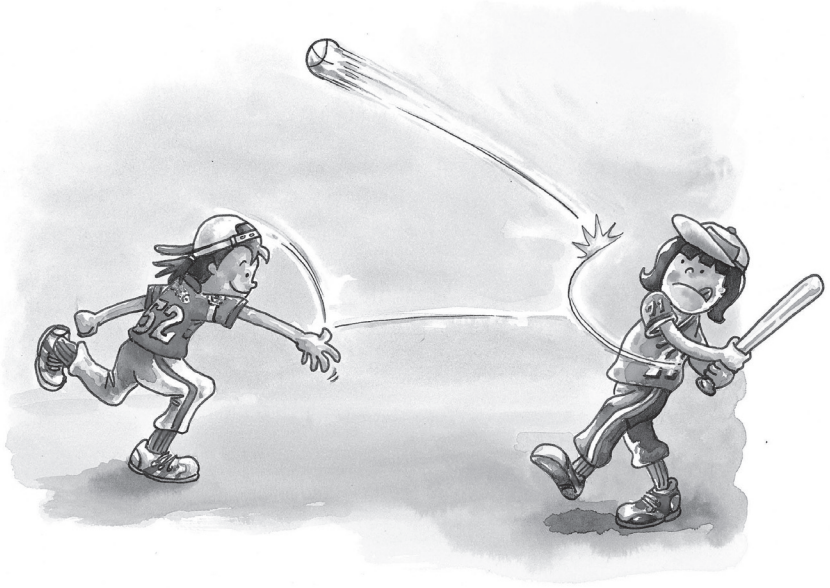


على الرغم من أن الطاقة النووية رخيصة نسبيًّا إلا أنها تنتج مخلفات سامة يصعب التخلص منها. وإذا ما حدث تسرب، فإنها قد تقتلنا وتضرنا وكذلك المخلوقات الحية الأخرى

الطاقة النووية غير متجددة.


مَصادِرُ الطّاقَةِ
مصادر متجددة
مصادر غير متجددة
الماء الجاري
(كهرومائية)
الطاقة الشمسية
طاقة الرياح
طاقة الحرارة الأرضية
طاقة المد والجزر
(الطاقة المدية)
الطاقة من الوقود الحفري
الطاقة النووية

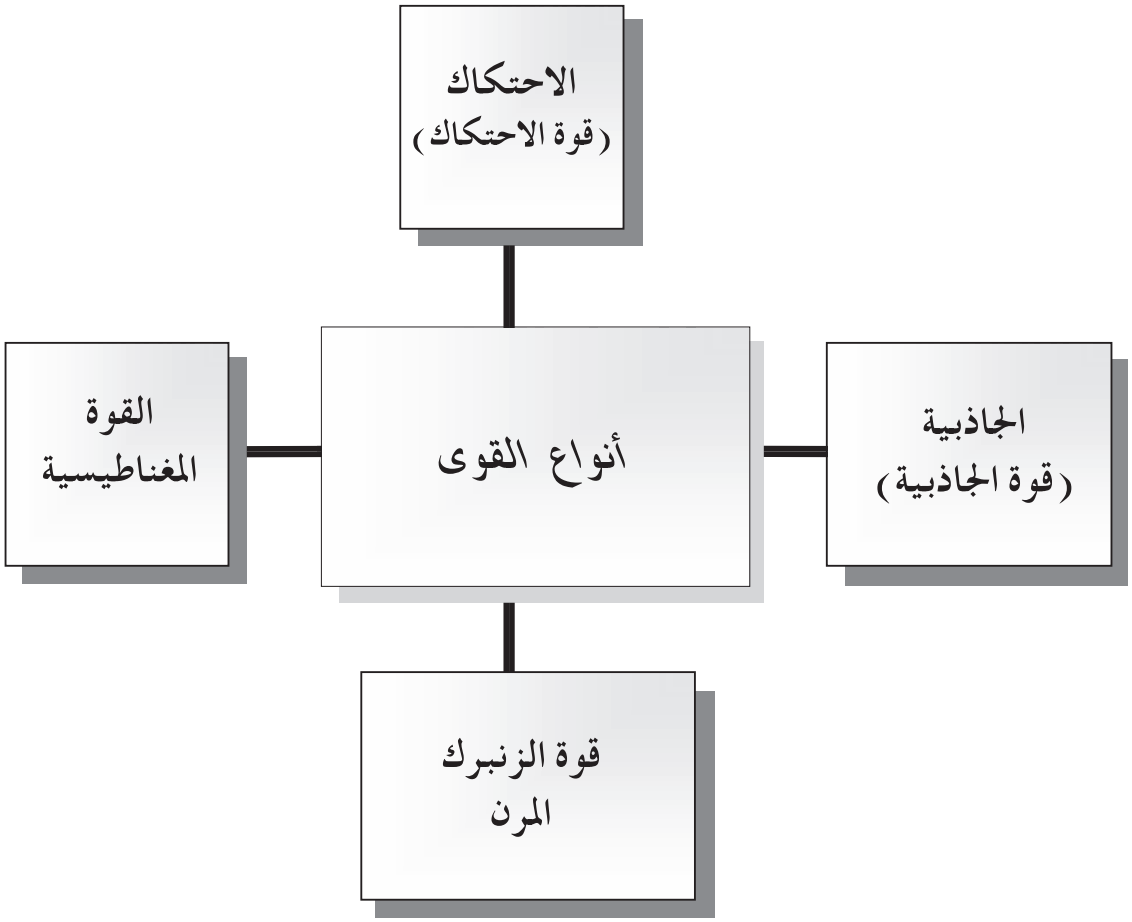
القُوَى



- القوة عبارة عن دفعة أو جذبة
- القوة لها حجم/مقدار واتجاه

- القوة قد :
  - تجعل الجسم يتحرك
  - تغير سرعة الجسم المتحرك (تُبطئ أو تزيد سرعته)
  - تغير اتجاه الجسم المتحرك
  - تغير شكل الجسم

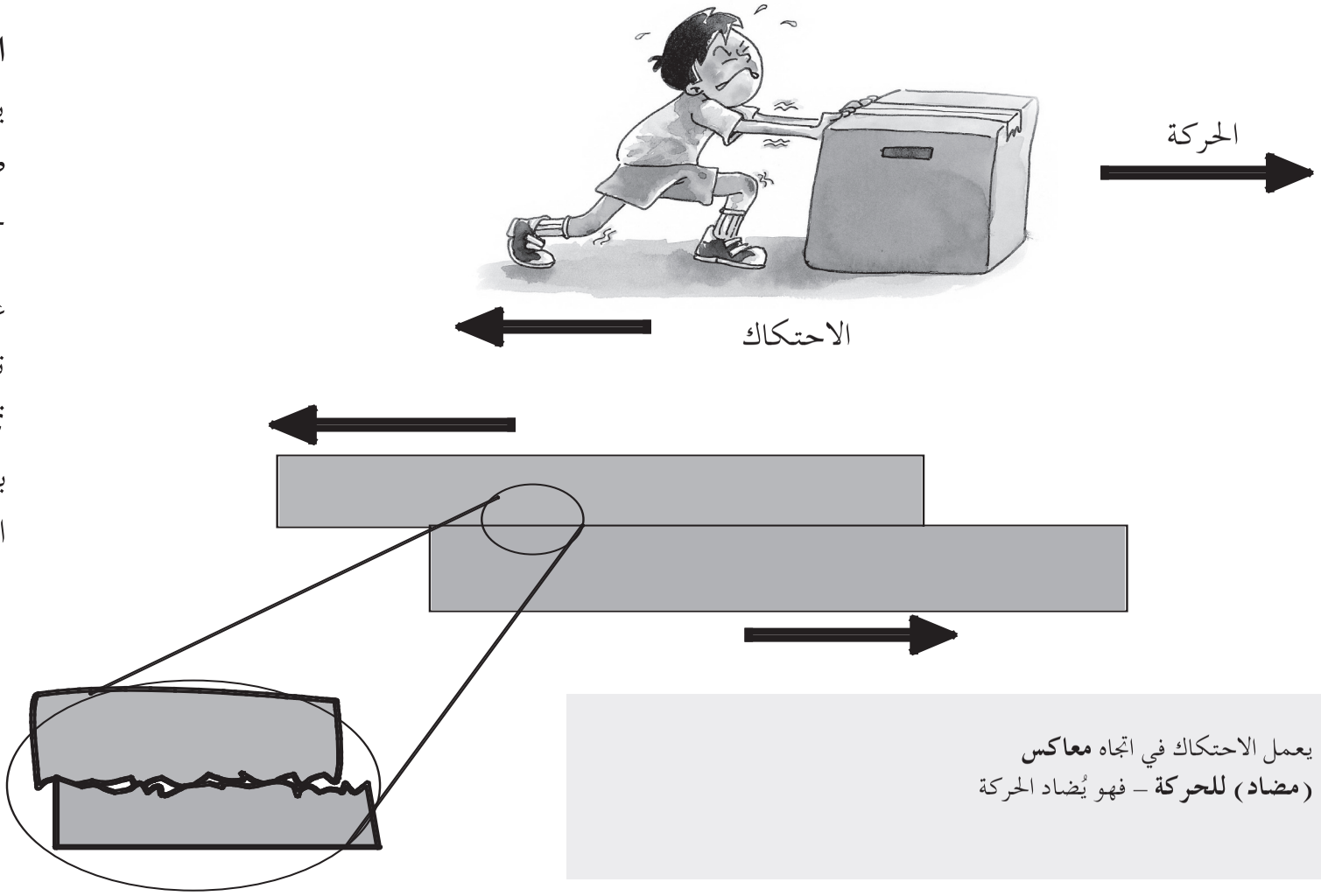
أَنْواعُ القُوَى


الاحتكاك
(قوة الاحتكاك)
القوة
المغناطيسية
أنواع القوى
الجاذبية
(قوة الجاذبية)
قوة الزنبرك
المرن

الاحْتِكاكُ

الاحتكاك: يوجد عندما يتحرك جسم على سطح صلب، أو عندما ينزلق جسمان على بعضهما.

على المستوى المجهري، تكون الأسطح غير ملساء تمامًا. تحتك الحواف الخشنة ببعضها، مما يسبب حدوث الاحتكاك.



يعمل الاحتكاك في اتجاه **معاكس (مضاد) للحركة** – فهو يُضاد الحركة

قُوَّةُ الزُّنْبُرُكِ المَرِنِ
(القُوَّةُ المَرِنَةُ لِلزُّنْبُرُكِ)

كلما زادت القوة المسلطة على الزنبرك، كان الزنبرك أكثر امتدادًا.



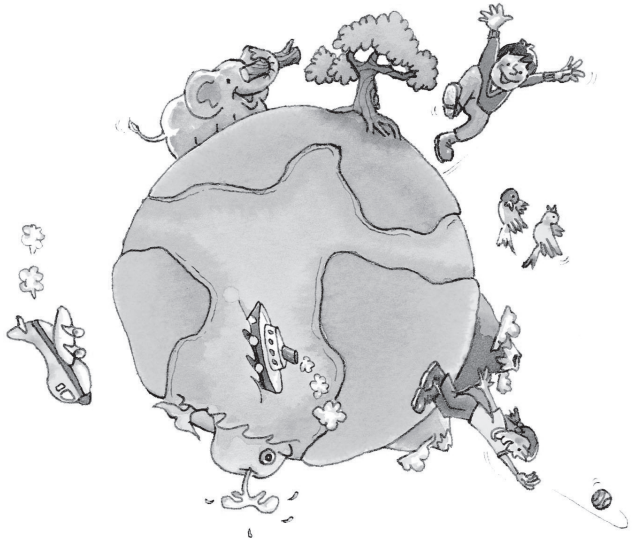
بعض الأشياء مثل الموازين الزنبركية والأشرطة المطاطية إذا مُدت أو انضغطت فإنها تعود إلى أشكالها الأصلية عندما تتحرر. هذه الأشياء تبذل **قوة مرنة**.

الزنبركات مفيدة وهي تستخدم في الموازين الزنبركية، وآلات الوزن، والدراجات، وماصات الصدمات في السيارات، والأقلام، وحاملات النضائد، والدباسات، ومشابك الغسيل، الترامبولين، والمراتب، وغير ذلك الكثير.





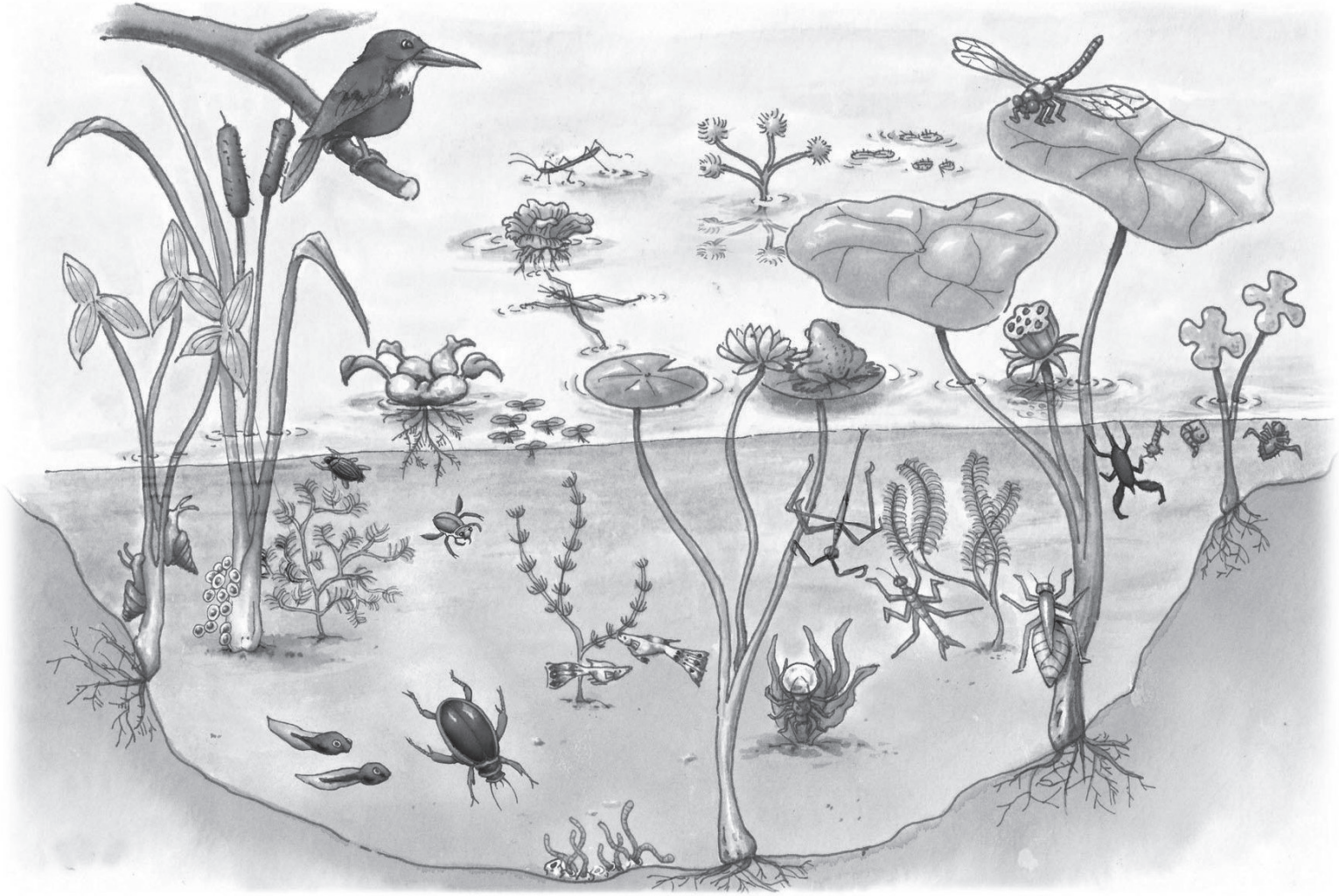
الجاذِبِيَّةُ



الجاذبية هي القوة التي تسحب (أو تجذب) الأشياء نحو الأرض.

- الجاذبية تجعل الأشياء في الهواء تسقط إلى الأرض.
- الجاذبية تجعل من الصعب على الشخص أن يركب دراجة ليصعد بها إلى أعلى تل أو يصعد منحدر أو يصعد السلم.
- الجاذبية تسبب وجود وزن للأشياء الموجودة على الأرض.

البِرْكَةُ كَمَوْطِنٍ بِيئِيّ



مُصْطَلَحاتٌ لِتَعْرِفَها (I)

المخلوق العضوي



المخلوق العضوي هو مخلوق حي

العشيرة



العشيرة عبارة عن مجموعة من المخلوقات الحية من نفس النوع والتي تعيش معًا وتتكاثر في مكان معين.

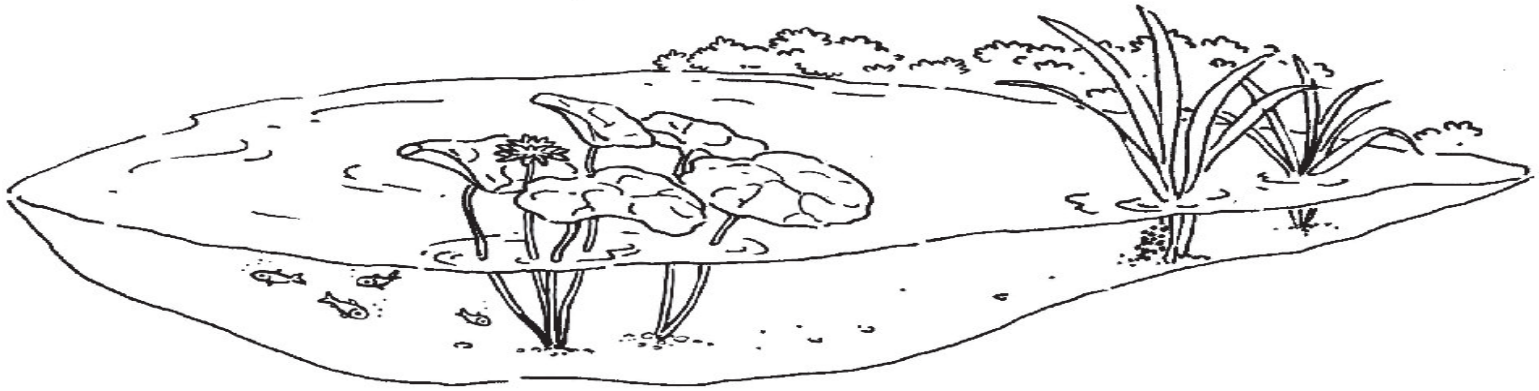
مُصْطَلَحاتٌ لِتَعْرِفَها (II)

المجتمع

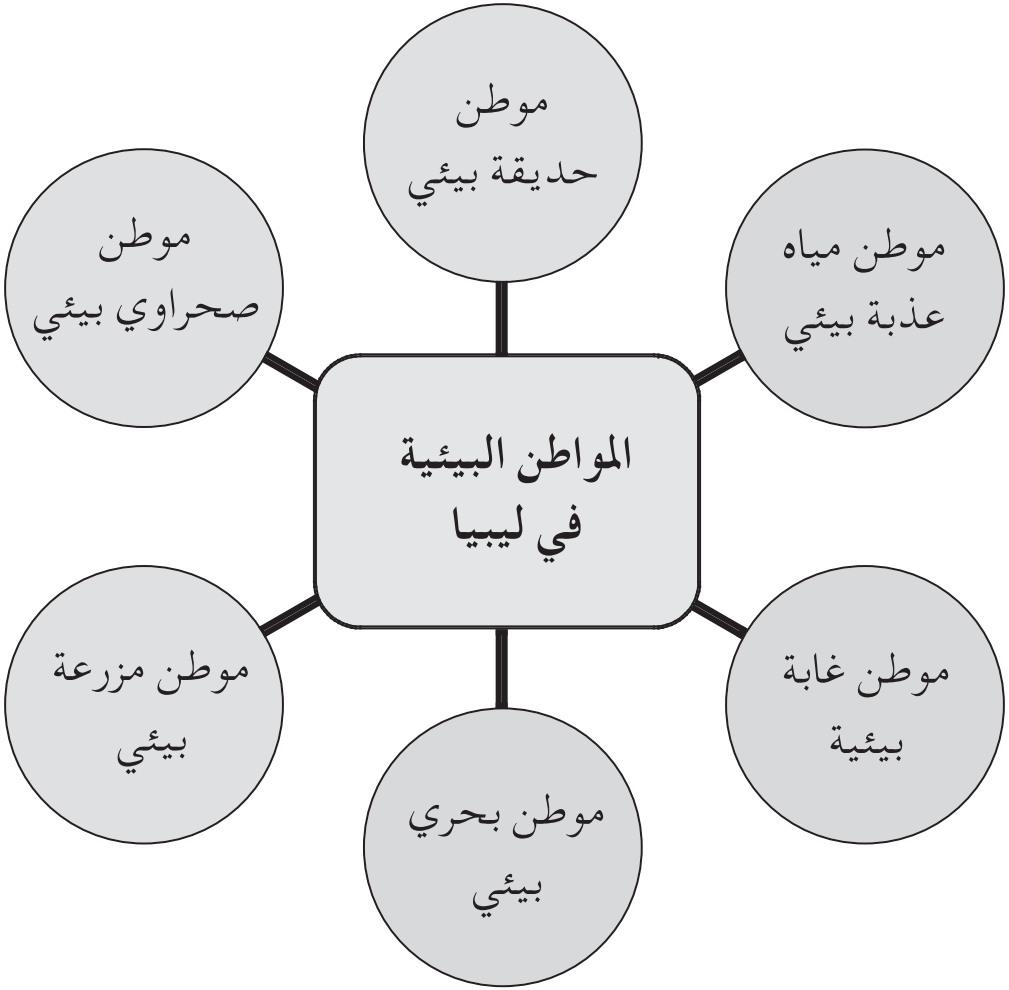
المجتمع يتكون من عشائر عديدة تعيش مع بعضها في مكان معين أوخاص (الموطن البيئي) .

الموطن البيئي

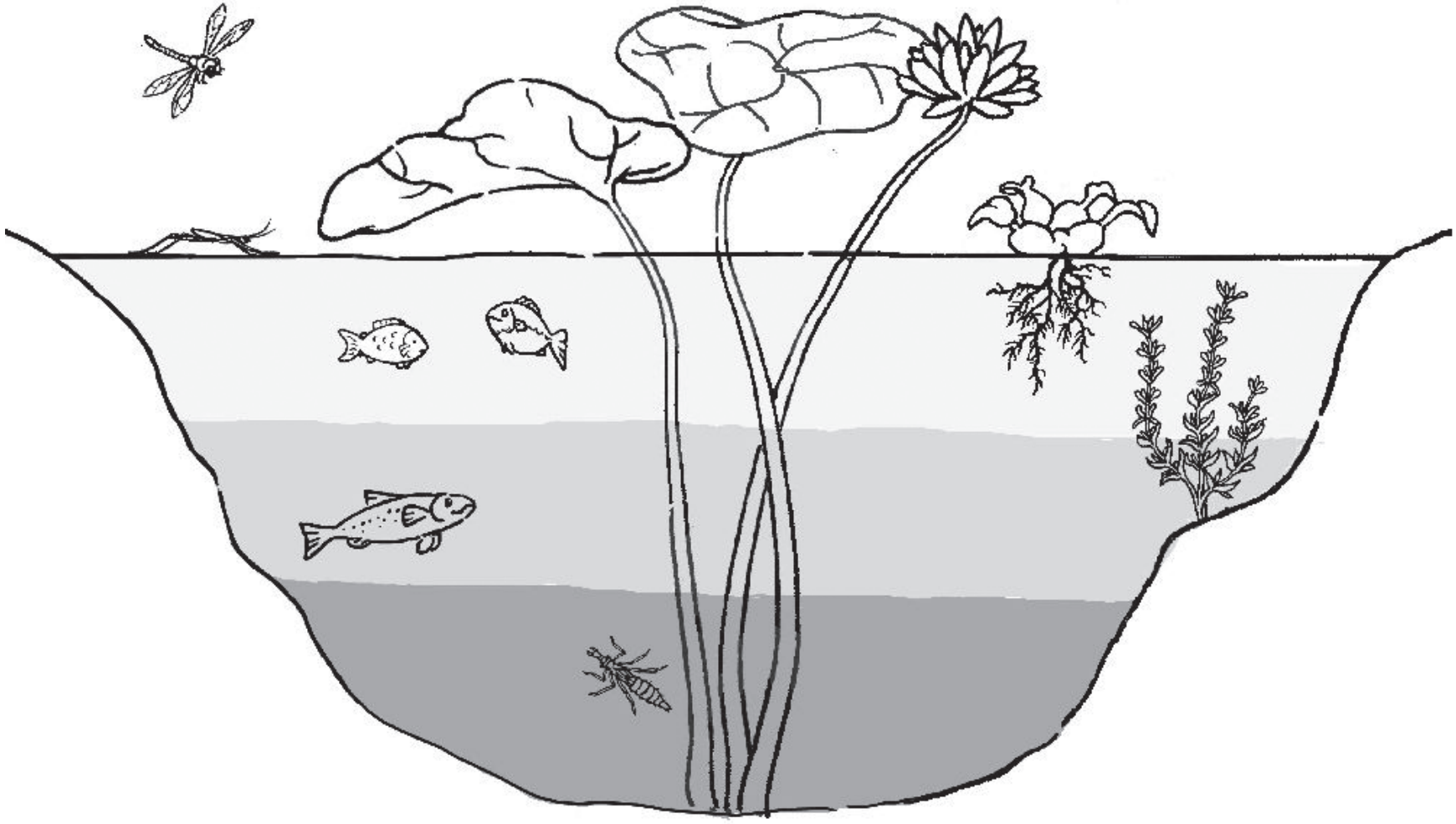
الموطن البيئي هو المكان الذي تعيش فيه العشيرة .



بَعْضُ المَواطِنِ البِيئِيَّةِ فِي ليبيا



قِطاعٌ فِي بِرْكَةٍ مائِيَّةٍ

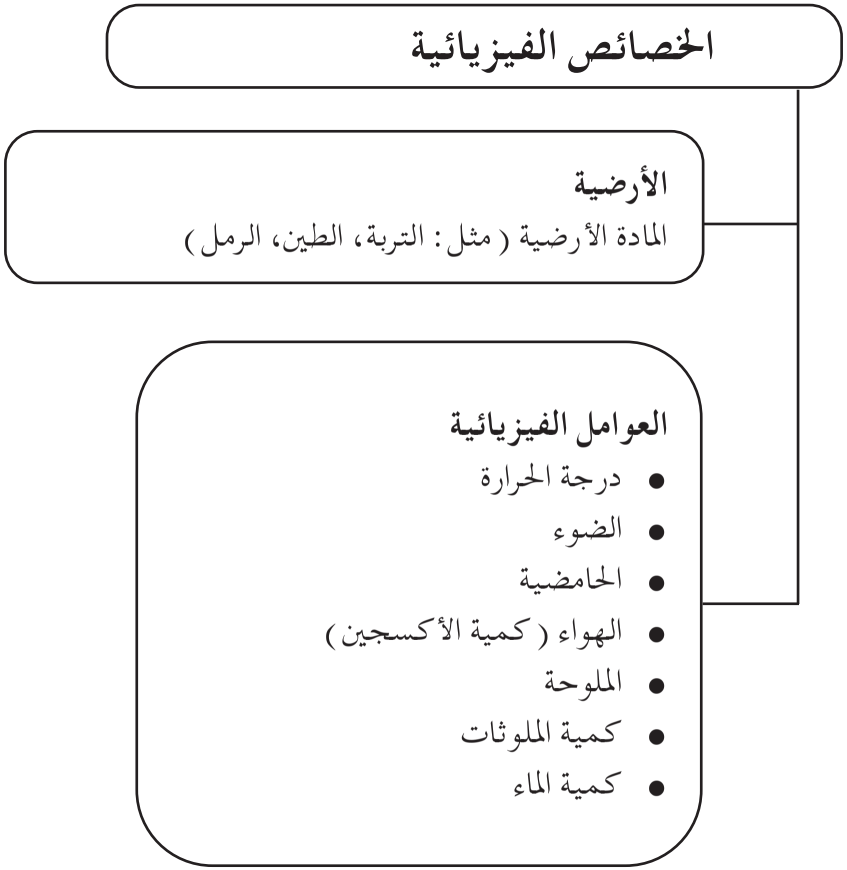


العَوامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِي البَقاءِ

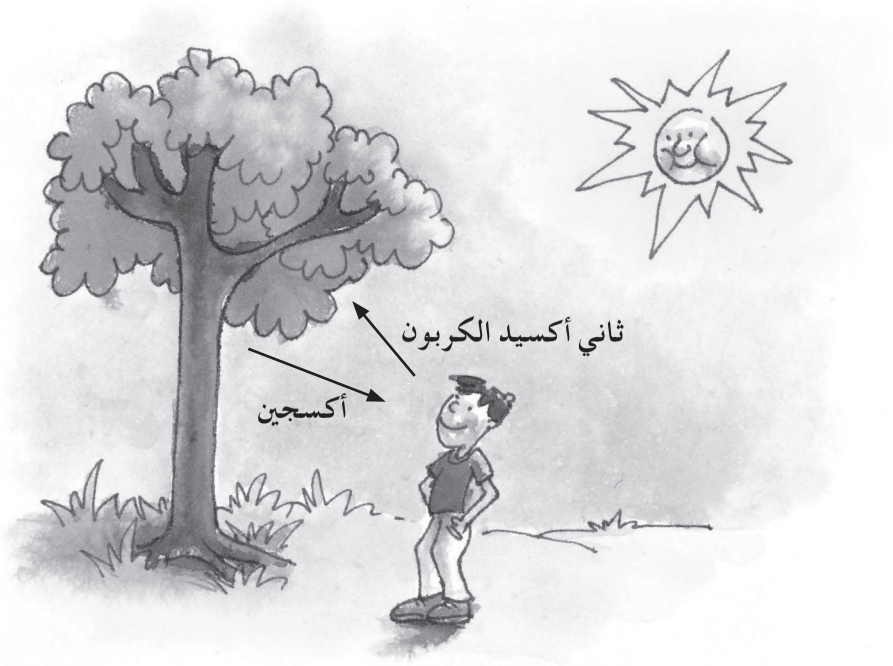
- الخصائص الفيزيائية للبيئة
- توافر الطعام
- أنواع المخلوقات الحية الموجودة



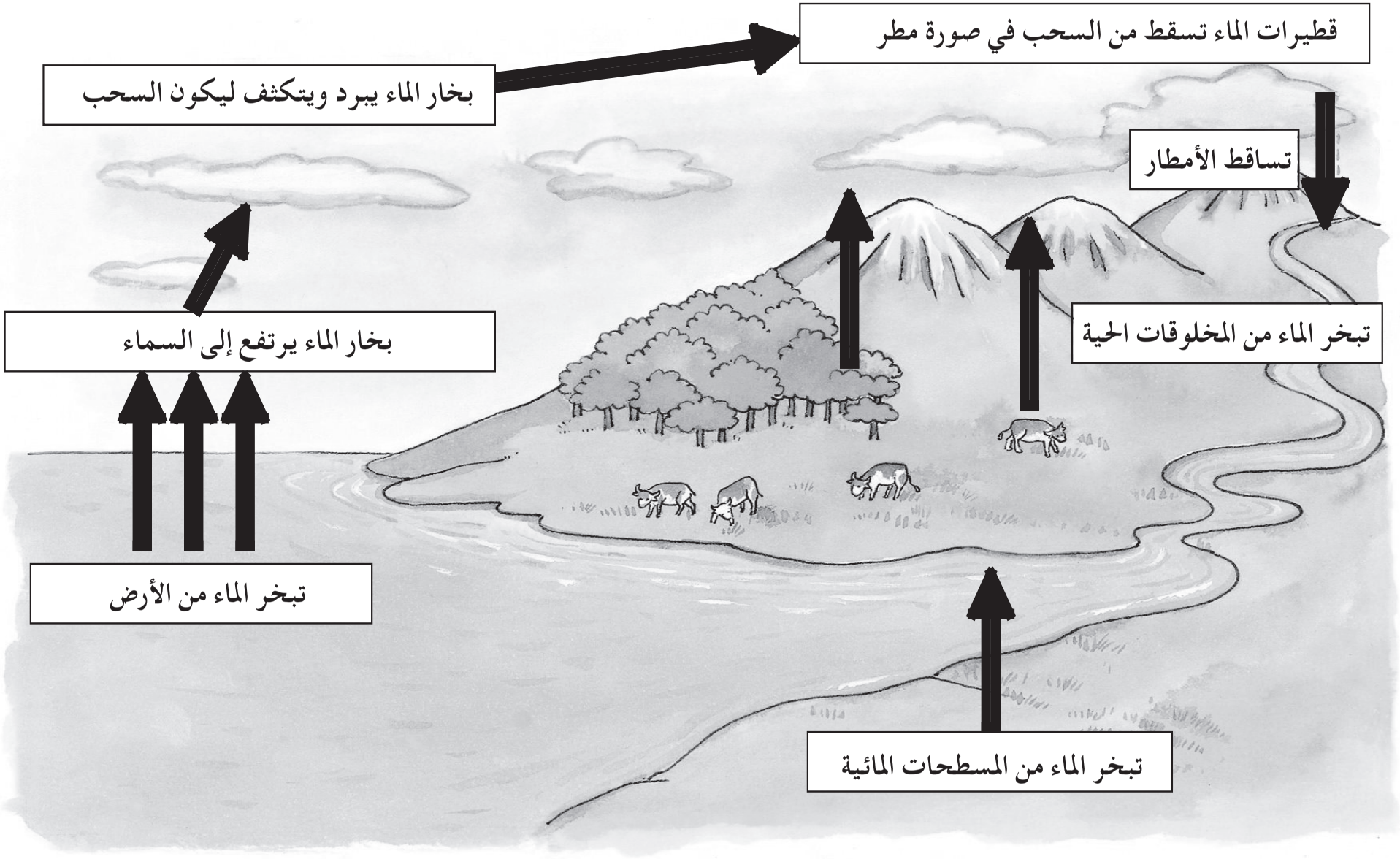
الخَصائِصُ الفِيزْيائِيَّةُ لِلْبِيئَةِ



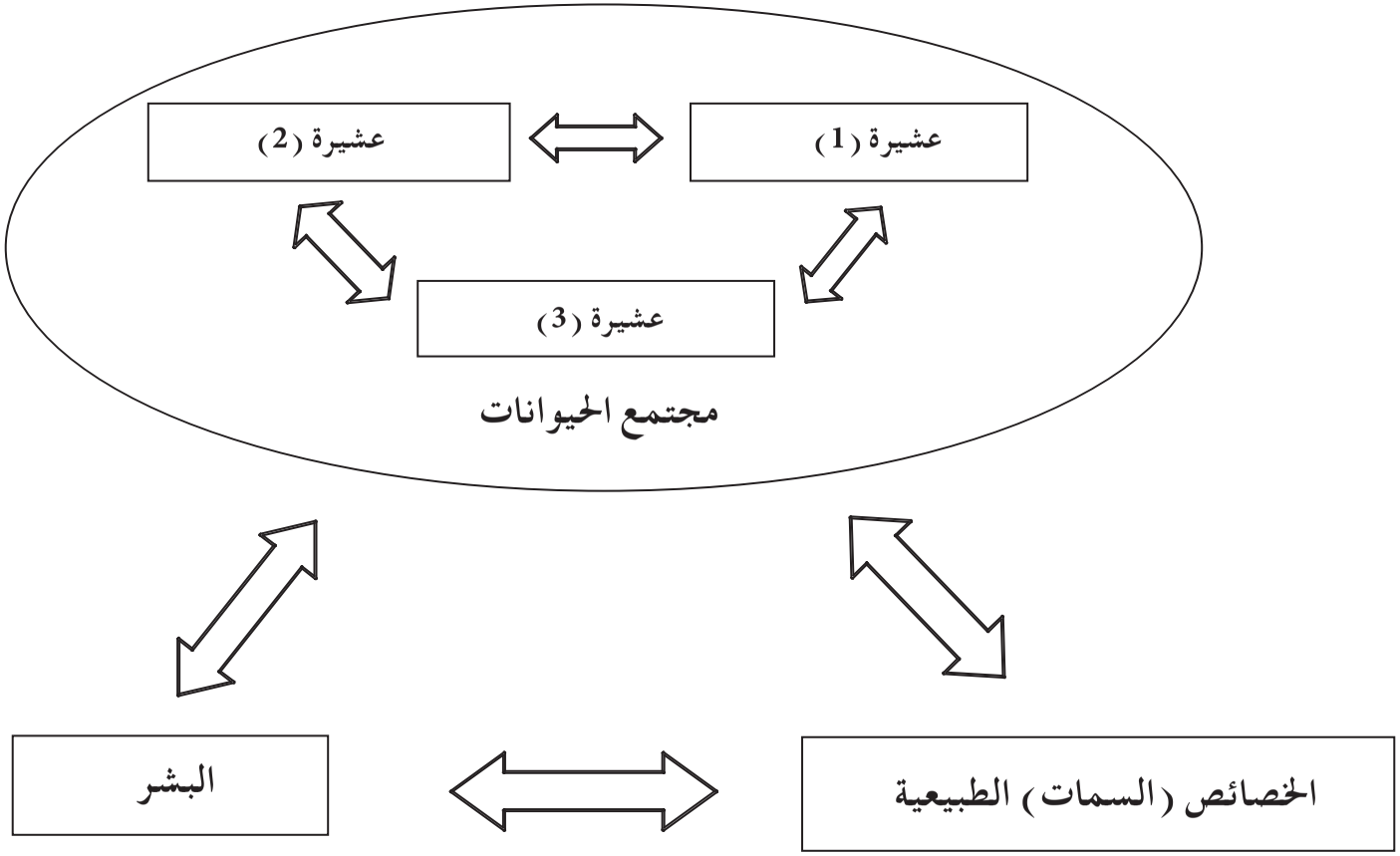
دَوْرَةُ الغازاتِ
(الأُكْسُجِين وَثانِي أُكْسِيدَ الكَرْبُون)



دَوْرَةُ الماءِ


قطيرات الماء تسقط من السحب في صورة مطر
بخار الماء يبرد ويتكثف ليكون السحب
تساقط الأمطار
بخار الماء يرتفع إلى السماء
تبخر الماء من المخلوقات الحية
تبخر الماء من الأرض
تبخر الماء من المسطحات المائية

التَّفاعُلاتُ فِي مَوْطِنٍ بِيئِيّ



المخلوقات المُنْتِجَةُ والمخلوقات المُسْتَهْلِكَةُ (المُنْتِجاتُ وَالمُسْتَهْلِكاتُ)





مخلوقات منتجة (المنتجات)

- تستطيع القيام بالبناء الضوئي – تقتنص الطاقة الضوئية من الشمس وتحولها إلى طاقة كيميائية
- تبدأ أي سلسلة غذائية
- أمثلة المخلوقات المنتجة: النباتات الخضراء، الطحالب، العوالق النباتية







مخلوقات مستهلكة (المستهلكات)

- لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها، تأكل النباتات أو المخلوقات الأخرى لتحصل على الطاقة
- أمثلة للمخلوقات المستهلكة: جميع أنواع الحيوانات، البشر

أَنْواعُ المخلوقات المُسْتَهْلِكَة



آكلات الأعشاب (عاشبة)
تأكل نباتات فقط

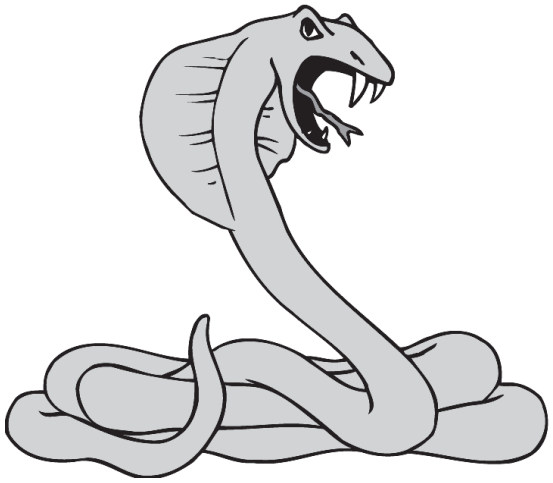


آكلات اللحوم (لاحمة)
تأكل حيوانات فقط

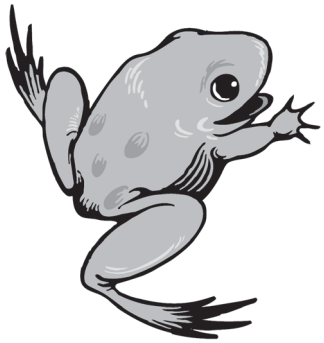


متنوعة التغذية (قوارت)
تأكل كلاً من النباتات والحيونات

المخلوقات المُفْتَرِسَةُ وَالفَرائِسُ



تأكل



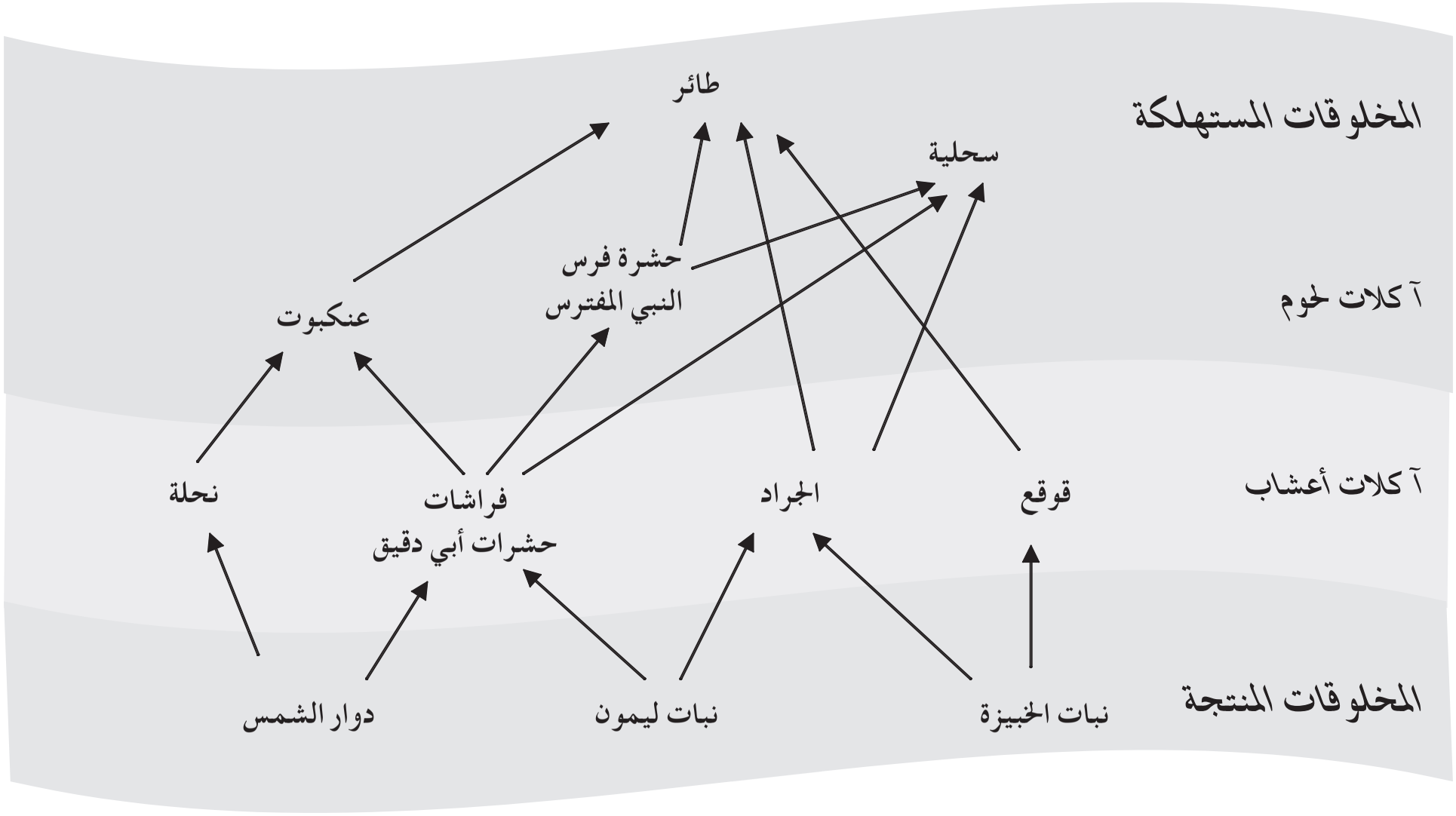
تأكل



مخلوقات مفترسة
الحيوانات التي تصطاد الحيوانات
الأخرى وتتغذى عليها

الفرائس
الحيوانات التي يتم اصطيادها
والتهامها

شَبَكَةٌ غِذائِيَّةٌ فِي حَدِيقَةٍ



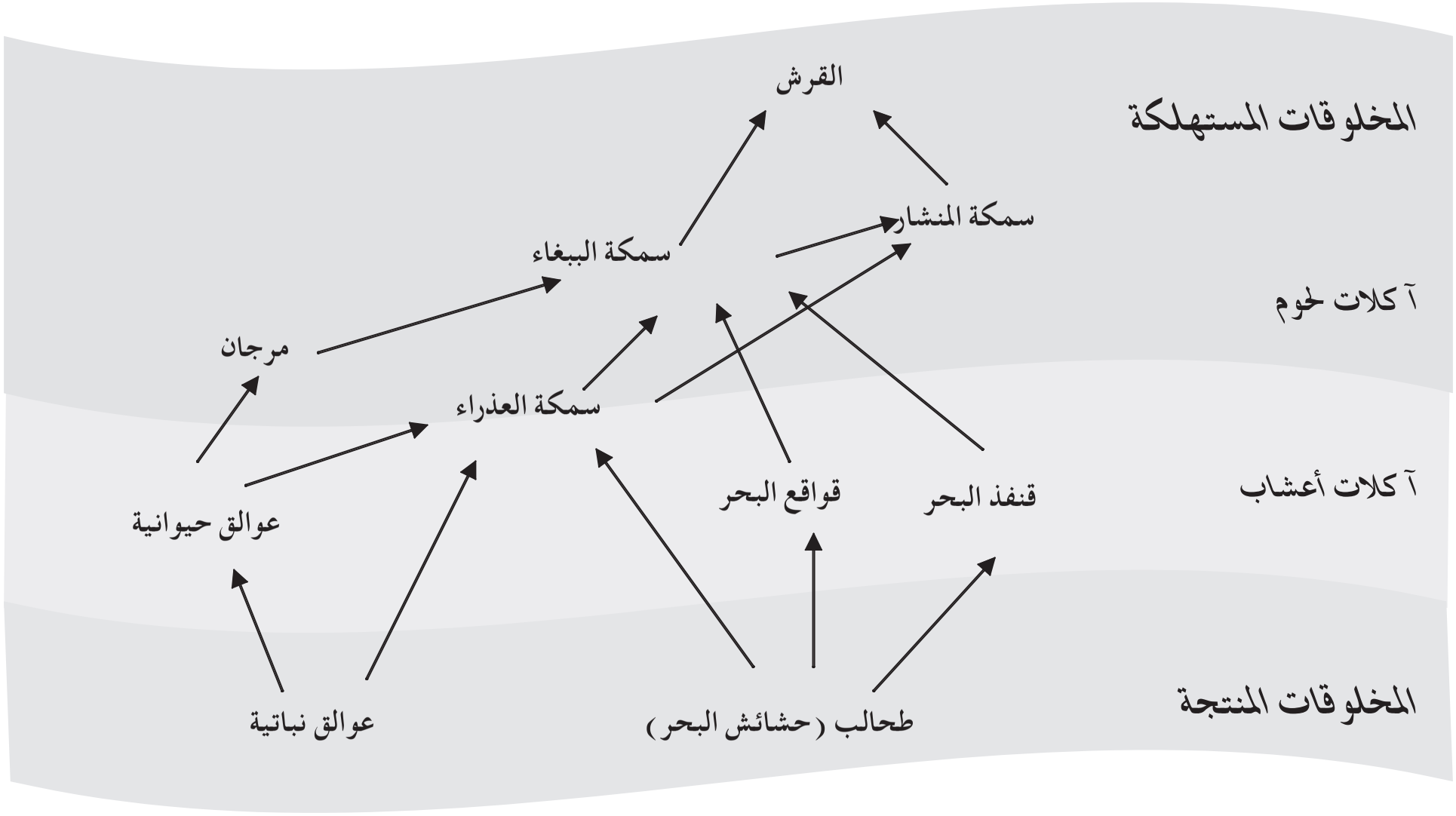
أَعْضاءُ شَبَكَةٍ غِذائِيَّةٍ بَحْرِيَّةٍ

طحالب (أعشاب بحرية)	عوالق نباتية	عوالق حيوانية
قواقع البحر	سمكة الببغاء (سمكة صغيرة)	مرجان
سمكة العذراء (سمكة صغيرة)	قنفذ البحر	القرش
	سمك المنشار	

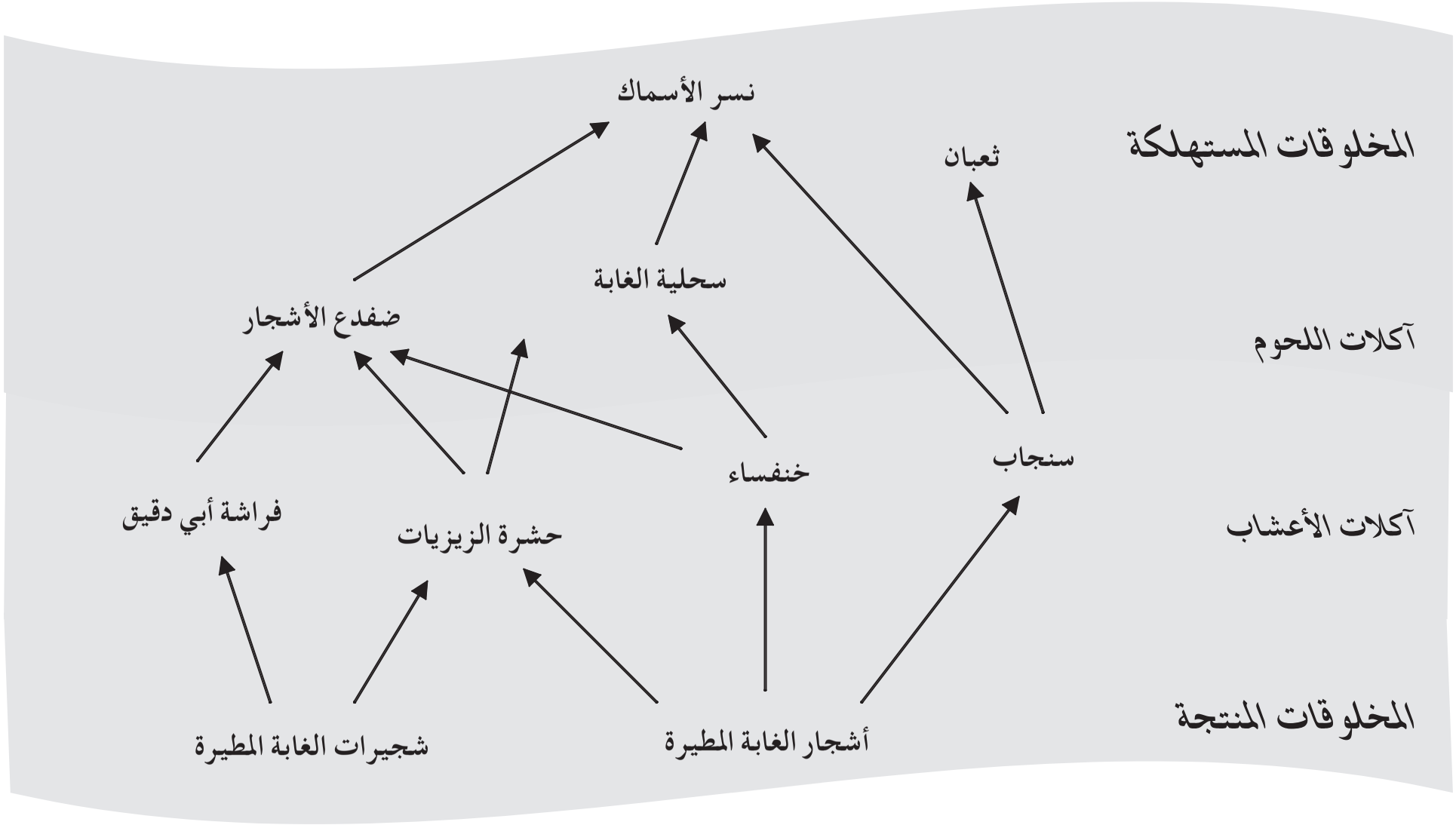
أَعْضاءُ سِلْسِلَةٍ غِذائِيَّةٍ بِغابَةٍ مَطِيرَةٍ

سحلية الغابة	حشرة الزيزيات	أشجار الغابة المطيرة
شجيرات الغابة المطيرة	حشرة النطاط	فراشة / أبي دقيق
خنفساء	ضفدعة الأشجار	سمكة النسر
	ثعبان	

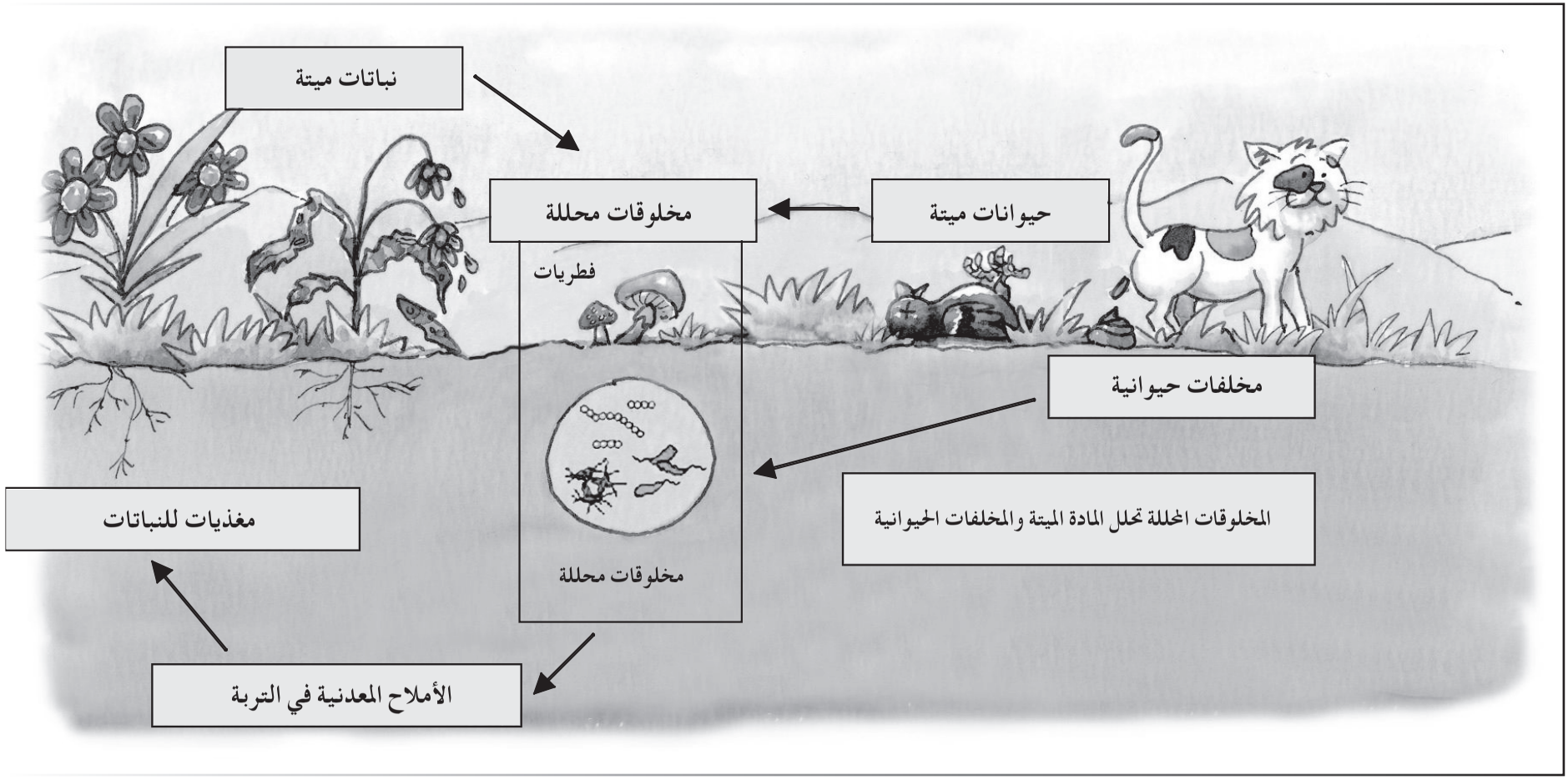
شَبَكَةٌ غِذائِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ



شَبَكَةٌ غِذائِيَّةٌ لِغابَةٍ مَطِيرَةٍ



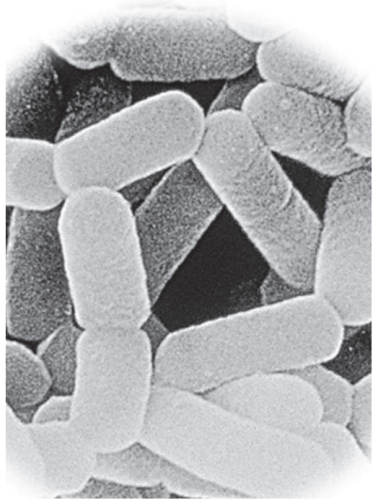
المخلوقات المُحَلِّلَةُ فِي دَوْرَةِ مادَّةٍ مُغَذِّيَّةٍ



ما هِيَ المخلوقات المُحَلِّلَةُ؟



الفطريات



البكتيريا

تَطَوُّراتٌ فِي العُلُومِ وَالتّقانَةِ – تَحْسِينُ مَعِيشَةِ النّاسِ

- مواد من صنع الإِنسان
- أدوية جديدة
- مصادر طاقة جديدة (مثل الطاقة النووية)
- ممارسات ومنتجات طبية جديدة لإِطالة متوسط عمر الإِنسان
- تقانة الاتصال عن بعد (مثل تقانة الهاتف المحمول)
- محاصيل سريعة النمو وأغذية عالية القيمة الغذائية

هذه التقنيات جعلت الناس يعيشون حياة أكثر راحة ورضًا

مَوادُّ مِنْ صُنْعِ الإِنْسانِ



الزجاج



السبائك



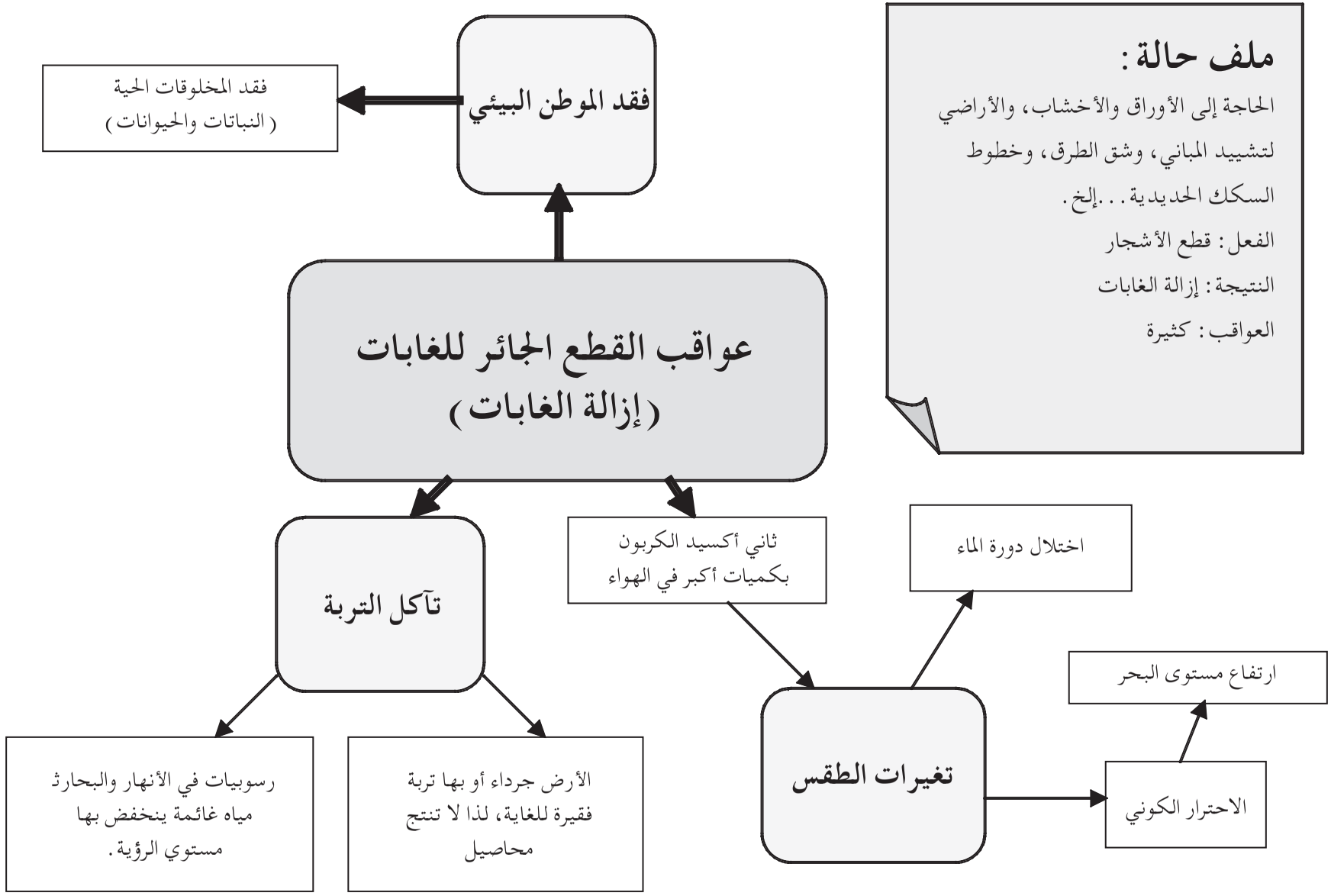
الخزف



اللدائن

فوائد المواد الاصطناعية:

- صفات كيفية جديدة لم تُرى في المواد الطبيعية، مثل اللدائن.
- بديلة للمواد الطبيعية.

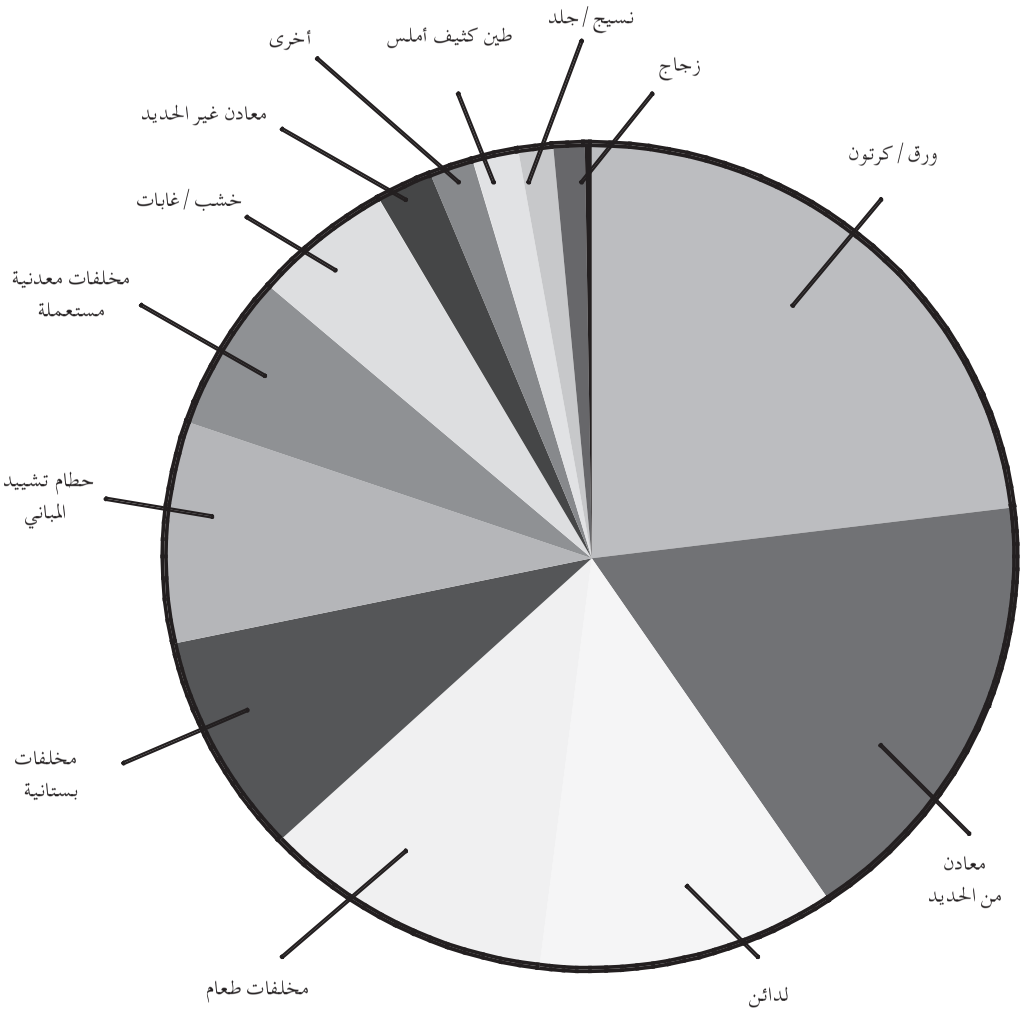

ملف حالة :
الحاجة إلى الأوراق والأخشاب، والأراضي لتشييد المباني، وشق الطرق، وخطوط السكك الحديدية . . .إلخ .
الفعل : قطع الأشجار
النتيجة : إزالة الغابات
العواقب : كثيرة
عواقب القطع الجائر للغابات (إزالة الغابات)
فقد الموطن البيئي
فقد المخلوقات الحية (النباتات والحيوانات)
تآكل التربة
الأرض جرداء أو بها تربة فقيرة للغاية، لذا لا تنتج محاصيل
رسوبيات في الأنهار والبحارث مياه غائمة ينخفض بها مستوي الرؤية .
ثاني أكسيد الكربون بكميات أكبر في الهواء
تغيرات الطقس
اختلال دورة الماء
ارتفاع مستوى البحر
الاحترار الكوني

كَمِّيَّةُ المُخَلَّفاتِ النّاتِجَة فِي بَعْضِ البِلْدانِ العَرَبِيَّةِ

البلد	المخلفات الناتجة عن الشخص الواحد في إحصائية قديمة (كجم / كل شخص / يوم)
مصر	0.63
الإمارات	1.20
البحرين	2.70
السعودية	1.46
عمان	0.70
قطر	1.30
الكويت	1.40
سوريا	0.50
اليمن	0.45
الأردن	0.90
المغرب	0.33
تونس	0.60
السودان	0.60
العراق	0.87
لبنان	0.60
موريتانيا	0.90

تقرير المؤتمر العربي للبيئة والتنمية 2008 – البيئة العربية: تحديات المستقبل
تحرير: مصطفى طلبة ونجيب صعب – الفصل الثامن: تقرير إدارة المخلفات – نفيسة أبو السعود

ما هِيَ مُخَلَّفاتُنا ؟



- ورق / ورق مقوى
- معادن من الحديد
- لدائن
- مخلفات طعام
- مخلفات بستانية
- حطام تشييد المباني
- مخلفات معدنية مستعملة
- خشب / غابات
- معادن غير الحديد
- أخرى
- طين كثيف أملس
- نسيج / جلد
- زجاج
- إطارات متأكلة

مواد قابلة للتحلل الحيوي:
يمكن تحللها بسهولة بواسطة المخلوقات الدقيقة.

مواد غير قابلة للتحلل الحيوي:
تستغرق وقتًا طويلاً جدًّا كي تتحلل.